

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG THÔNG MINH

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD1: TS. Lê Hữu Tôn

GVHD2: TS. Đặng Quốc Hữu

Họ và tên sinh viên	Mã sinh viên	Lớp
Nguyễn Tuấn Anh	BIT230011	23IT1
Trần Việt Lộc	BIT230242	23IT1
Phạm Quang Minh	BIT230484	23IT1
Nguyễn Định	BIT230091	23IT1
Nguyễn Hà Kiên	BIT230218	23IT1

Hà Nội, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG THÔNG MINH

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD1: TS. Lê Hữu Tôn

GVHD2: TS. Đặng Quốc Hữu

Hà Nội, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em đã thực hiện Đồ án tốt nghiệp với đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng thông minh.

Chúng em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng nhóm được sự hướng dẫn của 2 GVHD là TS. Lê Hữu Tôn và TS. Đặng Quốc Hữu.

Chúng em xin cam đoan rằng đồ án/khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc nghiêm túc của chúng em. Toàn bộ nội dung trình bày trong đồ án, bao gồm các phân tích, ý tưởng, và kết luận, đều do thành viên nhóm tự thực hiện, ngoại trừ các nội dung được trích dẫn rõ ràng từ các nguồn tài liệu khác.

Trong quá trình thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp, chúng em đã sử dụng các công cụ hỗ trợ, công cụ tìm kiếm và các phần mềm chuyên ngành. Việc sử dụng các công cụ này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ thu thập thông tin, giải quyết vấn đề, hoặc tối ưu hóa quá trình làm việc. Mọi kết quả được trình bày trong đồ án/khóa luận tốt nghiệp đều đã được chúng em kiểm tra, đánh giá cẩn thận, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với yêu cầu của đề tài.

Chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính trung thực và kết quả của đồ án này.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2026

SINH VIÊN

Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Minh

Phạm Quang Minh

Đinh

Nguyễn Đình

Kiên

Nguyễn Hà Kiên

Lộc

Trần Việt Lộc

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của Trường Đại học CMC, đặc biệt là các thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của trường đã tạo điều kiện cho chúng em được thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Đề tài nghiên cứu *"Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng thông minh"* đã được hoàn thành. Trong quá trình nghiên cứu, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Hữu Tôn và TS. Đặng Quốc Hữu. Các thầy đã truyền đạt cho nhóm chúng em những cách làm và kỹ năng cần thiết cùng như giúp chúng em có định hướng rõ ràng hơn cho đồ án. Những lời khuyên, góp ý của các thầy đã giúp chúng em cải thiện hơn nữa kết quả và chất lượng của báo cáo này. Chúng em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy đã hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Vì thời gian có hạn và trình độ hiểu biết của chúng em còn nhiều hạn chế nên đồ án sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả các thầy cô cũng như các bạn bè để đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh	Định nghĩa và Ngữ cảnh Kỹ thuật trong Hệ thống
ABC	ABC Inventory Classification	Phương pháp phân loại mức độ quay vòng hàng hóa theo nguyên lý Pareto (Nhóm A: ~80% lưu lượng xuất nhập; Nhóm B: ~15%; Nhóm C: ~5%).
Bin	Storage bin / Coordinate	Đơn vị vị trí ô chứa hàng nhỏ nhất trong không gian kho 3 chiều (định danh qua trục: Dãy – Kệ – Tầng – Ô).
Dock	Loading / Unloading Dock	Cửa tiếp nhận hàng nhập hoặc cửa bốc dỡ điều phối hàng xuất tại mặt bằng nhà kho.
FEFO	First Expired, First Out	Nguyên tắc quản trị kho: Lô hàng có ngày hết hạn sử dụng gần nhất bắt buộc phải được ưu tiên xuất trước.
FIFO	First In, First Out	Nguyên tắc quản trị kho: Lô hàng nhập vào kho trước sẽ được ưu tiên xuất trước.
$F(p_i, b_j)$	Fitness Function	Hàm tính điểm thích nghi đa mục tiêu dùng để đánh giá độ tối ưu khi gán kiện hàng p_i vào ô chứa b_j .
NLP	Natural Language Processing	Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên dùng để bóc tách ý định (Intent) và thực thể (Entity) từ câu lệnh của thủ kho.

Outbox Pattern	Transactional Outbox Pattern	Mẫu thiết kế phần mềm bảo đảm phát tán sự kiện bất đồng bộ tin cậy trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu.
Pick-list	Picking List	Danh sách lệnh nhặt hàng xuất kho được tối ưu hóa thứ tự lấy theo lộ trình di chuyển.
PO	Purchase Order	Đơn mua hàng / Chứng từ tiếp nhận nguồn hàng nhập kho từ nhà cung cấp.
Putaway	Warehouse Putaway	Luồng nghiệp vụ vận chuyển và cất hàng từ cửa Dock vào tọa độ ô chứa chỉ định trên hệ thống kệ.
SKU	Stock Keeping Unit	Mã định danh đơn vị phân loại hàng hóa lưu kho độc nhất (phân biệt quy cách, chủng loại).
SO / DO	Sales / Delivery Order	Đơn bán hàng / Lệnh xuất giao hàng hóa ra khỏi trung tâm phân phối.
SOP	Standard Operating Procedure	Quy trình thao tác nghiệp vụ chuẩn hóa tại cơ sở vận hành kho bãi.
SPOF	Single Point of Failure	Điểm nghẽn đơn lẻ trong kiến trúc mà khi gặp sự cố sẽ làm tê liệt toàn bộ hệ thống.
S-Shape	S-Shape / Serpentine Routing	Giải thuật Heuristic định tuyến lộ trình nhặt hàng theo hình chữ S uốn lượn qua các hành lang giá kệ.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng chức năng và luồng dữ liệu cấp cao.....	11
Hình 2: Sơ đồ Khái niệm về thuật toán tối ưu hóa vị trí lưu kho.....	13
Hình 3: Sơ đồ kiến trúc xử lý ngôn ngữ tự nhiên kết hợp thực thi nghiệp vụ.....	17
Hình 4: Usecase tổng quát.....	32
Hình 5: Biểu đồ hoạt động gợi ý vị trí AI và cất hàng nhập kho.....	42
Hình 6: Biểu đồ tuần tự gợi ý vị trí AI và cất hàng nhập kho.....	43
Hình 7: Biểu đồ hoạt động cấp phát lô FEFO/FIFO, sinh Pick-list và xuất kho.....	44
Hình 8: Biểu đồ tuần tự cấp phát lô FEFO/FIFO, sinh Pick-list và xuất kho.....	44
Hình 9: Biểu đồ hoạt động đóng băng phân khu, kiểm đếm mù và cân đối tồn kho.....	45
Hình 10: Biểu đồ tuần tự đóng băng phân khu, kiểm đếm mù và cân đối tồn kho.....	46
Hình 11: Biểu đồ hoạt động điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập.....	47
Hình 12: Biểu đồ tuần tự điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập.....	47
Hình 13: Sơ đồ kiến trúc phân tầng.....	48
Hình 14: Sơ đồ thực thể phân vùng nghiệp vụ nhập kho và cất hàng kê.....	54
Hình 15: Sơ đồ thực thể phân vùng nghiệp vụ xuất kho và cấp phát Pick-list.....	55
Hình 16: Sơ đồ thực thể phân vùng nghiệp vụ điều chuyển kho nội bộ hai đầu.....	56
Hình 17: Sơ đồ thực thể phân vùng đóng băng, kiểm kê và cân đối tồn kho.....	57
Hình 18: Sơ đồ thực thể phân vùng hạ tầng kiểm toán, tích hợp AI và hàng đợi Outbox.....	58
Hình 19: Màn hình giao diện sơ đồ kho ma trận và Trợ lý AI.....	67
Hình 20: Màn hình giao diện nhập kho.....	68
Hình 21: Màn hình giao diện tạo phiếu nhập kho.....	68
Hình 22: Màn hình giao diện xuất kho nội bộ.....	69
Hình 23: Màn hình giao diện tạo phiếu xuất bán.....	69
Hình 24: Màn hình giao diện đóng băng kho.....	70
Hình 25: Màn hình giao diện kiểm kê kho.....	70
Hình 26: Màn hình giao diện đối soát số liệu chênh lệch.....	71
Hình 27: Màn hình giao diện ma trận phân quyền.....	71
Hình 28: Sơ đồ kiến trúc triển khai hạ tầng mạng và vùng bảo mật.....	72

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT.....	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
MỤC LỤC.....	6
PHẦN MỞ ĐẦU.....	8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	11
1.1. Tổng quan bài toán quản trị kho hàng.....	11
1.2. Phát biểu bài toán quản lý kho thông minh và tối ưu hóa phân bổ ô chứa.....	12
1.3. Cơ sở lý thuyết và thuật toán cốt lõi.....	15
1.3.1. Bài toán tối ưu hóa vị trí lưu trữ.....	15
1.3.2. Mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho trợ lý tra cứu vận hành.....	16
1.4. Lựa chọn công nghệ và kiến trúc kỹ thuật.....	18
1.4.1. Tầng giao diện.....	18
1.4.2. Tầng máy chủ xử lý nghiệp vụ.....	19
1.4.3. Tầng lưu trữ và quản trị dữ liệu.....	19
1.4.4. Hạ tầng ảo hóa và triển khai.....	20
1.5. Kết luận chương 1.....	20
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	21
2.1. Khảo sát và phân tích bài toán.....	21
2.1.1. Khảo sát bài toán.....	21
2.1.2. Định hướng giải quyết.....	22
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	22
2.2.1. Yêu cầu chức năng.....	22
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	27
2.2.3. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi.....	29
2.3. Mô hình hóa hệ thống và thiết kế chức năng.....	31
2.3.1. Sơ đồ tác nhân và Use Case tổng thể.....	31
2.3.2. Đặc tả chi tiết các Use Case trọng yếu.....	33
2.3.3. Biểu đồ hoạt động và tuần tự tương ứng.....	42
2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	48
2.4.1. Kiến trúc tổng thể phân tầng.....	48
2.4.2. Thiết kế Module xử lý bất đồng bộ và Message Queue.....	51
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	54
2.5.1. Mô hình quan hệ thực thể phân vùng nghiệp vụ.....	54
2.5.2. Chuẩn hóa dữ liệu và thiết kế chỉ mục.....	58
2.6. Kết luận chương 2.....	63
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	64
3.1. Xây dựng các thành phần kỹ thuật cốt lõi.....	64
3.1.1. Xây dựng Module lõi quản lý kho và ma trận sơ đồ kho.....	64
3.1.2. Xây dựng AI Slotting Engine và thuật toán định vị không gian.....	65
3.2. Kết quả giao diện.....	67
3.2.1. Phân hệ sơ đồ kho 2D/3D và trợ lý gợi ý vị trí AI.....	67
3.2.2. Phân hệ nhập kho, xuất kho.....	68

3.2.3. Phân hệ đóng băng kho, kiểm kê và đối soát số liệu chênh lệch.....	70
3.2.4. Ma trận phân quyền giao diện.....	71
3.3. Đóng gói, vận hành và triển khai hệ thống.....	72
3.3.1. Mô hình đóng gói vùng chứa Docker và cấu hình Reverse Proxy Nginx.....	72
3.3.2. Quản lý phiên bản và di chuyển cấu trúc dữ liệu.....	74
3.4. Kết luận chương 3.....	75
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	77
4.1. Mục tiêu và phương pháp kiểm thử.....	77
4.2. Kiểm thử chức năng và ràng buộc nghiệp vụ.....	78
4.2.1. Kiểm thử chuỗi nghiệp vụ liên hoàn.....	78
4.2.2. Kiểm thử cơ chế phân quyền và ranh giới phạm vi dữ liệu.....	79
4.2.3. Kiểm thử trường hợp biên và ngoại lệ.....	80
4.3. Kiểm thử hiệu năng hệ thống.....	82
4.3.1. Thiết kế kịch bản tải và môi trường thực nghiệm.....	82
4.3.2. Kết quả đo lường độ trễ và thông lượng xử lý.....	82
4.4. Thực nghiệm và đánh giá giải thuật AI Slotting Engine.....	83
4.4.1. Thiết kế tập dữ liệu Benchmark.....	83
4.4.2. Phân tích so sánh định lượng: AI Heuristic vs xếp kho thủ công.....	85
4.4.3. Đánh giá mức độ tối ưu không gian và rút ngắn quãng đường di chuyển.....	85
4.5. Đánh giá tổng thể mức độ đáp ứng của hệ thống.....	86
4.6. Kết luận chương 4.....	87
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	88
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	90

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa chuỗi giá trị toàn cầu, logistics và chuỗi cung ứng đóng vai trò xương sống quyết định năng lực cạnh tranh và tốc độ luân chuyển vốn của doanh nghiệp. Trong hệ thống vận hành đó, nhà kho không đơn thuần là nơi lưu trữ vật lý mà là trung tâm điều phối dữ liệu và luồng hàng hóa theo thời gian thực. Tuy nhiên, thực trạng vận hành tại đại đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay vẫn phụ thuộc nặng nề vào các quy trình thủ công mang tính rời rạc như sổ sách giấy tờ, bảng tính điện tử phân mảnh hoặc các phần mềm quản lý bán hàng phổ thông không chuyên sâu. Sự thiếu hụt một hệ sinh thái quản trị kho đồng bộ dẫn đến hàng loạt điểm nghẽn kỹ thuật và rủi ro hệ thống nghiêm trọng: sai lệch dữ liệu tồn kho thực tế so với sổ sách, xuất hiện tình trạng xuất âm kho ngoài tầm kiểm soát, tắc nghẽn khâu nhặt hàng do thiếu định tuyến tối ưu, và lãng phí từ 25% đến 40% thể tích mặt bằng do việc phân bổ vị trí lưu trữ mang nặng tính cảm tính. Khi quy mô SKU và tần suất xuất nhập gia tăng, phương thức quản lý này không thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về tính sẵn sàng, tính toàn vẹn dữ liệu và độ trễ giao dịch.

Để giải quyết triệt để bài toán trên, việc chuyển đổi sang một Hệ thống quản trị kho hàng thông minh (Smart Warehouse Management System - Smart WMS) đạt chuẩn công nghiệp là một đòi hỏi tất yếu. Về mặt bản chất kỹ thuật, bài toán quản trị kho là một hệ thống trạng thái phức hợp đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa xử lý giao dịch đồng thời, mô hình hóa dữ liệu quan hệ chuẩn hóa và các thuật toán tối ưu hóa tổ hợp. Trọng tâm đột phá của hệ thống Smart WMS là tự động hóa và thông minh hóa toàn bộ vòng đời của hàng hóa thông qua hai cấu phần nòng cốt: Ma trận ô chứa trực quan và công cụ tối ưu hóa vị trí lưu trữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bằng việc mô hình hóa không gian kho 3 chiều (Dãy - Kệ - Ô) và tích hợp các ràng buộc vật lý như thể tích hình học, giới hạn tải trọng kết hợp phân tích tần suất luân chuyển hàng hóa, hệ thống có khả năng tự động tính toán, xếp hạng và đưa ra quyết định phân bổ vị trí cất hàng chuẩn xác theo thời gian thực. Song song đó, việc tích hợp công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho phép nhân viên vận hành tương tác bằng câu lệnh tự nhiên, hạ thấp rào cản kỹ thuật và rút ngắn tối đa thời gian xử lý nghiệp vụ tại hiện trường.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là thiết kế và xây dựng một nền tảng Web-based WMS toàn diện, ổn định và có khả năng mở rộng cao. Xét trên phương diện chức năng, hệ thống đảm nhiệm kiểm soát chặt chẽ bốn luồng nghiệp vụ xương sống bao gồm “nhập kho”, “xuất kho”, “điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập”, cùng cơ chế “đóng băng” phân khu kho phục vụ công tác kiểm kê và cân bằng tồn kho.

Dưới góc độ kỹ thuật, giải pháp tập trung bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối của số dư tồn kho khả dụng, đồng thời triệt tiêu hoàn toàn các lỗi bất đồng bộ hay xung đột tài nguyên khi xử lý đa người dùng đồng thời thông qua việc áp dụng cơ chế khóa bi quan trong các giao dịch cơ sở dữ liệu nghiêm ngặt.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu sâu vào các luồng luân chuyển dữ liệu giao dịch kho, cấu trúc ma trận không gian ô chứa đa chiều cùng các mô hình thuật toán tối ưu hóa đa tham số. Về phạm vi thực hiện, nghiên cứu giới hạn ở việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh ở cấp độ ứng dụng phần mềm cho doanh nghiệp phân phối trên hạ tầng chuẩn hóa, giải quyết bài toán nghiệp vụ kho chuyên sâu và tối ưu hóa vị trí ô chứa bằng thuật toán heuristic. Đề tài không đi sâu vào việc can thiệp hay tích hợp các hệ thống điều khiển phần cứng tự động hóa hạng nặng như rô-bốt AGV hoặc hệ thống băng chuyền cơ khí công nghiệp.

4. Phương pháp nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu và phát triển được triển khai theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm chặt chẽ, kết hợp giữa khảo sát định tính nhằm phân tích luồng thao tác thực tế tại hiện trường với phân tích định lượng các chỉ số vận hành để trích xuất bộ đặc tả yêu cầu phần mềm chính xác.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng Client-Server độc lập và module hóa. Trong đó, tầng giao diện người dùng được phát triển bằng ReactJS kết hợp TypeScript và TailwindCSS nhằm bảo đảm an toàn kiểu dữ liệu và tối ưu hóa hiệu năng kết xuất ma trận sơ đồ kho. Tầng máy chủ xử lý nghiệp vụ ứng dụng NestJS với kiến trúc module hướng doanh nghiệp, quản lý xác thực tập trung qua JWT và phân quyền chi tiết theo vai trò. Tầng lưu trữ dữ liệu sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8.0 được chuẩn hóa 3NF, phối hợp cùng TypeORM để quản trị giao dịch ACID và Redis Caching nhằm tăng tốc truy xuất dữ liệu.

Toàn bộ giải pháp được đóng gói và cô lập môi trường vận hành bằng Docker, bảo vệ và cân bằng tải qua Nginx Reverse Proxy, đồng thời được kiểm chứng thông qua kiểm thử chức năng hộp đen, kiểm thử tải hiệu năng và thực nghiệm thuật toán trên các tập dữ liệu mô phỏng chuẩn.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về mặt khoa học, đề tài đóng góp một mô hình toán học và giải thuật thực nghiệm hoàn chỉnh cho bài toán tối ưu hóa vị trí lưu trữ kho hàng, góp phần chuyển hóa các kinh nghiệm sắp xếp mang tính cảm tính thành bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu có thể lượng hóa và chứng minh bằng dữ liệu cụ thể.

Về mặt thực tiễn, việc xây dựng hệ thống Smart WMS mang lại một công cụ chuyển đổi số có tính đóng gói và ứng dụng cao, hỗ trợ các doanh nghiệp SME loại bỏ rủi ro thất thoát hàng hóa, tiết kiệm chi phí đầu tư phần mềm ngoại nhập đắt đỏ, rút ngắn hơn 60% thời gian xử lý đơn hàng và nâng cao tới 25% hiệu quả khai thác dung tích kho bãi.

6. Bố cục của báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, báo cáo khóa luận được tổ chức chặt chẽ thành bốn chương nội dung chính:

Chương 1 - Tổng quan đề tài và cơ sở lý thuyết: thiết lập bức tranh tổng quan về bài toán quản trị kho vận hiện đại cùng nền tảng lý thuyết kỹ thuật của các giải thuật cốt lõi.

Chương 2 - Phân tích và thiết kế hệ thống: tập trung phân tích yêu cầu phần mềm, mô hình hóa dữ liệu quan hệ và thiết kế chi tiết kiến trúc cùng thuật toán AI Slotting.

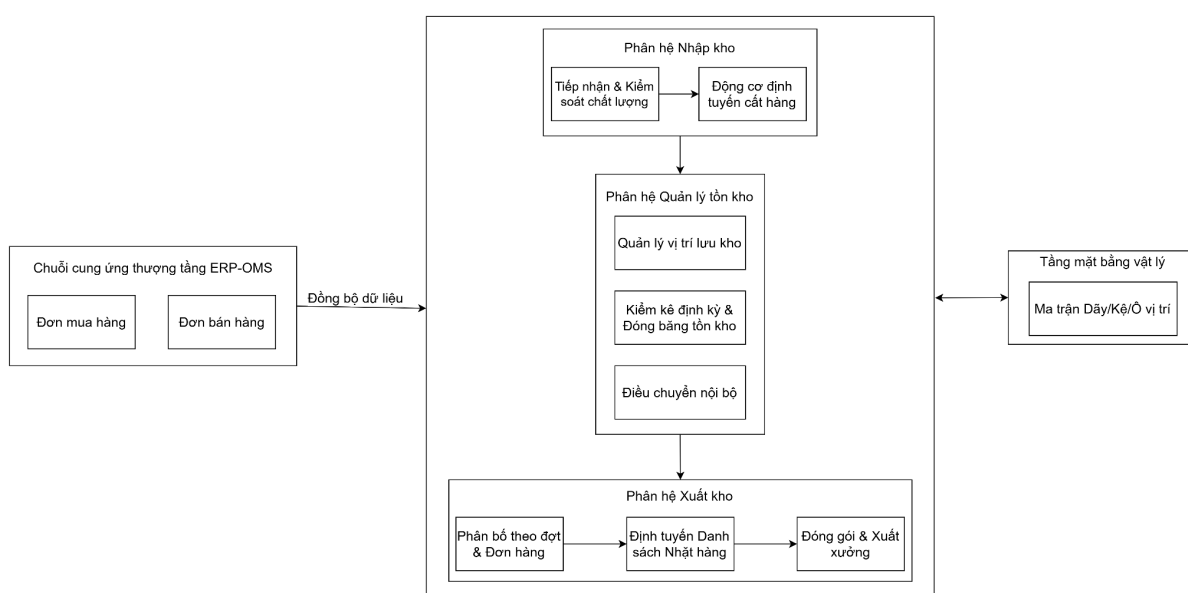
Chương 3 - Xây dựng và triển khai hệ thống: trình bày kết quả xây dựng mã nguồn, giao diện vận hành thực tế và giải pháp đóng gói hạ tầng triển khai hệ thống.

Chương 4 - Kiểm thử và đánh giá hệ thống: đi sâu vào công tác kiểm thử chức năng, đo lường hiệu năng chịu tải và đánh giá định lượng hiệu quả của giải pháp tối ưu hóa ô chứa trong môi trường thực nghiệm.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan bài toán quản trị kho hàng

Trong cấu trúc chuỗi cung ứng hiện đại, kho hàng không chỉ đóng vai trò là điểm tập kết hay lưu trữ vật lý tĩnh, mà là trung tâm điều phối động, quyết định trực tiếp đến tốc độ luân chuyển dòng hàng hóa và tính chính xác của dòng thông tin. Hệ thống quản trị kho hàng là giải pháp phần mềm chuyên biệt được thiết kế để chuẩn hóa, giám sát và tối ưu hóa toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ diễn ra trong bốn bức tường của nhà kho, trải dài từ khâu tiếp nhận nguyên vật liệu/thành phẩm, lưu trữ nội bộ, quản trị tồn kho và kiểm kê cho đến xử lý đơn hàng, bốc tách hàng, đóng gói và xuất giao [2].



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng chức năng và luồng dữ liệu cấp cao

Về mặt bản chất kiến trúc hệ thống, WMS khác biệt hoàn toàn với các phân hệ quản lý kho cơ bản tích hợp sẵn trong các hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hay các phần mềm quản lý đơn hàng (OMS):

Hệ thống ERP / Phần mềm kế toán kho truyền thống: Chủ yếu tiếp cận dữ liệu tồn kho dưới góc độ kế toán tài chính, tập trung quản lý giá trị vốn hàng tồn, hạch toán giá vốn hàng bán và số lượng tổng khả dụng ở cấp độ logic. Các hệ thống này không quản trị được chính xác tọa độ vật lý theo không gian 3 chiều của từng đơn vị sản phẩm.

Hệ thống WMS chuyên sâu: Tiếp cận theo hướng tối ưu hóa vận hành thời gian thực. WMS quản trị vị trí thực tế của hàng hóa chi tiết đến từng tọa độ ô chứa nằm trên các

tàng, kệ và dãy. Mọi biến động vị trí, thay đổi trạng thái tồn kho và thao tác di chuyển của công nhân kho đều được số hóa, định tuyến và ghi vết liên tục.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, thực trạng vận hành kho bãi hiện nay phần lớn vẫn dựa trên sự kết hợp giữa các phần mềm kế toán bán hàng thông thường với bảng tính Microsoft Excel và sổ tay ghi chép truyền thống. Sự phân mảnh này dẫn đến những điểm nghẽn nghiêm trọng trong hệ thống:

- **Sai lệch dữ liệu tồn kho sổ sách và thực tế:** Việc ghi chép thủ công và cập nhật số liệu có độ trễ tạo ra các sai lệch số dư tồn, dẫn đến tình trạng bán vượt quá số lượng hàng có sẵn hoặc xuất âm kho trên hệ thống.
- **Lãng phí thể tích không gian lưu trữ:** Thủ kho sắp xếp hàng hóa dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc thói quen tiện tay. Các ô chứa trống không được theo dõi tỷ lệ lấp đầy theo thể tích hình học (m^3) và tải trọng (kg), gây thất thoát từ 25% đến 40% sức chứa tiềm năng của mặt bằng nhà kho.
- **Hiệu suất lấy hàng thấp:** Khi phát sinh đơn hàng, nhân viên phải tự định vị hàng hóa theo trí nhớ, di chuyển vòng vo lặp lại nhiều lần giữa các lối đi do không có lộ trình nhặt hàng tối ưu, làm kéo dài thời gian xử lý đơn hàng lên mức 15–30 phút/đơn.
- **Đứt gãy kiểm soát khi kiểm kê định kỳ:** Doanh nghiệp thường phải đóng cửa toàn bộ kho trong nhiều ngày để đếm hàng, làm gián đoạn việc kinh doanh. Trong khi đó, việc thiếu cơ chế "đóng băng giao dịch theo khu vực" khiến số liệu kiểm đếm liên tục biến động do hàng hóa vẫn bị xuất/nhập song song trong quá trình đếm.

Từ các vấn đề trên, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một hệ thống WMS hiện đại, có khả năng quản lý trạng thái kho hàng tập trung, thực thi các ràng buộc giao dịch chặt chẽ và tích hợp các thuật toán tối ưu hóa tự động để giải quyết triệt để các rủi ro vận hành cố hữu.

1.2. Phát biểu bài toán quản lý kho thông minh và tối ưu hóa phân bổ ô chứa

Hệ thống Quản trị Kho thông minh (Smart WMS) cần giải quyết bài toán cốt lõi: Xây dựng một hệ thống phần mềm có khả năng mô hình hóa chính xác không gian kho vật lý thành mô hình dữ liệu quan hệ, kiểm soát toàn diện vòng đời đơn hàng, và tối ưu hóa việc phân bổ vị trí lưu trữ hàng hóa (Slotting Optimization) cũng như định tuyến nhặt hàng tự động.

Mặt bằng nhà kho được mô hình hóa theo không gian 3 chiều rời rạc. Giả sử kho hàng bao gồm tập hợp M ô chứa:

$$B = b_1, b_2, \dots, b_M$$

Mỗi ô chứa $b_j \in B$ được định danh bởi một tọa độ không gian 3 chiều (x_j, y_j, z_j) trong hệ trục tọa độ Descartes của nhà kho, đi kèm với các thuộc tính giới hạn kỹ thuật:

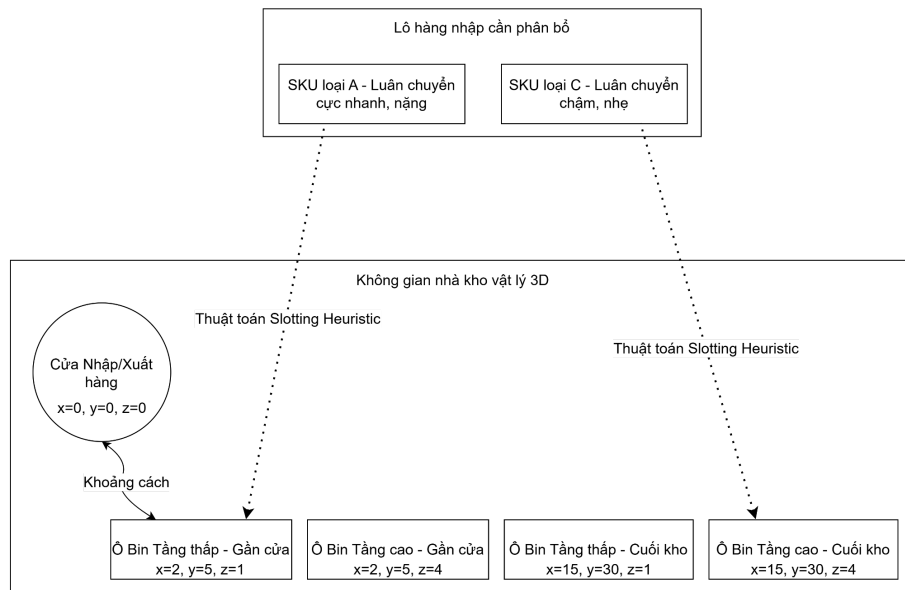
- $V_j^{\max} \in \mathbb{R}^+$: Thể tích vật lý tối đa của ô chứa (m^3).
- $W_j^{\max} \in \mathbb{R}^+$: Giới hạn tải trọng tối đa an toàn của ô chứa (kg).
- $V_j^{\text{current}} \in \mathbb{R}^+$: Thể tích hàng hóa hiện đang lưu trữ tại ô chứa ($V_j^{\text{current}} \leq V_j^{\max}$).
- $W_j^{\text{current}} \in \mathbb{R}^+$: Tổng tải trọng hàng hóa hiện tại ($W_j^{\text{current}} \leq W_j^{\max}$).
- $S_j \in \text{ACTIVE, LOCKED, FROZEN}$: Trạng thái vận hành của ô chứa.

Khi phát sinh một yêu cầu nhập kho tại cửa tiếp nhận, hệ thống tiếp nhận một lô hàng bao gồm N sản phẩm hoặc thùng hàng (SKUs):

$$P = p_1, p_2, \dots, p_N$$

Mỗi sản phẩm $p_i \in P$ được đặc trưng bởi bộ thông số:

- Kích thước hình học không gian: Chiều dài (l_i), chiều rộng (w_i), chiều cao (h_i), từ đó xác định thể tích yêu cầu $v_i = l_i \times w_i \times h_i$.
- Khối lượng tịnh: m_i (kg).
- Tần suất xuất nhập / Mức độ quay vòng hàng hóa: Xác định thông qua phân hạng $ABC_i \in \{A, B, C\}$ [1].
- Danh mục phân loại và quy chuẩn bảo quản: $Cat_i \in C$ (như hàng hóa chất, hàng điện tử, hàng thực phẩm, hàng dễ vỡ).



Hình 2: Sơ đồ Khái niệm về thuật toán tối ưu hóa vị trí lưu kho

Mục tiêu của bài toán tối ưu hóa: Tìm một hàm ánh xạ $f: P \rightarrow B$ nhằm gán mỗi kiện hàng p_i vào một ô chứa b_j khả dụng sao cho thỏa mãn tuyệt đối các ràng buộc kỹ thuật cứng, đồng thời tối ưu hóa giá trị của hàm mục tiêu tổng thể:

Ràng buộc cứng

- Ràng buộc về thể tích: Đối với mọi ô chứa $b_j \in B$, tổng thể tích các kiện hàng mới gán vào cộng với thể tích hàng đang lưu trữ không được vượt quá thể tích tối đa của ô chứa:

$$\sum_{i: f(p_i)=b_j} v_i + V_j^{current} \leq V_j^{max}, \quad \forall b_j \in B$$

- Ràng buộc về tải trọng kết cấu kệ: Đối với mọi ô chứa $b_j \in B$, tổng trọng lượng hàng hóa mới cộng trọng lượng hiện tại không được vượt quá tải trọng định mức:

$$\sum_{i: f(p_i)=b_j} m_i + W_j^{current} \leq W_j^{max}, \quad \forall b_j \in B$$

- Ràng buộc về trạng thái ô chứa: Chỉ được phép phân bổ hàng vào các ô chứa đang ở trạng thái hoạt động bình thường, không bị khóa và không nằm trong khu vực kiểm kê:

$$S_{f(p_i)} = \text{ACTIVE}, \quad \forall p_i \in P$$

- Ràng buộc tương thích danh mục: Không xếp các nhóm hàng hóa có đặc tính xung đột hoặc yêu cầu điều kiện bảo quản đặc thù vào chung một ô chứa hoặc khu vực lân cận (ví dụ: hóa chất độc hại không được xếp cạnh thực phẩm tiêu dùng):

$$\text{IsCompatible}(Cat_i, Cat_k) = \text{True}, \quad \forall p_i, p_k \text{ sao cho } f(p_i) = f(p_k)$$

Ràng buộc mềm và tiêu chí tối ưu

- Tối thiểu hóa tổng khoảng cách di chuyển: Giảm thiểu quãng đường vận chuyển hàng hóa từ cửa Dock vào ô chứa khi nhập kho và từ ô chứa ra cửa Dock khi bốc hàng xuất kho.

- Tối ưu hóa phân hạng ABC: Hàng hóa nhóm A (tần suất luân chuyển cao, đóng góp 80% lưu lượng xuất nhập) bắt buộc phải được ưu tiên xếp tại các vị trí gần cửa xuất/nhập nhất và ở các tầng kệ ngang tầm tay công nhân ($z \leq 2$); hàng hóa nhóm C (tần suất luân chuyển thấp) được đẩy về phía cuối kho hoặc các tầng kệ trên cao.

- Tối đa hóa mức độ gom cụm: Các sản phẩm cùng loại hoặc thường xuyên xuất hiện chung trong các đơn hàng phải được ưu tiên bố trí nằm cạnh nhau trong cùng một lối đi hoặc dãy kệ.

1.3. Cơ sở lý thuyết và thuật toán cốt lõi

1.3.1. Bài toán tối ưu hóa vị trí lưu trữ

Bài toán Phân bổ Vị trí Ô chứa thuộc lớp bài toán tối ưu hóa tổ hợp phi tuyến, là sự kết hợp mở rộng của bài toán Đóng gói thùng và bài toán Gán vị trí bậc hai [3]. Do không gian tìm kiếm nghiệm tăng theo hàm lũy thừa khi số lượng SKU và số lượng ô chứa tăng cao, việc sử dụng các giải thuật tìm kiếm vét cạn hoặc quy hoạch tuyến tính nguyên trên các tập dữ liệu kho thực tế không đảm bảo tính khả thi về mặt thời gian thực thi [3]. Vì vậy, hệ thống Smart WMS sử dụng phương pháp tiếp cận Heuristic đa tiêu chí kết hợp xếp hạng có trọng số.

Đo lường khoảng cách không gian trong kho

Trong môi trường nhà kho với hệ thống dãy kệ chạy song song và lối đi trực giao, khoảng cách di chuyển thực tế của công nhân hoặc xe nâng không tuân theo đường chim bay, mà được chuẩn hóa theo khoảng cách lưới có hiệu chỉnh độ cao [7]:

$$D(b_j, \text{Dock}) = |x_j - x_{\text{dock}}| + |y_j - y_{\text{dock}}| + \omega_z \cdot |z_j - z_{\text{dock}}|$$

Trong đó:

- (x_j, y_j, z_j) là tọa độ không gian của ô chứa b_j .
- $(x_{\text{dock}}, y_{\text{dock}}, z_{\text{dock}})$ là tọa độ của Cửa xuất/nhập hàng.
- $\omega_z \geq 1.0$ là hệ số phạt cản trở trọng trường. Trong thực tế vận hành, thao tác nâng/hạ càng xe để lấy hàng ở tầng cao tốn nhiều thời gian và năng lượng hơn đáng kể so với việc di chuyển tịnh tiến trên mặt bằng phẳng; thông thường ω_z được cấu hình trong khoảng từ 1.5 đến 2.5.

Xây dựng hàm thích nghi vị trí

Đối với mỗi cặp kết hợp giữa sản phẩm cần xếp p_i và ô chứa tiềm năng b_j , hệ thống tính toán một chỉ số điểm thích nghi chuẩn hóa $F(p_i, b_j) \in [0, 1]$ [7]:

$$F(p_i, b_j) = w_{\text{vol}} \cdot S_{\text{vol}}(p_i, b_j) + w_{\text{weight}} \cdot S_{\text{weight}}(p_i, b_j) + w_{\text{dist}} \cdot S_{\text{dist}}(b_j) + w_{\text{abc}} \cdot S_{\text{abc}}(p_i, b_j)$$

Các thành phần điểm số thành phần được chuẩn hóa tuyến tính về miền $[0, 1]$:

- Điểm Phù hợp Thể tích (S_{vol}): Đánh giá mức độ tối ưu không gian còn lại sau khi đưa kiện hàng vào ô chứa, ngăn ngừa việc bỏ lại các khoảng không gian vụn không thể tái sử dụng:

$$S_{vol}(p_i, b_j) = 1 - \frac{(V_j^{max} - V_j^{current}) - v_i}{V_j^{max}}$$

- Điểm Phù hợp Tải trọng (S_{weight}): Đánh giá mức độ an toàn tải trọng kết cấu kệ:

$$S_{weight}(p_i, b_j) = 1 - \frac{(W_j^{max} - W_j^{current}) - m_i}{W_j^{max}}$$

- Điểm Tối ưu Khoảng cách Di chuyển (S_{dist}): Ưu tiên các ô chứa có khoảng cách gần cửa Dock nhất:

$$S_{dist}(b_j) = 1 - \frac{D(b_j, Dock)}{D_{max}}$$

Trong đó D_{max} là khoảng cách lớn nhất từ cửa Dock tới ô chứa xa nhất trong kho.

- Điểm Tương thích Phân hạng ABC (S_{abc}): Mức độ phù hợp giữa độ quay vòng của sản phẩm với tọa độ tầng kệ (z_j):

$$S_{abc}(p_i, b_j) = \begin{cases} 1.0 & \text{nếu } ABC_i = 'A' \text{ và } z_j \leq 2 \text{ và } S_{dist}(b_j) \geq 0.7 \\ 0.8 & \text{nếu } ABC_i = 'B' \text{ và } 2 < z_j \leq 3 \\ 1.0 & \text{nếu } ABC_i = 'C' \text{ và } z_j > 3 \\ 0.3 & \text{các trường hợp sai lệch phân vùng còn lại} \end{cases}$$

Bộ trọng số thực nghiệm được thiết lập thông qua phân tích ma trận tương quan:

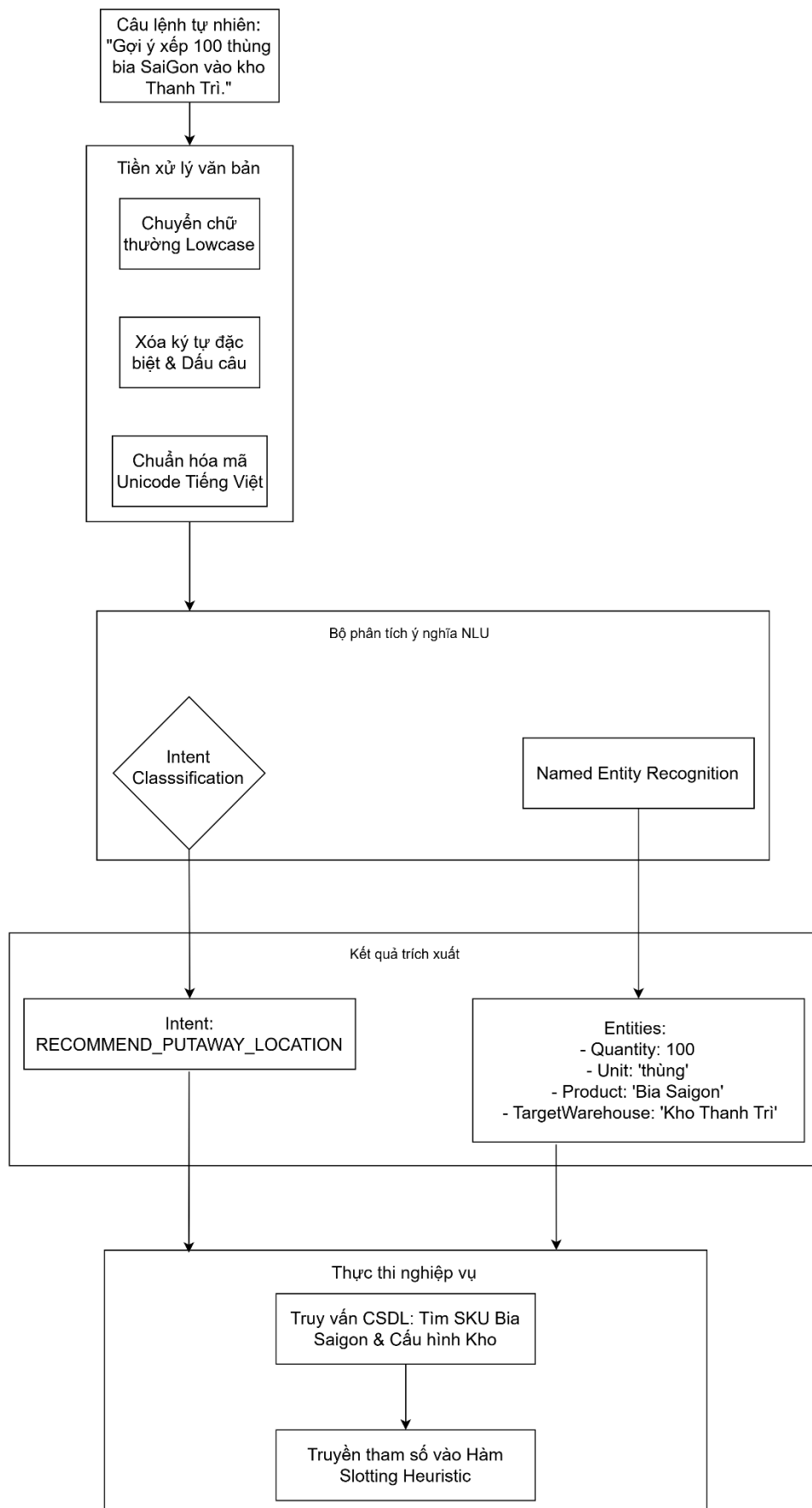
$$\sum w = w_{vol} + w_{weight} + w_{dist} + w_{abc} = 0.35 + 0.25 + 0.20 + 0.20 = 1.0$$

Khi một kiện hàng cần nhập kho, giải thuật duyệt qua tập các ô chứa thỏa mãn Hard Constraints, tính toán $F(p_i, b_j)$ và trả về danh sách Top-K ô chứa có điểm số thích nghi cao nhất cho Thủ kho lựa chọn hoặc tự động xác nhận.

1.3.2. Mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho trợ lý tra cứu vận hành

Để giải phóng nhân sự vận hành khỏi các thao tác nháp chuột phức tạp qua nhiều cấp menu giao diện, hệ thống tích hợp một cấu phần trợ lý ảo AI thông minh, hỗ trợ tiếp nhận và thực thi các câu lệnh vận hành kho bằng tiếng Việt tự nhiên.

Quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên được thiết kế theo mô hình bóc tách hai giai đoạn: Nhận diện ý định và trích xuất thực thể / điền khe thông tin [6].



Hình 3: Sơ đồ kiến trúc xử lý ngôn ngữ tự nhiên kết hợp thực thi nghiệp vụ

Chi tiết quy trình phân tích cú pháp

1. Tiền xử lý: Tiếp nhận chuỗi ký tự thô từ Web client. Thực hiện chuẩn hóa Unicode, loại bỏ các từ dừng vô nghĩa (Stopwords: *"làm ơn", "cho tôi", "với", "hãy"*), và đưa toàn bộ văn bản về chữ thường.

2. Nhận diện ý định: Áp dụng mô hình so khớp vector ngữ nghĩa kết hợp cây quyết định để ánh xạ câu truy vấn vào tập các Intent hệ thống:

- INTENT_RECOMMEND_PUTAWAY: Yêu cầu gợi ý ô chứa xếp hàng nhập.
- INTENT_QUERY_STOCK: Tra cứu số lượng tồn kho khả dụng của một mặt hàng.
- INTENT_QUERY_LOCATION: Tra cứu vị trí ô bin của sản phẩm.
- INTENT_FREEZE_ZONE: Kích hoạt trạng thái đóng băng kiểm kê theo dãy kệ.

3. Trích xuất thực thể:

- Quantity (Q): Ánh xạ cụm số tự nhiên nằm liền trước hoặc sau danh từ chỉ đơn vị đóng gói (như: (d+)s*(thùng|kiện|hộp|pallet|cái)).
- Product Identifier (SKU/Name): So khớp mờ (Fuzzy String Matching / Levenshtein Distance) với danh mục bảng products trong cơ sở dữ liệu để tìm ra mã sản phẩm chính xác kể cả khi người dùng gõ thiếu dấu hoặc sai chính tả nhẹ [6].
- Warehouse / Zone Identifier: Trích xuất tên chi nhánh hoặc mã kho (như: *"Kho Thanh Trì", "Kho Hà Đông", "Dãy A"*).

Kết quả sau khi trích xuất được đóng gói thành một đối tượng DTO chuẩn tắc, chuyển trực tiếp sang tầng Service của NestJS để kích hoạt hàm giải thuật tính toán Slotting mà không yêu cầu người dùng phải thao tác qua các form biểu mẫu phức tạp.

1.4. Lựa chọn công nghệ và kiến trúc kỹ thuật

Hệ thống Smart WMS được thiết kế theo phong cách kiến trúc phân tầng chuẩn mực, đảm bảo sự độc lập tuyệt đối giữa các tầng logic, tuân thủ nguyên lý thiết kế Clean Architecture và tính mở rộng cao [8].

1.4.1. Tầng giao diện

Tầng Client đảm nhiệm trực quan hóa dữ liệu không gian kho và tối ưu hóa tương tác vận hành:

ReactJS (v18+): Xây dựng kiến trúc Single Page Application; khai thác cơ chế Virtual DOM để render mượt mà ma trận ô kho 2D/3D quy mô hàng nghìn ô bin theo thời gian thực.

TypeScript (v5+): Đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu; chuẩn hóa DTO giao tiếp với Backend và triệt tiêu lỗi logic tính toán tồn kho ngay từ khâu biên dịch.

TailwindCSS: Cung cấp hệ thống utility class linh hoạt, chuẩn hóa giao diện Dark/Cyan Slate Dashboard hiện đại và tối ưu khả năng hiển thị tương thích trên cả PC lẫn máy kiểm kho cầm tay.

1.4.2. Tầng máy chủ xử lý nghiệp vụ

NestJS đóng vai trò hạt nhân xử lý logic theo chuẩn phân lớp Enterprise:

Kiến trúc Module hóa và IoC/DI: Phân rã hệ thống thành các module nghiệp vụ độc lập nhằm đạt độ liên kết lỏng, phục vụ kiểm thử và mở rộng dài hạn.

Cơ chế Pipeline và Middleware bảo mật:

- Guards: Xác thực mã phiên JWT và thực thi phân quyền RBAC đa tầng trước khi request truy cập controller.
- Interceptors: Tự động bóc tách payload, IP và thời gian để ghi vết kiểm toán bất biến xuống cơ sở dữ liệu.
- Validation Pipes: Tự động lọc và kiểm thực schema dữ liệu đầu vào qua class-validator, phòng ngừa lỗi cấu trúc và tấn công injection.

1.4.3. Tầng lưu trữ và quản trị dữ liệu

Kiến trúc dữ liệu cân bằng giữa tính toàn vẹn giao dịch tài chính (ACID) và hiệu năng truy xuất tải cao [9]:

Công nghệ	Vai trò kỹ thuật và cơ chế vận hành
MySQL 8.0 (InnoDB)	Nguồn dữ liệu chuẩn (Source of Truth). Cung cấp mức cô lập giao dịch READ COMMITTED kết hợp khóa bi quan (SELECT ... FOR UPDATE), chặn đứng hoàn toàn hiện tượng tranh chấp (Race Condition) và xuất âm tồn kho [9,12].
TypeORM Framework	Ánh xạ thực thể quan hệ sang đối tượng TypeScript. Điều phối transaction qua QueryRunner và quản lý phiên bản lược đồ dữ liệu qua Database Migrations.
Redis Cache và Lock	Lưu trữ tạm trên RAM: Caching ma trận ô chứa thời gian thực, quản lý thu hồi JWT (Blacklist), và triển khai Distributed Lock (Redlock) chống xung đột tồn kho phân tán.

1.4.4. Hạ tầng ảo hóa và triển khai

Chuẩn hóa hạ tầng vận hành và bảo vệ hệ thống trước môi trường production:

- Docker và Docker Compose: Đóng gói độc lập toàn bộ các dịch vụ (Client, API, MySQL, Redis) vào từng Container riêng biệt, triệt tiêu lỗi sai lệch môi trường (Configuration Drift) và hỗ trợ triển khai nhanh qua một lệnh duy nhất.
- Nginx Reverse Proxy: Cổng tiếp nhận lưu lượng tập trung; chịu trách nhiệm mã hóa SSL/TLS, định tuyến luồng truy cập tĩnh/động và thiết lập tường lửa cơ bản qua cơ chế Rate Limiting chống tấn công quá tải.

1.5. Kết luận chương 1

Chương 1 đã thiết lập toàn bộ bức tranh tổng quan và nền tảng lý thuyết kỹ thuật vững chắc cho đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng thông minh (Smart WMS)":

Phân tích bối cảnh: Làm rõ sự khác biệt giữa WMS chuyên sâu với các hệ thống ERP kế toán thông thường, đồng thời chỉ ra 4 điểm nghẽn nghiêm trọng trong công tác quản lý kho thủ công tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (sai lệch số tồn, lãng phí không gian lưu trữ, hiệu suất nhặt hàng kém, kiểm kê gián đoạn).

Mô hình hóa bài toán: Phát biểu bài toán Quản lý Kho thông minh dưới góc độ toán học và tối ưu hóa không gian 3 chiều; xác định ràng buộc hệ thống các Ràng buộc Cứng (thể tích, tải trọng, trạng thái ô, tính tương thích danh mục) và Ràng buộc Mềm (khoảng cách di chuyển, phân hạng ABC, mức độ gom cụm đơn hàng).

Cơ sở giải thuật lõi: Thiết lập hệ thống công thức toán học cho giải thuật Heuristic tối ưu hóa vị trí lưu trữ (WSP) dựa trên khoảng cách lưới Manhattan có hiệu chỉnh độ cao và hàm thích nghi đa tiêu chí; xây dựng pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) phục vụ cơ chế tra cứu vận hành kho bằng tiếng Việt tự nhiên.

Kiến trúc công nghệ: Biện luận và lựa chọn giải pháp kỹ thuật theo chuẩn phân tầng Enterprise gồm ReactJS, TypeScript, NestJS, MySQL 8.0 với cơ chế khóa ACID, Redis Caching và ảo hóa Docker/Nginx.

Toàn bộ các nguyên lý toán học, quy tắc ràng buộc không gian và khung kiến trúc công nghệ được thiết lập trong chương này đóng vai trò là kim chỉ nam kỹ thuật trực tiếp cho các công đoạn phân tích, thiết kế chi tiết hệ thống và xây dựng mã nguồn được trình bày xuyên suốt trong Chương 2 và Chương 3 tiếp theo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát và phân tích bài toán

2.1.1. Khảo sát bài toán

Hiện trạng vận hành và điểm nghẽn kỹ thuật

Mô hình vận hành kho tại phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) phụ thuộc chủ yếu vào sổ sách giấy tờ kết hợp bảng tính Excel rời rạc. Qua phân tích thực nghiệm và đối soát dữ liệu khảo sát, hệ thống bộc lộ 5 điểm nghẽn kỹ thuật cốt lõi:

Vấn đề nghiệp vụ	Điểm nghẽn kỹ thuật	Nguyên nhân gốc rễ	Tổn thất định lượng
Không gian lưu trữ	Phân mảnh sức chứa.	Sắp xếp cảm tính; thiếu cơ chế tính thể tích (m^3) và tải trọng (kg) thời gian thực.	Lãng phí 25% - 40% dung tích kho.
Soạn hàng	Quãng đường di chuyển zic-zắc, trùng lặp.	xuất kho không theo tọa độ; thiếu giải thuật định tuyến đường đi ngắn nhất.	Mất 15 – 30 phút/đơn; giảm 50% hiệu suất.
Toàn vẹn dữ liệu	Xuất âm kho; xung đột giữ chỗ (Race Condition).	Không có cơ chế khóa giao dịch; không tách bạch tồn vật lý và tồn khả dụng.	Sai lệch số dư tồn 15% - 20%.
Điều chuyển nội bộ	Mất dấu vết hàng hóa (IN_TRANSIT).	Thiếu quy trình xác nhận 2 đầu độc lập bằng tài khoản định danh.	Thất thoát chiếm 70% - 75% sự cố vận chuyển.
Kiểm kê gián đoạn	Tê liệt kho; số liệu biến động khi đếm.	Thiếu tính năng đóng băng phân khu cục bộ và cơ chế kiểm đếm mù.	Dừng kho 3 – 5 ngày; số liệu đếm sai lệch.

Hệ thống ràng buộc vận hành

Ràng buộc vật lý: Hàng hóa xếp vào ô bin b_j phải thỏa mãn giới hạn tải trọng $\sum W \leq W_{\max}$ và thể tích $\sum V \leq V_{\max}$; hàng có khối lượng lớn ưu tiên tầng thấp ($z \leq 1$).

Ràng buộc luân chuyển: Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn FEFO (hết hạn trước - xuất trước) và FIFO (nhập trước - xuất trước).

2.1.2. Định hướng giải quyết

Hệ thống Smart WMS được thiết kế nhằm giải quyết triệt để các tồn tại trên dựa trên 2 trụ cột kỹ thuật chính:

a. Mô hình hóa dữ liệu và kiểm soát giao dịch ACID

Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu sang cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8.0 chuẩn hóa 3NF, áp dụng các cơ chế kiểm soát trạng thái:

- *Công thức quản trị tồn kho thời gian thực:*

$$\text{Available Stock} = \text{Physical On-Hand} - \text{Reserved Quantity} - \text{Frozen Stock}$$

Triệt tiêu hoàn toàn rủi ro bán vượt tồn hoặc xuất âm kho thông qua cơ chế trừ tồn logic tự động.

- *Kiểm soát đồng thời:* Sử dụng khóa bi quan (SELECT ... FOR UPDATE) trong các giao dịch nhập/xuất/chuyển kho để ngăn chặn xung đột tài nguyên.

- *đóng băng phân khu cục bộ:* Khóa trạng thái FROZEN riêng lẻ theo từng dãy hoặc kệ khi kiểm kê, duy trì hoạt động nhập xuất bình thường ở các khu vực còn lại.

b. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI Engine) và Tối ưu hóa vận hành

Giải thuật phân bổ ô chứa: Xây dựng hàm thích nghi đa mục tiêu đề xuất Top-K ô chứa tối ưu:

$$F(p_i, b_j) = w_{\text{vol}} \cdot S_{\text{vol}} + w_{\text{weight}} \cdot S_{\text{weight}} + w_{\text{dist}} \cdot S_{\text{dist}} + w_{\text{abc}} \cdot S_{\text{abc}}$$

Định tuyến soạn hàng: Tự động sinh Pick-list sắp xếp thứ tự lấy hàng tăng dần theo tọa độ lối đi (Aisle tới Rack tới bin), rút ngắn tối đa quãng đường di chuyển.

Trợ lý ảo NLP: Tích hợp pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên bóc tách ý định (Intent) và thực thể (Entity), hỗ trợ tra cứu tồn kho và gợi ý vị trí qua câu lệnh tiếng Việt.

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống Smart WMS được phân rã thành 7 nhóm yêu cầu chức năng cốt lõi tương ứng với các phân hệ nghiệp vụ:

Mã FR	Phân hệ / Nghịệp vụ	Mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật	Actor / Kích hoạt	Input và Output chính
FR01	Quản trị tài khoản và phân quyền tập trung	Hệ thống cung cấp cơ chế xác thực tập trung qua JWT Token. Triển khai mô hình phân quyền RBAC phân tách 3 vai trò: Admin, Warehouse Manager, Warehouse Operator. Tự động mã hóa một chiều mật khẩu bằng thuật toán BCrypt (Salt rounds = 10) trước khi lưu CSDL. Quản lý danh mục kho chi nhánh và cấu hình quyền động theo module.	System Admin	Input: Email, Password Hash, chi nhánh, ma trận Roles. Output: JWT Access/Refresh Token, HTTP 200/401/403.
FR02	Trực quan hóa sơ đồ kho và Slotting Grid	Render ma trận không gian kho 2D/3D theo cấu trúc 3 cấp (Aisle tới Rack tới bin). Tự động tính toán và hiển thị tỷ lệ lấp	Manager, Operator	Input: ID kho, mã dãy, kệ, ô bin, kích thước (l, w, h), tải trọng (W_{max}).

		đầy thể tích (Occupancy %) theo mã màu thời gian thực: Xanh (<70%), Vàng (70-99%), Đỏ (100% hoặc vượt tải). Cho phép cấu hình kích thước hình học, tải trọng tối đa và trạng thái của từng ô bin.		Output: Ma trận Slotting Grid trực quan, tọa độ bin.
FR03	Tối ưu hóa vị trí lưu trữ bằng AI (AI Slotting Engine)	Tự động tính toán điểm thích nghi $F(p_i, b_j)$ dựa trên 4 tham số: thể tích trống, tải trọng an toàn, khoảng cách tới Dock và phân hạng ABC của SKU. Đề xuất danh sách Top-K ô chứa khả dụng khi nhập kho. Tích hợp trợ lý NLP bóc tách ý định và thực thể từ câu lệnh tiếng Việt tự nhiên để tìm ô chứa.	Manager, Operator, AI Engine	Input: SKU, thể tích kiện hàng, khối lượng, câu lệnh NLP. Output: Top-K gợi ý ô bin tối ưu, điểm Fitness $F(p_i, b_j)$.

FR04	Quản trị nhập kho và cất hàng	Khởi tạo phiếu nhập hàng theo đơn mua (PO). Hỗ trợ công nhân quét mã QR/Barcode hàng hóa tại Dock, xác nhận số lượng thực nhận. Cho phép chọn ô bin theo gợi ý AI hoặc gán thủ công. Đóng gói giao dịch trong một Database Transaction: cập nhật tăng số lượng tồn thực tế (physical_on_hand) và tồn khả dụng (available_stock) ngay khi Manager phê duyệt.	Manager, Operator	Input: PO Number, danh sách SKU, số lượng thực nhận, QR ô cất hàng. Output: Phiếu nhập kho (APPROVED), nhãn Barcode in ra.
FR05	Quản trị xuất kho và định tuyến Pick-list	Tiếp nhận đơn xuất kho, tự động đối soát số dư tồn khả dụng theo chi nhánh. Cấp phát hàng hóa tự động theo chuẩn FEFO/FIFO và khóa giữ chỗ tồn kho	Manager, Operator	Input: Mã đơn xuất, chi nhánh xuất, danh sách SKU và số lượng. Output: Pick-list định tuyến, phiếu xuất kho hoàn tất.

		(reserved_quantity) . Tự động sinh danh sách nhật hàng sắp xếp thứ tự ô bin theo lộ trình S-Shape Routing dọc hành lang. Trừ tồn thực tế và giải phóng tồn giữ chỗ khi xuất hàng thành công [4].		
FR06	Điều chuyển kho nội bộ 2 đầu độc lập	Khởi tạo lệnh chuyển kho liên chi nhánh. Áp dụng quy trình xác nhận 2 pha độc lập: Kho xuất bấm xác nhận tới trừ tồn thực tế tại nguồn, chuyển số dư sang trạng thái trung chuyển ảo IN_TRANSIT; kho nhận kiểm đếm thực tế, gán ô bin mới tới trừ số dư IN_TRANSIT, cộng tồn tại đích. Tự động sinh biên bản lịch nếu số lượng giao nhận không khớp.	Thủ kho xuất, thủ kho nhận	Input: Kho nguồn, kho đích, danh mục SKU, số lượng chuyển. Output: Trạng thái lệnh chuyển (IN_TRANSIT tới COMPLETED) .

FR07	Đóng băng và kiểm kê cân đối tồn kho	Kích hoạt đóng băng giao dịch phân khu theo dãy hoặc kệ; chặn toàn bộ API xuất/nhập tại các ô bị đóng băng và chốt số dư sổ sách tại thời điểm T_0 . Hỗ trợ quét mã kiểm đếm mù (ẩn số tồn sổ sách). Tự động đối soát chênh lệch ($\Delta = Q_{thu\text{cte}} - Q_{so\text{chieu}}$). Tự sinh chứng từ nhập/xuất cân đối khi Manager phê duyệt và mở khóa ô kho.	Manager, Operator, Auditor	Input: Phạm vi kiểm kê (kho/dãy), mã quét Barcode, số đếm thực tế. Output: Báo cáo chênh lệch, phiếu điều chỉnh cân đối tồn kho.
------	--------------------------------------	--	----------------------------	---

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng thiết lập các chỉ số kỹ thuật đo lường được về hiệu năng, độ tin cậy, bảo mật và tính khả dụng của toàn bộ hệ thống:

a. NFR01 - Hiệu năng tốc độ phản hồi

Thời gian đáp ứng cho 95% các truy vấn RESTful API giao dịch kho phải đạt dưới 1.0 giây trong điều kiện tải tiêu chuẩn. Riêng các tác vụ kết xuất báo cáo tổng hợp lớn qua cơ chế đọc Read-Replica phải hoàn tất dưới 3.0 giây.

b. NFR02 - Khả năng xử lý đồng thời và thông lượng

Hệ thống phải duy trì trạng thái vận hành ổn định, không phát sinh lỗi nghẽn cổ chai với tải từ 100 đến 500 người dùng hoạt động đồng thời. Mức thông lượng xử lý giao dịch cơ sở dữ liệu tối thiểu đạt 150 Transactions/second.

c. NFR03 - Tốc độ tính toán thuật toán AI

Thời gian từ khi Backend tiếp nhận yêu cầu cất hàng hoặc chuỗi câu lệnh NLP tiếng Việt, thực thi trích xuất thực thể và chạy thuật toán Heuristic đa mục tiêu đến khi trả về Top-K tọa độ ô chứa tối ưu trên giao diện không được vượt quá 2.0 giây cho tập dữ liệu kho lên tới 1.000 ô bin.

d. NFR04 - An ninh và mã hóa dữ liệu

- Xác thực và ủy quyền: Áp dụng chuẩn JWT ký bằng thuật toán HMAC-SHA256, thời hạn sống ngắn.
- Bảo vệ dữ liệu: 100% mật khẩu người dùng phải được băm một chiều bằng thuật toán BCrypt với Salt Factor ≥ 10 trước khi ghi xuống CSDL. Toàn bộ lưu lượng truyền thông giữa Client và Backend Server bắt buộc phải mã hóa bằng giao thức HTTPS.
- Phòng chống tấn công: Tầng Gateway NestJS tích hợp sẵn ValidationPipe và TypeORM Parameterized Queries để triệt tiêu hoàn toàn các lỗ hổng theo chuẩn OWASP Top 10.

e. NFR05 - Tính toàn vẹn dữ liệu và tính bất biến kiểm toán

Toàn bộ các thao tác ghi (INSERT, UPDATE, DELETE) làm biến động số lượng tồn kho hoặc trạng thái ô chứa bắt buộc phải được bóc tách và ghi vết tự động 100% thông qua AuditLogInterceptor của NestJS. Bảng audit_logs có tính chất ghi một lần, lưu giữ định danh User, địa chỉ IP, Timestamp và Payload trước/sau thay đổi; nghiêm cấm mọi quyền cập nhật hoặc xóa cứng các bản ghi này.

f. NFR06 - Độ sẵn sàng và khả năng phục hồi thảm họa

Hệ thống bảo đảm chỉ số sẵn sàng dịch vụ đạt mức tối thiểu 99.5% (thời gian gián đoạn ngoài kế hoạch không quá 3.65 giờ/tháng). Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 phải thiết lập tiến trình tự động sao lưu dữ liệu định kỳ hàng ngày vào khung giờ thấp điểm (02:00 AM) và lưu trữ tối thiểu 30 ngày để đảm bảo chỉ số RPO dưới 24 giờ và RTO dưới 2 giờ.

g. NFR07 - Khả năng tương thích đa nền tảng và trải nghiệm

Giao diện người dùng xây dựng trên nền tảng ReactJS và TailwindCSS phải tương thích hoàn toàn trên các kích thước màn hình: Máy tính văn phòng (Desktop/Laptop $\geq 1366 \times 768$), máy tính bảng (Tablet $\geq 768 \times 1024$) và thiết bị kiểm kho cầm tay/điện thoại thông minh (PDA/Mobile $\geq 375 \times 667$). Ngôn ngữ hiển thị mặc định là Tiếng Việt chuẩn hóa theo thuật ngữ chuyên ngành logistics.

h. NFR08 - Khả năng mở rộng và kiến trúc Mô-đun

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng liên kết lỏng. Mã nguồn Backend tổ chức theo các NestJS Modules độc lập, sẵn sàng chuyển đổi từ kiến trúc Monolithic hướng module sang kiến trúc Microservices khi quy mô giao dịch tăng cao mà không cần tái cấu trúc lại logic lõi. Toàn bộ hệ thống được đóng gói bằng Docker Container để đảm bảo tính nhất quán trên mọi môi trường triển khai.

2.2.3. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

Bộ quy tắc nghiệp vụ cốt lõi thiết lập các ràng buộc bất biến, buộc hệ thống phải thực thi ở tầng xử lý nghiệp vụ trước khi bất kỳ trạng thái dữ liệu nào được ghi nhận vào CSDL:

BR01 - Công thức quản trị tồn kho khả dụng:

Tại bất kỳ thời điểm và ở bất kỳ phân cấp quản lý nào (kho tổng, chi nhánh, ô bin), số lượng tồn kho khả dụng để xuất bán hoặc xuất chuyển bắt buộc phải tính toán theo công thức bất biến:

$$\text{Available Stock} = \text{Physical On-Hand} - \text{Reserved Quantity} - \text{Frozen Stock}$$

Hệ quả kỹ thuật: Nghiêm cấm gộp chung hàng đã giữ chỗ cho đơn hàng đang lấy hoặc hàng đang trong khu vực kiểm kê vào số lượng có thể xuất bán.

BR02 - Triệt tiêu xuất âm kho tuyệt đối:

Hệ thống tuyệt đối không cho phép phê duyệt bất kỳ lệnh xuất kho hoặc điều chuyển nào nếu số lượng yêu cầu lớn hơn số lượng tồn khả dụng hiện tại:

$$\text{Requested Quantity} \leq \text{Available Stock}$$

Hệ quả kỹ thuật: Nếu vi phạm, tầng nghiệp vụ NestJS phải lập tức từ chối yêu cầu, trả về mã lỗi 422 Unprocessable Entity và gắn cờ cảnh báo thiếu hàng cục bộ.

BR03 - Ràng buộc ngưỡng vật lý và tải trọng kệ:

Một ô chứa b_j chỉ được xem là hợp lệ để tiếp nhận kiện hàng p_i khi thỏa mãn đồng thời hai bất đẳng thức:

$$\sum(V_{\text{current}} + V_{\text{new}}) \leq V_{\text{max}} \text{ và } \sum(W_{\text{current}} + W_{\text{new}}) \leq W_{\text{max}}$$

Hệ quả kỹ thuật: Nếu kiện hàng vượt tải trọng hoặc kích thước, hệ thống chặn hành động cất hàng vào ô kệ chuẩn và tự động điều hướng sang khu vực lưu trữ mặt sàn.

BR04 - Phân bổ tầng kệ theo trọng lượng và tần suất ABC: Hàng hóa có trọng lượng nặng ($W \geq 25$ kg) hoặc thuộc danh mục công kênh bắt buộc phải phân bổ vào các tầng kệ thấp ($z \leq 1$). Các mặt hàng nhóm A (tần suất luân chuyển cao nhất) phải

được ưu tiên xếp tại các tầng kệ ngang tầm tay ($1 \leq z \leq 2$) và các dãy kệ gần cửa Dock nhất để tối ưu công thái học và thời gian bốc xếp [1].

BR05 - Quy tắc cấp phát lô hàng FEFO/FIFO:

Khi sinh danh sách nhật hàng Pick-list, hệ thống bắt buộc quét theo thứ tự ưu tiên:

1. Mặt hàng có quản lý hạn sử dụng: Ưu tiên lô có ngày hết hạn gần nhất (First-Expired, First-Out - FEFO) [2].
2. Mặt hàng không quản lý hạn sử dụng: Ưu tiên lô có thời gian nhập kho sớm nhất (First-In, First-Out - FIFO) [2].

BR06 - Toàn vẹn giao dịch cơ sở dữ liệu ACID: Tất cả các chuỗi thao tác: (1) Cập nhật trạng thái phiếu kho, (2) Tăng/Giảm số dư tồn kho, (3) Cập nhật tỷ lệ lấp đầy thể tích/tải trọng ô chứa, và (4) Chèn bản ghi sự kiện biến động vào Outbox/Audit Log bắt buộc phải được bọc trong một Database Transaction duy nhất [9]. Nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ bước nào, toàn bộ chu trình phải tự động Rollback 100%.

BR07 - Khóa đóng băng giao dịch cục bộ: Khi một chiến dịch kiểm kê được kích hoạt, toàn bộ các ô chứa trong phạm vi kiểm kê sẽ chuyển trạng thái status = 'FROZEN'. Trong thời gian này, mọi API cố gắng tạo yêu cầu Putaway (nhập) hoặc Picking (xuất) tại các ô chứa này đều bị chặn cứng với mã lỗi 403 Forbidden. Các ô chứa nằm ngoài danh sách kiểm kê vẫn hoạt động bình thường.

BR08 - Quy tắc kiểm đếm mù bất biến: Giao diện ứng dụng của nhân viên kiểm kê tại hiện trường tuyệt đối không được hiển thị trường số dư tồn kho sổ sách (system_qty) [2]. Nhân viên bắt buộc phải quét mã và đếm số lượng thực tế độc lập. Trường system_qty chỉ được hệ thống đưa vào tính toán chênh lệch ở tầng backend sau khi nhân viên đã nộp kết quả đếm.

BR09 - Bất biến chứng từ cân đối tồn kho: Số dư tồn kho trong bảng inventory_balances không bao giờ được phép chỉnh sửa trực tiếp thông qua câu lệnh SQL Update tùy tiện. Mọi biến động điều chỉnh sau kiểm kê bắt buộc phải tự động phát sinh một cặp chứng từ hợp lệ: Phiếu nhập cân đối (nếu thừa) hoặc Phiếu xuất cân đối (nếu thiếu) do Manager ký duyệt điện tử và lưu vết kiểm toán vĩnh viễn.

BR10 - Phân định trách nhiệm độc lập điều chuyển: Trong luồng điều chuyển nội bộ 2 đầu, tài khoản đã bấm "xác nhận xuất đi" tại kho nguồn tuyệt đối không được phép sử dụng cùng quyền đó để bấm "xác nhận nhập kho" tại kho đích trên cùng một

mã lệnh điều chuyển (trừ tài khoản quản trị cấp cao Admin), đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong chuỗi giao nhận hàng hóa.

2.3. Mô hình hóa hệ thống và thiết kế chức năng

2.3.1. Sơ đồ tác nhân và Use Case tổng thể

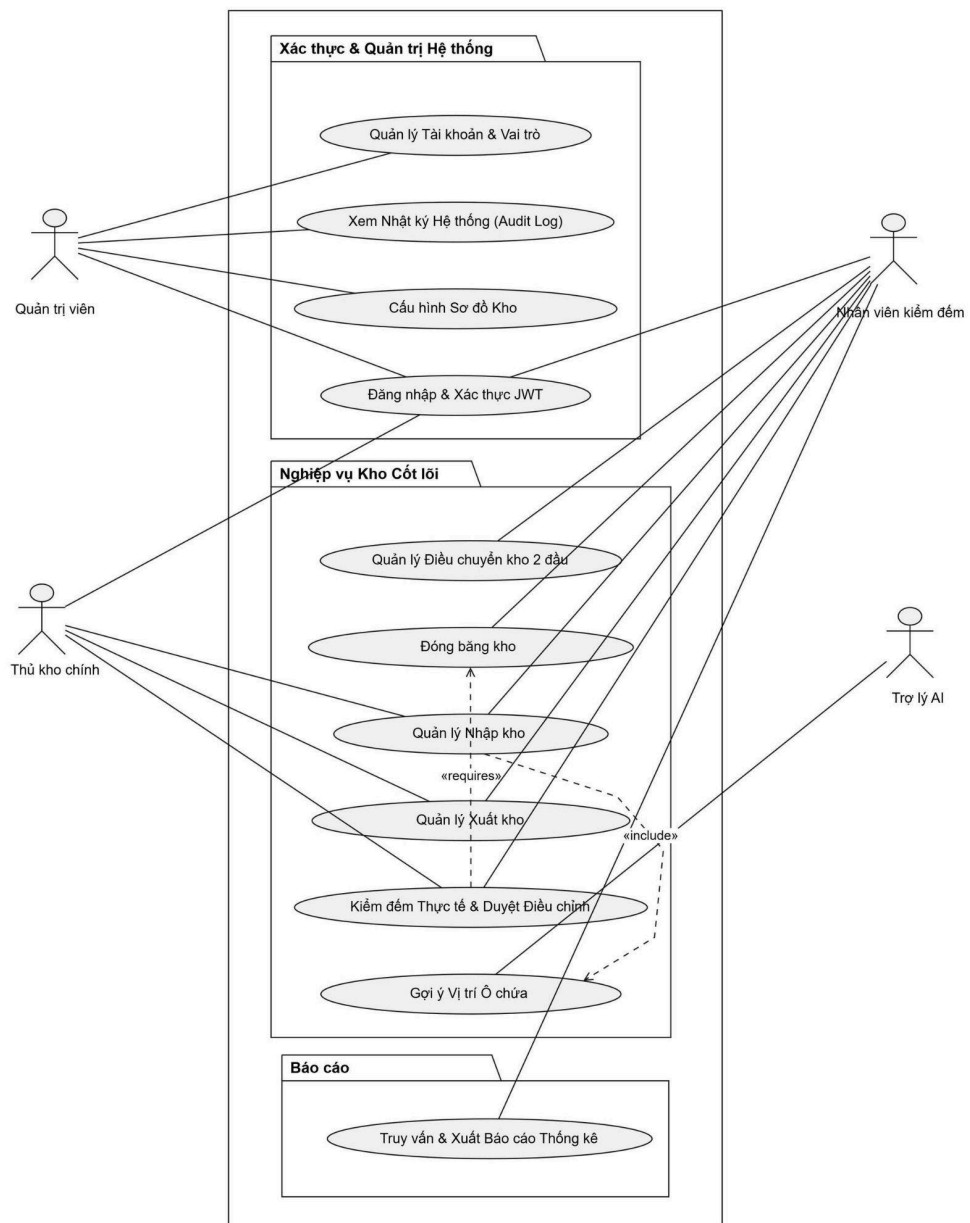
Danh mục tác nhân hệ thống

Hệ thống Smart WMS phân tách ranh giới trách nhiệm và kiểm soát truy cập thông qua mô hình RBAC, bao gồm hai nhóm tác nhân chính:

- **Quản trị viên Hệ thống:** Tác nhân quản trị cao nhất; chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền RBAC, cấu hình kho/tham số thuật toán AI và kiểm soát nhật ký hệ thống audit_logs.
- **Thủ kho chính:** Tác nhân điều hành nghiệp vụ; giám sát sơ đồ Slotting Grid, phê duyệt phiếu nhập/xuất kho (tăng/giảm tồn), duyệt lệnh điều chuyển, kích hoạt đóng băng kiểm kê (FROZEN) và phê duyệt cân đối tồn kho.
- **Nhân viên kiểm đếm:** Tác nhân thao tác thực địa qua thiết bị quét mã; thực hiện kiểm đếm nhận hàng tại Dock, cất hàng vào ô bin theo chỉ dẫn AI, nhặt hàng theo Pick-list và quét mã kiểm đếm mù.
- **Trợ lý AI:** Dịch vụ backend tự động; chạy thuật toán Heuristic đa mục tiêu (thể tích, tải trọng, khoảng cách, chuẩn ABC) để đề xuất Top-K vị trí cất hàng và xử lý câu lệnh tiếng Việt (NLP) phục vụ tra cứu tức thì.

Sơ đồ Use Case tổng thể

Mối quan hệ giữa các tác nhân và các gói Use Case chức năng được mô hình hóa trực quan:



Hình 4: Usecase tổng quát

2.3.2. Đặc tả chi tiết các Use Case trọng yếu

a. Use Case UC-INB-02: Tiếp nhận hàng, gợi ý ô chứa bằng AI và cất hàng vào kệ

Trường đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã và tên Use Case	UC-INB-02: Tiếp nhận hàng, gợi ý ô chứa bằng AI và cất hàng vào kệ (Inbound AI Putaway)
Tác nhân	Nhân viên vận hành kho , trợ lý tối ưu hóa ô chứa.
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên đã đăng nhập hệ thống, sở hữu JWT Token hợp lệ với vai trò OPERATOR. - Phiếu nhập kho (PO) đã được tạo và ở trạng thái RECEIVING tại cửa Dock tiếp nhận. - Dữ liệu mặt bằng ô chứa (locations) và danh mục SKU đã được định danh trên CSDL MySQL.
Kích hoạt	Nhân viên quét Barcode đơn mua (PO) hoặc lô hàng cập bến tại Inbound Dock và bấm "Yêu cầu gợi ý vị trí AI" trên Web/PDA.
Luồng chính	1. Nhân viên mở phiếu nhập, quét Barcode nhận diện SKU và nhập quy cách thực tế (kích thước kiện l, w, h, khối lượng m, phân hạng ABC). 2. Client gửi POST /api/v1/slotting/recommend tới Backend Gateway. 3. AI Slotting Engine truy vấn các ô chứa có status = 'ACTIVE', loại trừ các ô không đủ dung tích trống hoặc vượt tải trọng định mức. 4. AI Engine tính toán điểm thích nghi $F(p_i, b_j) = 0.35 \cdot S_{vol} + 0.25 \cdot S_{weight} + 0.20 \cdot S_{dist} + 0.20 \cdot S_{abc}$ và trả về Top 3 ô chứa tối ưu nhất. 5. Client trực quan hóa vị trí các ô gợi ý lên sơ đồ Slotting Grid 2D/3D. 6. Nhân viên chọn 1 ô chứa, vận chuyển hàng đến tọa độ chỉ định và dùng camera quét mã QR dán tại thanh kệ của ô chứa.

	7. Hệ thống so khớp mã QR thành công, gửi POST /api/v1/inbound/receipts/verify-putaway. 8. Backend thiết lập cờ is_reserved = true tại ô bin, chuyển trạng thái dòng hàng sang WAITING_APPROVAL và bắn thông báo tới Thủ kho chính.
Luồng thay thế	- ALT-01 (Chọn ô ngoài Top 3 gợi ý): Nhân viên không chọn vị trí AI gợi ý mà tự chọn thủ công một ô khác trên sơ đồ Slotting Grid tới Hệ thống kiểm tra Hard Constraints (thể tích, tải trọng) của ô mới; nếu hợp lệ thì cho phép gán, nếu vi phạm thì chặn và thông báo lý do. - ALT-02 (Sử dụng câu lệnh tiếng Việt NLP): Nhân viên nhập hoặc giọng nói qua khung Trợ lý ảo (ví dụ: "<i>Gợi ý ô trống cho 20 thùng SKU-4090 tại dãy A</i>") tới Pipeline NLP bóc tách Intent/Entities, tự động điền payload và kích hoạt thuật toán gợi ý vị trí.
Ngoại lệ	- EXC-01 (Mã QR vị trí không khớp): Quét mã QR kê sai so với ô đã chọn tới Hệ thống phát chuông cảnh báo đỏ, khóa nút bấm "Xác nhận cất hàng", yêu cầu di chuyển đúng vị trí. - EXC-02 (Hàng công kênh vượt tải trọng toàn bộ kệ chuẩn): Kệ hàng vượt tải trọng tối đa hoặc kích thước của toàn bộ ô kệ tới Hệ thống kích hoạt Fallback Heuristic, từ chối xếp kệ và tự động điều hướng sang Khu vực Lưu trữ Mặt sàn (Floor/Bulk Storage Area: ZONE-BULK). - EXC-03 (Phát hiện hàng vỡ nát khi nhận tại Dock): Nhân viên chọn "Báo cáo lỗi", nhập số lượng hỏng và chụp ảnh hiện trường tới Hệ thống tách lô hàng lỗi vào khu cách ly (Quarantine Zone), tạo biên bản bất thường và chỉ tiếp tục gợi ý cất hàng cho số lượng đạt chuẩn.
Điều kiện Sau	Hàng hóa được đặt đúng tọa độ vật lý; ô bin được đánh dấu giữ chỗ dung tích; phiếu nhập ở trạng thái WAITING_APPROVAL sẵn

	sàng cho Quản lý phê duyệt; 100% thao tác ghi nhận vào audit_logs.
Quy tắc Nghiệp vụ	- BR03: Ràng buộc $\sum (V_{\text{current}} + V_{\text{new}}) \leq V_{\text{max}}$ và $\sum (W_{\text{current}} + W_{\text{new}}) \leq W_{\text{max}}$. - BR04: Hàng nặng ($W \geq 25$ kg) bắt buộc xếp tầng thấp ($z \leq 1$); hàng nhóm A ưu tiên tầng ngang tầm tay ($z \in [1, 2]$) gần cửa Dock. - BR-INB-01: Bắt buộc quét mã QR 2 lần (quét nhận diện SKU và quét xác thực tọa độ bin tại kệ).
Độ ưu tiên	Must-Have (Cao)

b. Use Case UC-OUT-02: Tiếp nhận đơn, cấp phát lô FEFO/FIFO và sinh Pick-list định tuyến

Trường đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã và tên Use Case	UC-OUT-02: Tiếp nhận đơn, cấp phát lô FEFO/FIFO và sinh Pick-list định tuyến (Outbound Allocation và Routing)
Tác nhân	Thủ kho chính , Nhân viên vận hành kho .
Điều kiện tiên quyết	- Thủ kho chính đã đăng nhập với vai trò WAREHOUSE_MANAGER. - Đơn đặt hàng xuất kho (Sales Order / Outbound Order) đã được tạo và ở trạng thái PENDING_ALLOCATION. - Mặt hàng yêu cầu có dữ liệu số dư trong kho chỉ định.
Kích hoạt	Thủ kho chính mở danh sách đơn xuất kho cần xử lý và bấm nút "Cấp phát lô và sinh Pick-list" trên Web UI.
Luồng chính	1. Thủ kho chính chọn mã đơn xuất kho, hệ thống gửi POST /api/v1/outbound/orders/id/allocate-and-route.

	2. Backend mở ACID Transaction với cơ chế khóa bi quan: SELECT ... FOR UPDATE trên bảng inventory_balances theo warehouse_id và product_id. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện tồn khả dụng: Available Stock = Physical On-Hand - Reserved Qty - Frozen Stock. 4. Nếu đủ số lượng, hệ thống áp dụng chiến lược cấp phát lô: Quét ưu tiên các lô có exp_date gần nhất (chuẩn FEFO) đối với hàng có hạn dùng, hoặc lô có created_at sớm nhất (chuẩn FIFO) đối với hàng thông thường. 5. Cập nhật tăng reserved_quantity tương ứng với số lượng xuất, chuyển trạng thái đơn hàng sang ALLOCATED. 6. Giải thuật định tuyến S-Shape tự động gom cụm các tọa độ ô chứa cần lấy, sắp xếp thứ tự các điểm dừng (Sequence Number) tăng dần theo hành lang lối đi (Aisle tới Rack tới bin) [4]. 7. Hệ thống sinh chứng từ Pick-list điện tử (PKL), phân công tác vụ nhặt hàng xuống PDA của nhân viên vận hành. 8. Commit Transaction, giải phóng khóa CSDL và ghi nhận vết audit_logs.
Luồng thay thế	- ALT-01 (Đơn hàng gom nhóm - Batch Picking): Quản lý chọn nhiều đơn hàng lẻ có cùng khu vực lấy hàng tới hệ thống tự động gộp thành một Pick-list tổng hợp duy nhất theo thuật toán gom cụm để nhân viên nhặt một vòng cho nhiều đơn. - ALT-02 (In Pick-list bản giấy dự phòng): Trường hợp kho mất kết nối mạng cục bộ tới quản lý xuất file PDF phiếu Pick-list chứa mã vạch barcode tọa độ để công nhân cầm giấy đi nhặt.
Ngoại lệ	- EXC-01 (Không đủ tồn kho khả dụng / Ngăn chặn xuất âm): Yêu cầu xuất $Q_{req} > \text{Available Stock}$ tới Backend lập tức Rollback, trả về HTTP Status 422 Unprocessable Entity, hiển thị thông báo chi tiết số lượng thiếu và chặn tuyệt đối không cho phép tạo Pick-list.

	- EXC-02 (Phát hiện thiếu hàng/hổng hàng tại ô kệ khi đang nhặt): Nhân viên đến ô bin chỉ định nhưng hàng bị hư hại hoặc thiếu tới Nhân viên bấm "Báo cáo thiếu hàng (Short Pick)" tới Hệ thống lập tức tách dòng đơn hàng (Split Order Line), giải phóng phần tồn giữ chỗ bị thiếu và kích hoạt thuật toán tìm ô bin khác thay thế.
Điều kiện sau	Số lượng xuất chuyển sang trạng thái reserved_quantity; đơn hàng chuyển sang trạng thái ALLOCATED; tài liệu Pick-list định tuyến sẵn sàng cho khâu lấy hàng; ngăn chặn hoàn toàn việc đơn khác tranh chấp số lượng này.
Quy tắc nghiệp vụ	- BR01 và BR02: Quản lý tồn khả dụng thời gian thực và triệt tiêu xuất âm kho tuyệt đối. - BR05: Bắt buộc tuân thủ quy tắc cấp phát lô FEFO (hết hạn trước xuất trước) và FIFO (nhập trước xuất trước). - BR-OUT-02: Cập nhật trạng thái + Ghi tăng giữ chỗ + Tạo Pick-list phải nằm trong 1 Transaction duy nhất.
Độ ưu tiên	Must-Have (Cao)

c. Use Case UC-STK-01: Đóng băng phân khu và kiểm kê tồn kho

Trường đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã và tên Use Case	UC-STK-01: Đóng băng phân khu và kiểm kê tồn kho (Stocktake Zone Freeze và Reconciliation)
Tác nhân	Thủ kho chính , Nhân viên vận hành kho.
Điều kiện tiên quyết	- Thủ kho chính đã xác thực tài khoản qua JWT với vai trò WAREHOUSE_MANAGER. - Không tồn tại tác vụ cất hàng (Putaway) hoặc nhặt hàng (Picking) ở trạng thái chưa hoàn tất tại phân khu chỉ định kiểm kê.

Kích hoạt	Thủ kho chính tạo đợt kiểm kê, chọn phạm vi dãy kệ (Aisle) và nhấn "Kích hoạt đóng băng kho" trên Web UI.
Luồng chính	1. Thủ kho chính chọn dãy kệ cần kiểm kê (ví dụ: AISLE-03), gửi yêu cầu POST /api/v1/stocktakes/freeze. 2. Backend mở ACID Transaction: Cập nhật status = 'FROZEN' cho toàn bộ các ô chứa thuộc phạm vi chọn trong bảng locations. 3. Hệ thống sao lưu số dư sổ sách tại thời điểm T_0 vào bảng stocktake_snapshots và chuyển đợt kiểm kê sang FROZEN. 4. Nhân viên nhận tác vụ trên PDA, di chuyển tới từng ô kệ, quét mã QR vị trí tới quét Barcode SKU và nhập số lượng thực tế kiểm đếm. 5. Màn hình tác nghiệp ẩn hoàn toàn số dư sổ sách (system_qty) theo quy tắc kiểm đếm mù. 6. Nhân viên nhấn "Nộp kết quả đếm", gửi POST /api/v1/stocktakes/id/submit-blind-count để ghi nhận dữ liệu vào bảng stocktake_details. 7. Reconciliation Engine tính toán chênh lệch: $\Delta = Q_{\text{thực tế}} - Q_{\text{snapshot}}$. 8. Thủ kho chính thẩm định báo cáo chênh lệch tới nhấn "Phê duyệt điều chỉnh". 9. Backend mở Database Transaction: Tự sinh chứng từ nhập cân đối ($\Delta > 0$) hoặc xuất cân đối ($\Delta < 0$); cập nhật physical_on_hand theo số thực tế; chuyển trạng thái ô chứa từ FROZEN sang ACTIVE; commit Transaction và ghi audit_logs.
Luồng thay thế	- ALT-01 (Kích hoạt kiểm đếm chéo vòng 2): Nếu $ \Delta > 5\%$ hoặc giá trị chênh lệch $> 5.000.000$ VNĐ tới hệ thống tự động gán Task "Đếm lần 2" cho một nhân viên khác kiểm đếm độc lập trước khi gửi duyệt.

	- ALT-02 (Từ chối duyệt điều chỉnh): Thủ kho chính từ chối báo cáo chênh lệch do thiếu căn cứ tới Trạng thái giữ nguyên FROZEN và yêu cầu lập biên bản thanh tra hiện trường.
Ngoại lệ	- EXC-01 (Truy cập ô đang bị đóng băng): Giao dịch xuất/nhập khác truy cập ô chứa có status = 'FROZEN' tới Gateway trả về 403 Forbidden, khóa toàn bộ thao tác tác động lên ô. - EXC-02 (Còn lệnh vận hành active): Phát hiện đơn nhật hàng chưa hoàn tất tại dãy kệ định đóng băng tới hệ thống từ chối lệnh Freeze và cảnh báo mã đơn tồn đọng.
Điều kiện Sau	Số dư tồn kho trên CSDL MySQL khớp với số thực đếm; chứng từ cân đối được khởi tạo tự động; trạng thái phân khu mở khóa về ACTIVE.
Quy tắc Nghiệp vụ	- BR07: Đóng băng phân khu cục bộ; chặn 100% giao dịch xuất/nhập tại ô bị Freeze. - BR08: Quy tắc kiểm đếm mù; ẩn số dư sổ sách trên giao diện nhân viên kiểm đếm. - BR09: Bất biến chứng từ; mọi biến động số dư phải thông qua chứng từ điều chỉnh hợp lệ.
Độ ưu tiên	Must-Have (Cao)

d. Use Case UC-TRN-01: Điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập

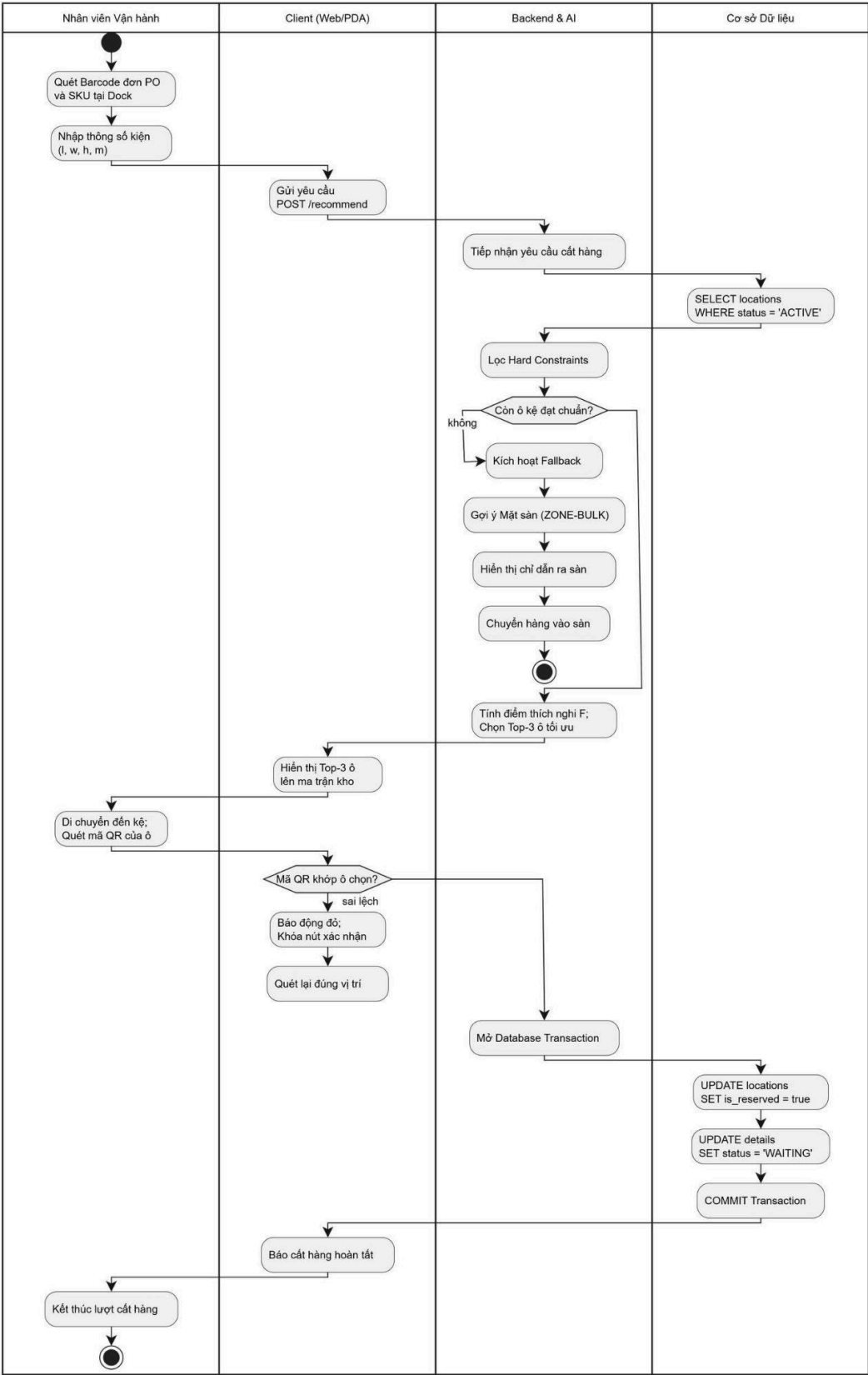
Trường đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã và tên Use Case	UC-TRN-01: Điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập
Tác nhân	Thủ kho xuất tại kho nguồn , Thủ kho nhận tại kho đích .

Điều kiện tiên quyết	- Hai thủ kho thuộc hai chi nhánh đã xác thực JWT thành công với vai trò WAREHOUSE_MANAGER. - Kho nguồn có đủ số lượng tồn kho khả dụng cho danh mục hàng yêu cầu chuyển.
Kích hoạt	Thủ kho xuất hoàn tất kiểm đếm hàng tại bãi xuất xe và nhấn "Xác nhận xuất hàng".
Luồng chính	1. Thủ kho xuất tạo lệnh điều chuyển: Chọn kho nguồn, kho đích, danh mục SKU, số lượng, thông tin tài xế và phương tiện vận chuyển. 2. Thủ kho xuất nhấn "Xác nhận xuất hàng", gửi POST /api/v1/transfers/id/dispatch. 3. Backend thực thi Phase 1 Commit: Mở Database Transaction tới Trừ physical_on_hand tại kho nguồn tới ghi tăng số dư vào tài khoản trung gian in_transit_inventory tới chuyển trạng thái lệnh sang IN_TRANSIT tới ghi audit_logs và Commit. 4. Hệ thống đẩy WebSocket Notification đến giao diện của Thủ kho nhận tại kho đích. 5. Hàng hóa được vận chuyển thực tế giữa hai chi nhánh. 6. Khi xe đến kho đích, Thủ kho nhận kiểm đếm số lượng thực tế tại Dock tiếp nhận. 7. Thủ kho nhận kích hoạt AI Slotting gán ô bin mới tại kho đích tới nhấn "Xác nhận nhập kho", gửi POST /api/v1/transfers/id/receive. 8. Backend thực thi Phase 2 Commit: Mở Database Transaction tới trừ số dư in_transit_inventory tới Ghi tăng physical_on_hand và available_stock tại các ô bin chỉ định của kho đích tới chuyển trạng thái lệnh sang COMPLETED tới ghi audit_logs và Commit.
Luồng thay thế	- ALT-01 (Giao nhận có hao hụt/hư hỏng): Thủ kho nhận phát hiện hàng bị thiếu hoặc vỡ nát tới nhập số lượng thực nhận nguyên vẹn, số lượng lỗi, chọn mã nguyên nhân và tải ảnh biên

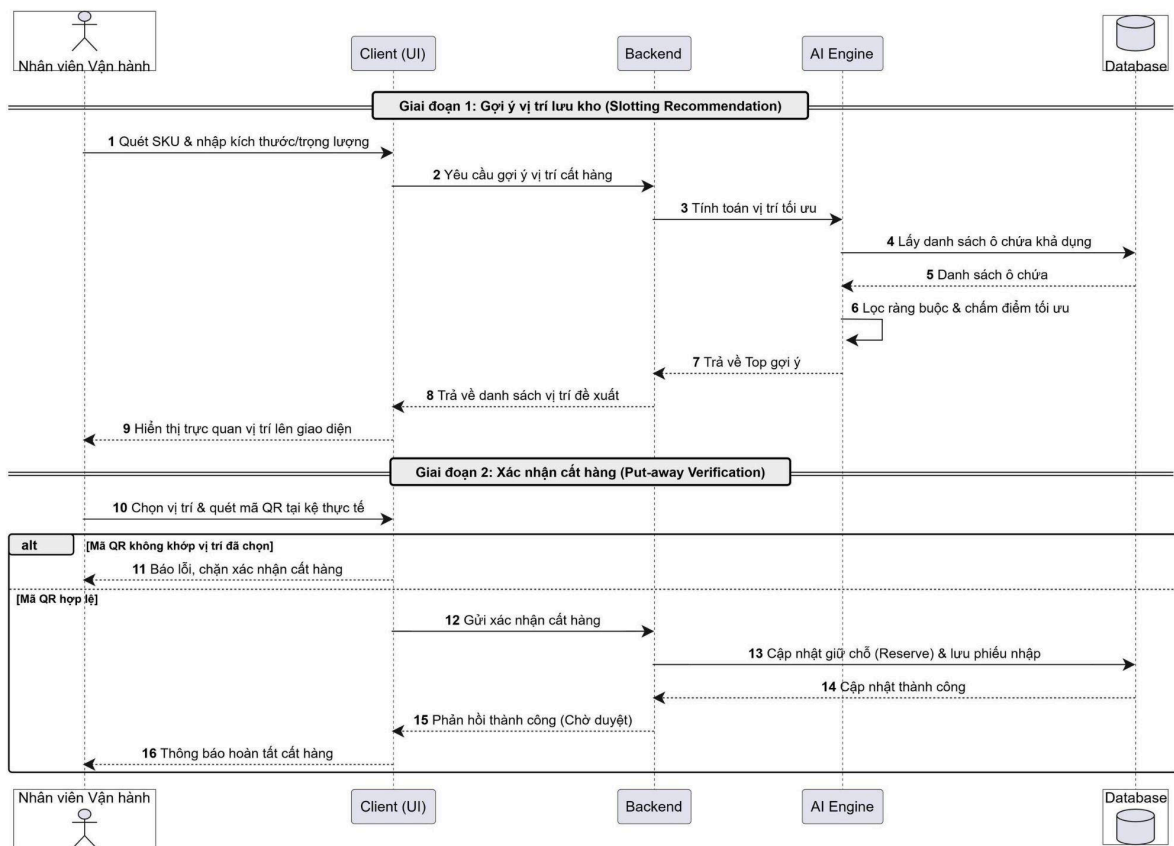
	bản tới hệ thống chỉ tăng tồn cho lượng nguyên vẹn; lượng hàng hỏng được hạch toán sang tài khoản treo DAMAGED_SUSPENSE_STOCK; cập nhật trạng thái COMPLETED_WITH_DISCREPANCY và gửi cảnh báo đến ban quản lý. - ALT-02 (Hủy lệnh trước khi xuất bến): Lệnh đang ở trạng thái PENDING_DISPATCH phát sinh sự cố tới Thủ kho xuất nhận hủy, hệ thống giải phóng hàng giữ chỗ trở lại tồn khả dụng tự do.
Ngoại lệ	- EXC-01 (Vi phạm tính độc lập phân quyền): Cùng một tài khoản thực hiện xác nhận cả 2 đầu xuất và nhập trên cùng một lệnh chuyển tới hệ thống chặn với 403 Forbidden: <i>"Vi phạm quy tắc độc lập phân quyền: Người xuất không được phép tự xác nhận nhập hàng"</i>. - EXC-02 (Kho đích từ chối tiếp nhận): Lô hàng giao sai quy cách nghiêm trọng tới Thủ kho nhận nhận "Từ chối tiếp nhận", hệ thống chuyển lệnh sang RETURN_TO_SOURCE, yêu cầu chờ hàng quay về kho nguồn để đối soát.
Điều kiện sau	Tổng tài sản hàng hóa toàn hệ thống được bảo toàn xuyên suốt luồng di chuyển; tồn kho dịch chuyển chính xác từ kho nguồn sang kho đích; trách nhiệm giữa hai đơn vị được phân định rõ ràng.
Quy tắc nghiệp vụ	- BR10: Độc lập phân quyền hai đầu; cấm một cá nhân tự xác nhận cả 2 đầu giao nhận điều chuyển. - BR-TRN-01: Bảo toàn tài sản bất biến: Tổng tài sản = Tồn nguồn + Tồn trung chuyển In-Transit + Tồn đích. - BR-TRN-02: Trường hợp lệch giao nhận bắt buộc có chữ ký tài xế và ảnh chụp biên bản kiểm đếm.
Độ ưu tiên	Must-Have (Cao)

2.3.3. Biểu đồ hoạt động và tuần tự tương ứng

a. Gọi ý vị trí AI và cất hàng nhập kho (UC-INB-02)

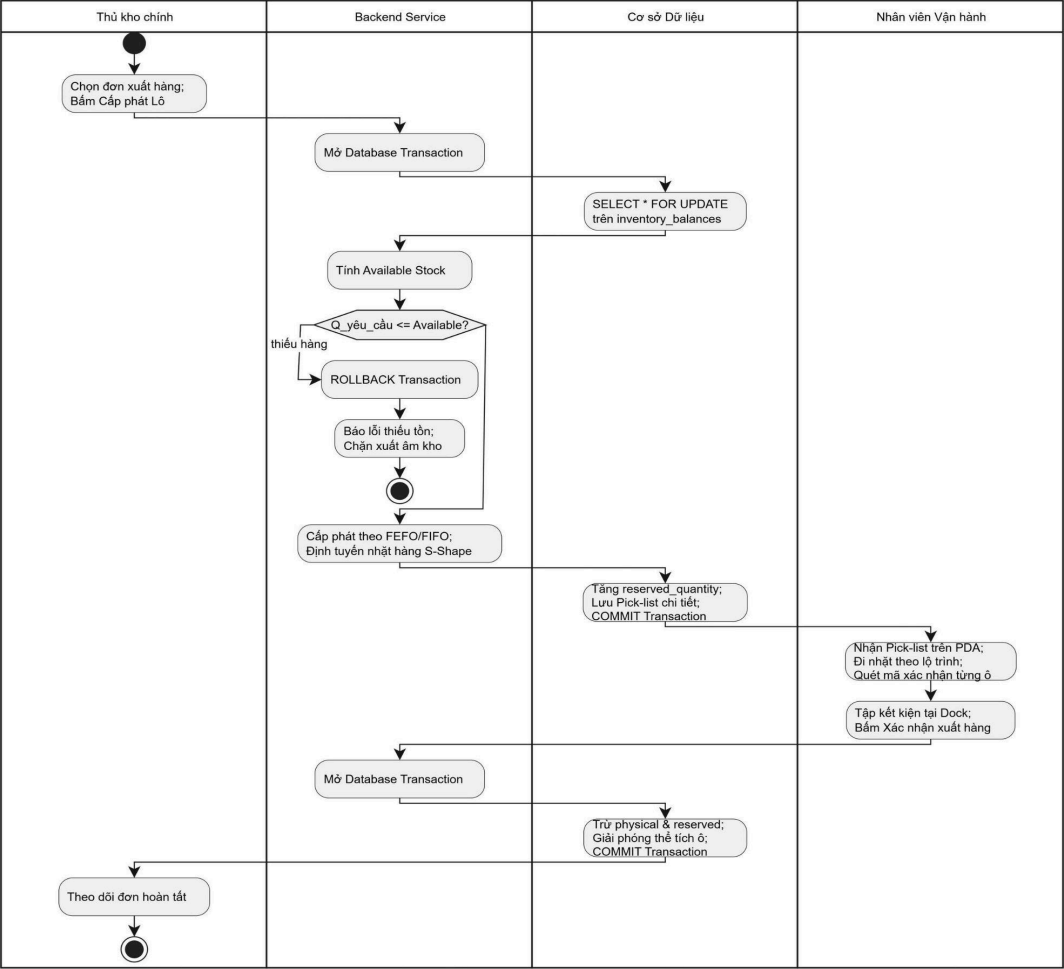


Hình 5: Biểu đồ hoạt động gọi ý vị trí AI và cất hàng nhập kho

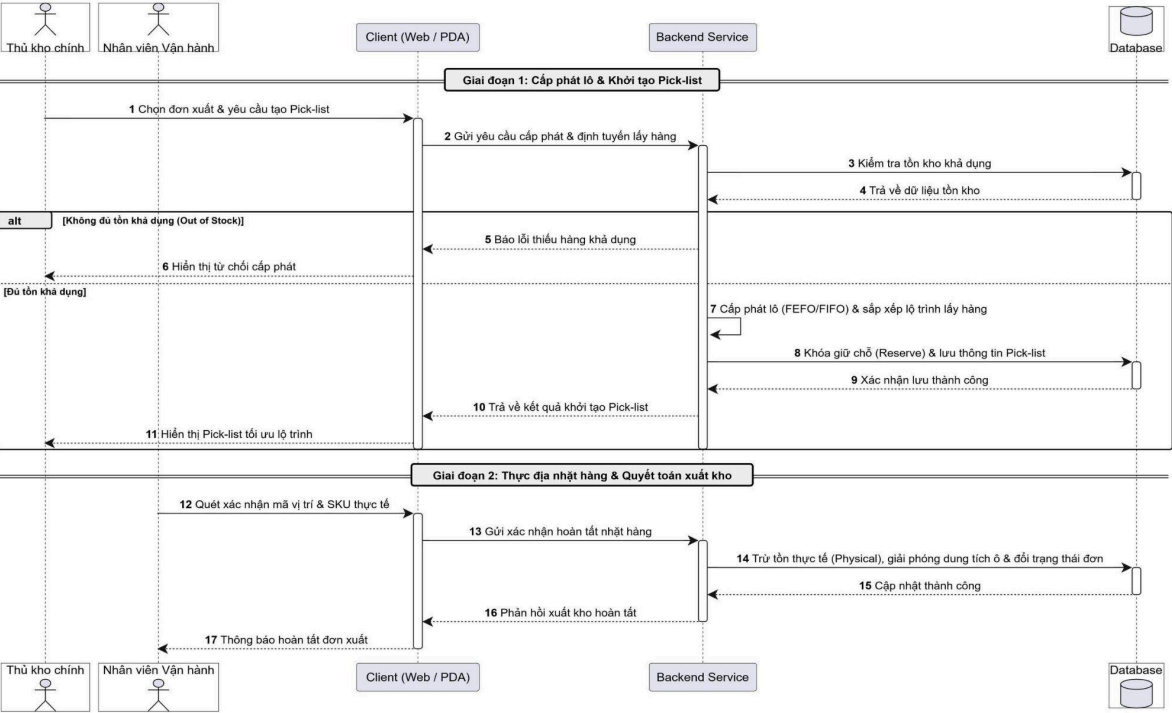


Hình 6: Biểu đồ tuần tự gợi ý vị trí AI và cất hàng nhập kho

b. Cấp phát lô FEFO/FIFO, sinh Pick-list và xuất kho (UC-OUT-02)

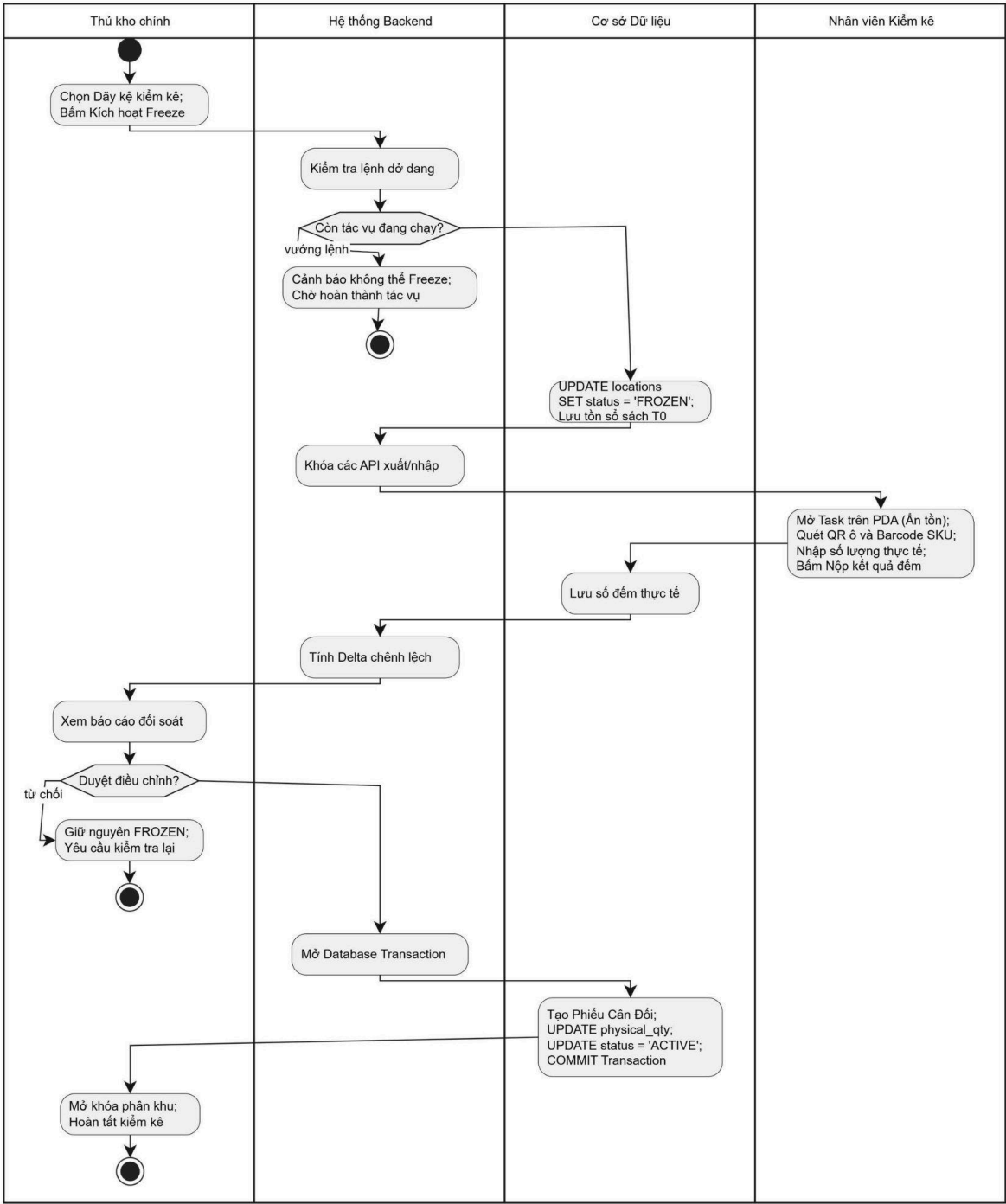


Hình 7: Biểu đồ hoạt động cấp phát lô FEFO/FIFO, sinh Pick-list và xuất kho

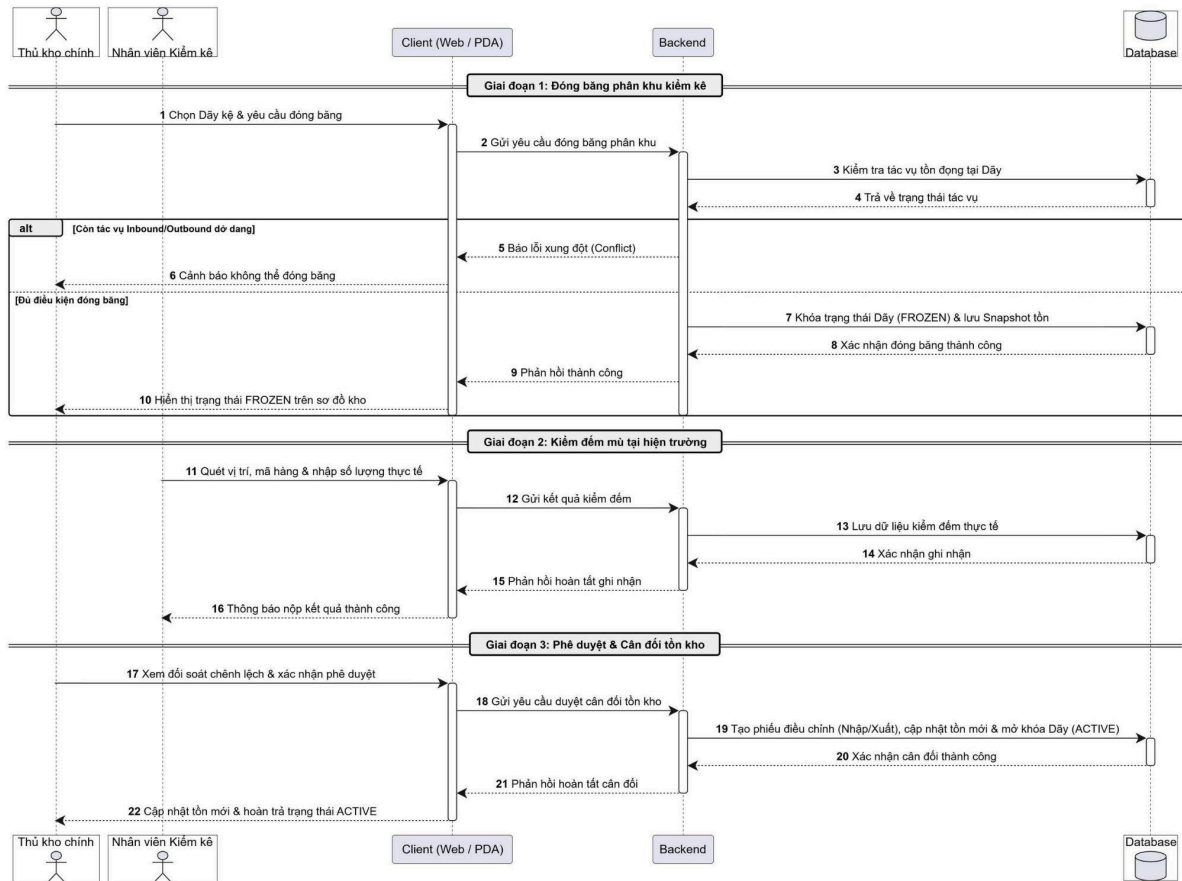


Hình 8: Biểu đồ tuần tự cấp phát lô FEFO/FIFO, sinh Pick-list và xuất kho

c. Đóng băng phân khu, kiểm đếm mù và cân đối tồn kho (UC-STK-01)

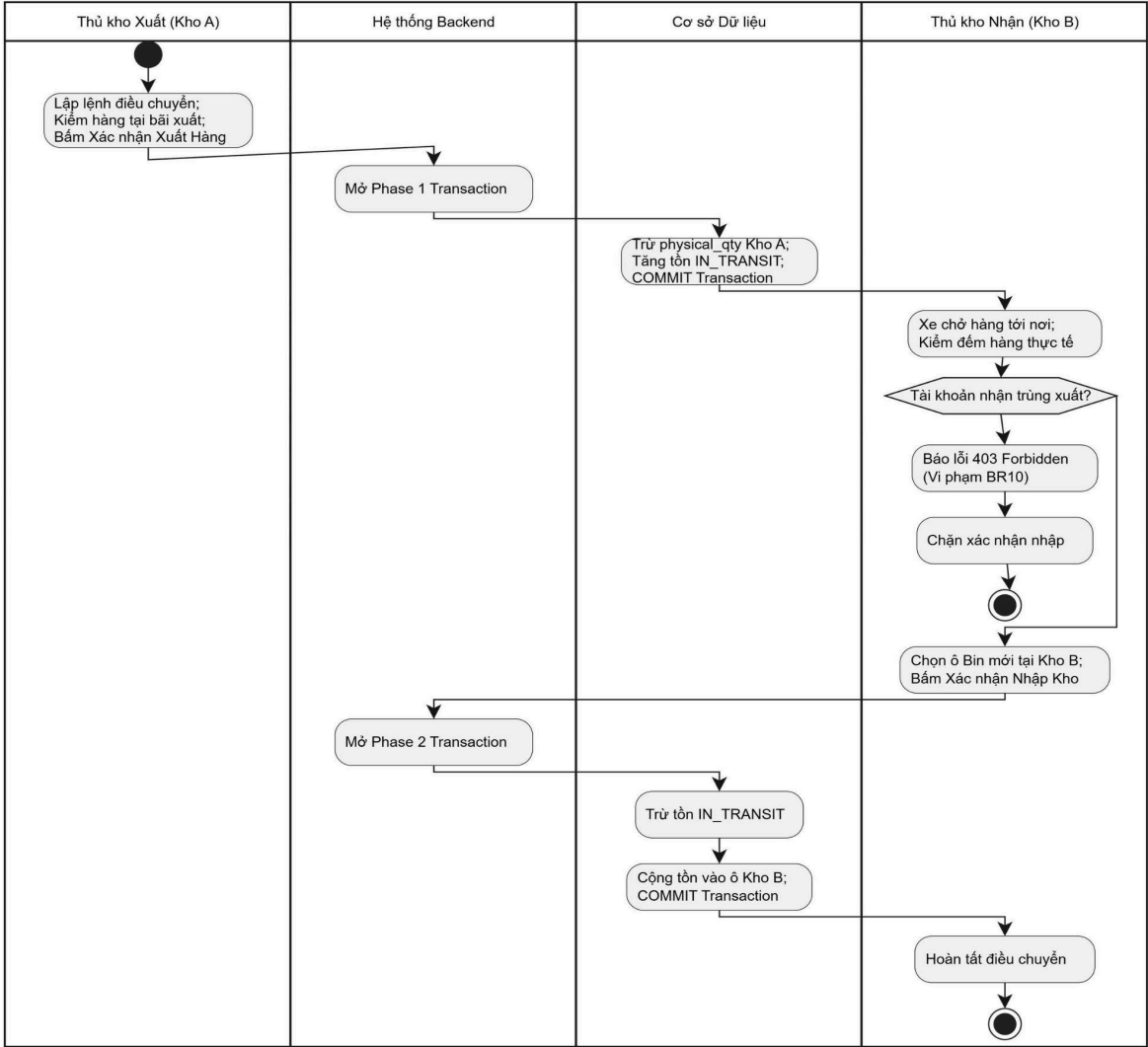


Hình 9: Biểu đồ hoạt động đóng băng phân khu, kiểm đếm mù và cân đối tồn kho

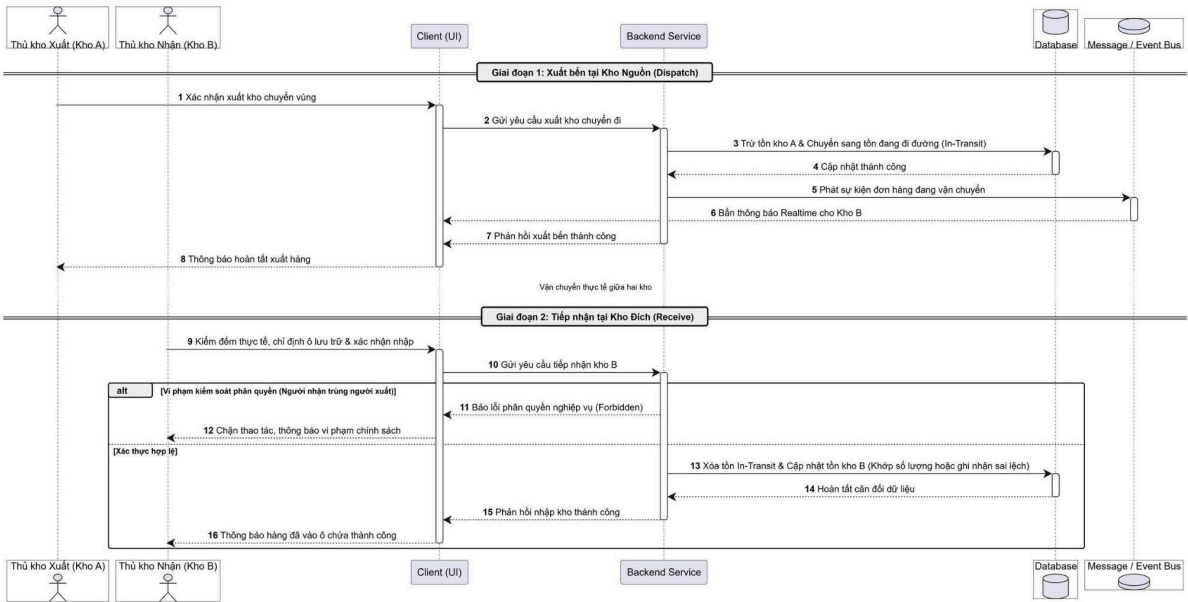


Hình 10: Biểu đồ tuần tự đóng băng phân khu, kiểm đếm mù và cân đối tồn kho

d. Điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập (UC-TRN-01)



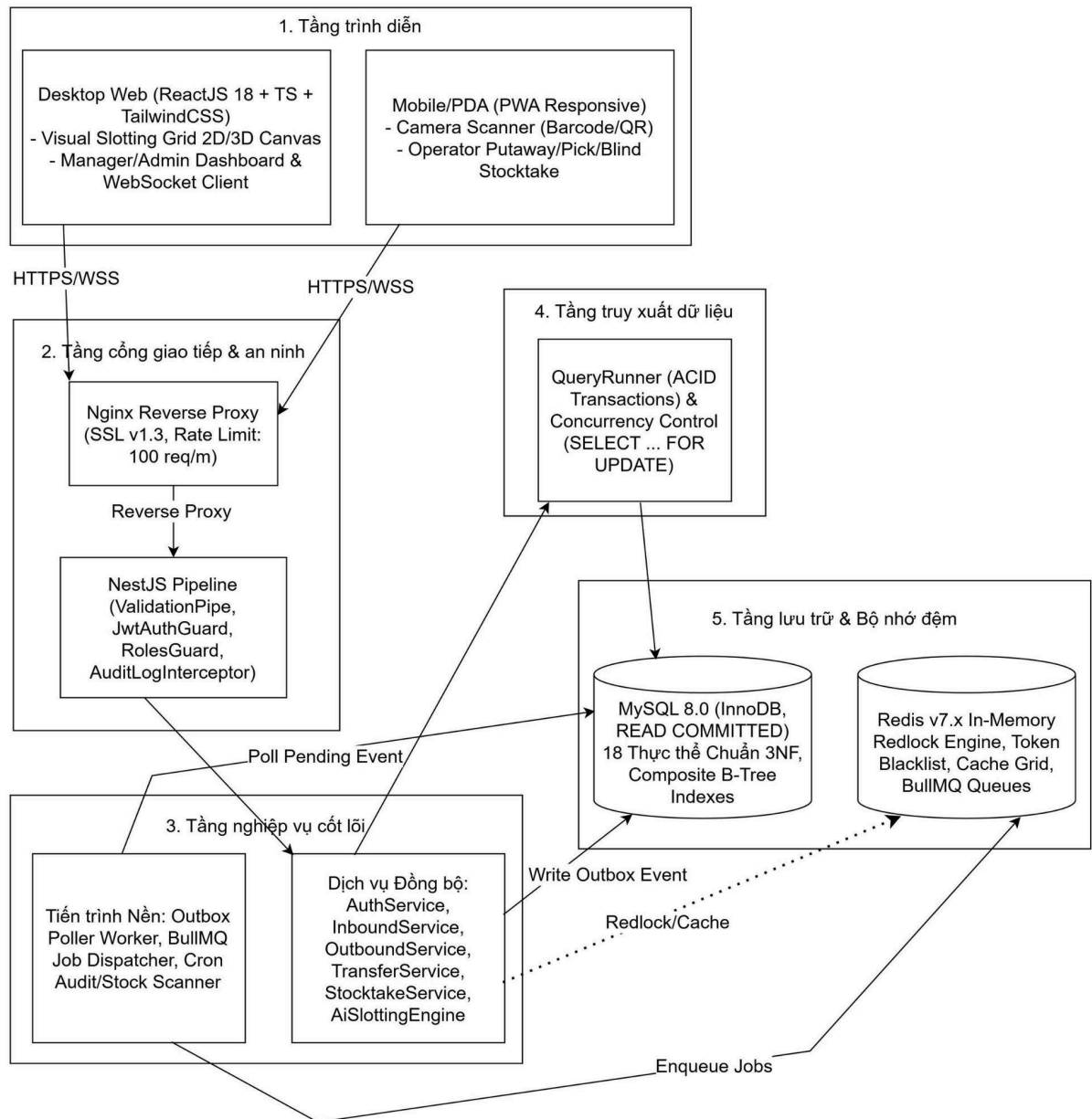
Hình 11: Biểu đồ hoạt động điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập



Hình 12: Biểu đồ tuần tự điều chuyển kho nội bộ hai đầu độc lập

2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống

2.4.1. Kiến trúc tổng thể phân tầng



Hình 13: Sơ đồ kiến trúc phân tầng

a. Tầng trình diễn

Tầng trình diễn được xây dựng dựa trên ngăn xếp công nghệ bao gồm ReactJS phiên bản 18, TypeScript, TailwindCSS và thư viện Socket.io Client. Về mặt trách nhiệm kỹ thuật, tầng này đảm nhận việc kết xuất trực quan ma trận kho 2D/3D (Warehouse Slotting Grid) phản ánh tỷ lệ lấp đầy thể tích thực tế theo thời gian thực. Hệ thống tích hợp trực tiếp với camera phản ứng của thiết bị thông qua API navigator.mediaDevices.getUserMedia để quét và giải mã mã vạch (Barcode) cùng mã phản hồi nhanh (QR Code). Đồng thời, giao diện tác nghiệp của nhân viên kiểm kê

được thiết kế theo cơ chế kiểm đếm mũ nhằm loại bỏ hoàn toàn các thiên kiến chủ quan.

Về mặt ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Khai thác cơ chế Virtual DOM của ReactJS để tối ưu hóa hiệu năng render giao diện, đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì dưới các thao tác của người dùng.
- Triển khai mô hình quản lý trạng thái tập trung kết hợp giữa Zustand và React Query.
- Cấu hình tầng mạng để tự động gắn kèm mã định danh Bearer JWT vào tiêu đề của mọi yêu cầu HTTP, đồng thời kích hoạt luồng làm mới phiên ngầm thông qua refresh_token khi phiên làm việc chính hết hạn.

b. Tầng cổng giao tiếp và an ninh

Thành phần công nghệ nòng cốt của tầng này là máy chủ dịch vụ Nginx Reverse Proxy phối hợp cùng hệ thống Guards và Interceptors của nền tảng NestJS. Trách nhiệm kỹ thuật chính bao gồm việc tiếp nhận độc quyền toàn bộ lưu lượng truy cập từ bên ngoài qua giao thức bảo mật HTTPS (Cổng 443), hỗ trợ nén dữ liệu qua thuật toán Gzip và điều phối cân bằng tải hệ thống. Tại tầng ứng dụng, hệ thống tiến hành kiểm thực tính toàn vẹn của các đối tượng chuyển giao dữ liệu thông qua class-validator, xác thực chữ ký điện tử của chuỗi JWT bằng thuật toán đối xứng HMAC-SHA256 kết hợp tra soát danh sách Token bị thu hồi (Revocation Blacklist), và thực thi ma trận phân quyền dựa trên vai trò nghiêm ngặt giữa ba nhóm quyền: Quản trị viên (Admin), Thủ kho chính (Warehouse Manager) và Nhân viên kiểm đếm (Warehouse Operator). Ngoài ra, bộ đánh chặn AuditLogInterceptor chịu trách nhiệm đón bắt và trích xuất toàn bộ payload của các yêu cầu làm thay đổi trạng thái nhằm phục vụ công tác kiểm toán bất biến.

Về mặt ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Thiết lập cơ chế giới hạn tần suất yêu cầu (Rate Limiting) cố định ở mức 100 requests/phút trên mỗi địa chỉ IP nguồn để ngăn chặn brute-force và các đợt tấn công từ chối dịch vụ.
- Bật cấu hình lọc nghiêm ngặt whitelist: true, tự động bóc tách và loại bỏ 100% các thuộc tính nằm ngoài khai báo DTO để triệt tiêu lỗ hổng Mass Assignment.
- Áp dụng cơ chế phân tách và kiểm soát đặc quyền truy cập động chi tiết tới từng API Endpoint riêng biệt.

c. Tầng nghiệp vụ lõi

Hạt nhân của hệ thống được vận hành bởi các dịch vụ Module hóa và các tiến trình nền của NestJS. Tầng nghiệp vụ đảm nhiệm toàn bộ logic xử lý cho bốn luồng vận hành cốt lõi: chu trình nhập kho, chu trình xuất kho, quy trình điều chuyển nội bộ hai đầu độc lập và cơ chế đóng băng phục vụ kiểm đếm. Hệ thống tích hợp thuật toán Heuristic đa mục tiêu nhằm tối ưu hóa việc phân bổ vị trí lưu trữ (Slotting Engine), kết hợp với pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để bóc tách ý định và thực thể từ câu lệnh tiếng việt. Hoạt động cấp phát lô hàng xuất kho được tự động hóa theo hai chiến lược FEFO hoặc FIFO. Ngoài ra, tầng này điều phối các Worker xử lý tác vụ nền theo mô hình Transactional Outbox và kích hoạt các tiến trình định kỳ để quét ngưỡng an toàn tồn kho.

Về mặt ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Tuân thủ nghiêm ngặt công thức toán học xác định số lượng tồn kho khả dụng:

$$\text{Available} = \text{Physical} - \text{Reserved} - \text{Frozen}$$

- Áp dụng điều kiện chặn logic bất biến để triệt tiêu hoàn toàn rủi ro xuất âm kho: số lượng yêu cầu xuất (Q_{req}) luôn luôn phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng khả dụng.
- Cấu trúc mã nguồn được phân rã thành các Module độc lập theo ranh giới từng miền nghiệp vụ cụ thể.

d. Tầng truy xuất dữ liệu

Tầng này được xây dựng trên công nghệ TypeORM Data Mapper kết hợp đối tượng điều phối QueryRunner. Trách nhiệm kỹ thuật bao gồm việc quản lý, mở rộng và đóng gói chuỗi các thao tác cập nhật cơ sở dữ liệu phức hợp liên bảng trong một phạm vi giao dịch an toàn. Đồng thời, tầng truy xuất chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc kiểm soát xung đột dữ liệu phát sinh khi có nhiều giao dịch tranh chấp tài nguyên cùng lúc.

Về mặt ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Thiết lập mức độ cô lập giao dịch chuẩn hóa ở cấp độ READ COMMITTED.
- Bắt buộc áp dụng cơ chế khóa bi quan cấp dòng dữ liệu thông qua cú pháp SELECT ... FOR UPDATE trên bảng số dư tồn kho mỗi khi phát sinh giao dịch xuất hàng hoặc điều chuyển, ngăn ngừa triệt để các lỗi tranh chấp trạng thái.

e. Tầng lưu trữ bền vững và bộ nhớ đệm

Hạ tầng lưu trữ kết hợp giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8.0 và hệ thống lưu trữ bộ nhớ trong Redis phiên bản 7.x. Hệ quản trị MySQL đóng vai trò là nguồn dữ liệu chuẩn mực, lưu trữ bền vững 18 bảng thực thể đã được chuẩn hóa theo mô hình 3NF và bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu khóa ngoại. Trong khi đó, Redis đóng vai trò lưu trữ tạm thời trạng thái lấp đầy của ma trận Slotting Grid, vận hành động cơ khóa phân tán, quản lý danh sách đen thu hồi mã truy cập, và đóng vai trò làm Broker lưu trữ hàng đợi tin nhắn tốc độ cao cho thư viện BullMQ.

Về mặt ràng buộc và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Thiết kế chiến lược chỉ mục phức hợp bám sát các trường truy vấn tần suất cao để tối ưu hóa thời gian phản hồi cho các tìm kiếm đa chiều.
- Thiết lập ràng buộc khóa ngoại với quy tắc ON DELETE RESTRICT đối với toàn bộ các thực thể bảng có liên đới đến dữ liệu giao dịch kho, ngăn chặn nguy cơ xóa nhầm hoặc xóa cứng dữ liệu lịch sử.

2.4.2. Thiết kế Module xử lý bất đồng bộ và Message Queue

a. Luồng xử lý nghiệp vụ tách rời

Chu trình vận hành bất đồng bộ được phân tách thành ba giai đoạn độc lập:

1. Giai đoạn đồng bộ:

- Khi nhân sự kho thực hiện giao dịch (nhập, xuất, điều chuyển, cân đối kiểm kê), API tiếp nhận và mở một giao dịch cơ sở dữ liệu duy nhất (*Single ACID Transaction*).
- Hệ thống thực thi tuần tự: Khóa dòng tồn kho (SELECT ... FOR UPDATE), cập nhật số dư tồn, cập nhật trạng thái đơn/phiếu, ghi vết thay đổi vào audit_logs và chèn một bản ghi sự kiện mới vào bảng outbox_events với trạng thái PENDING.
- Giao dịch CSDL commit thành công, API trả ngay phản hồi HTTP 200 OK về Client với độ trễ tối ưu (Latency < 300ms), không để người dùng phải chờ đợi các tác vụ ngoại vi.

2. Giai đoạn quét sự kiện nền

- Một tiến trình Worker chạy ngầm định kỳ (mỗi 500ms) thực hiện truy vấn bảng outbox_events để lấy các sự kiện PENDING.
- Tiến trình đóng gói dữ liệu và đẩy vào hàng đợi BullMQ tương ứng trên Redis, đồng thời cập nhật trạng thái bản ghi trong CSDL sang ENQUEUED.

3. Giai đoạn tiêu thụ và thực thi bất đồng bộ:

- Các Worker chuyên biệt (*Consumers*) lắng nghe hàng đợi trên Redis, tiếp nhận Job và phân phối xử lý song song:
 - *Worker tài liệu*: Kết xuất file PDF phiếu kho và mã vạch Barcode/QR.
 - *Worker thông báo*: Phát sự kiện WebSocket cập nhật trạng thái ma trận kho (*Slotting Grid*) theo thời gian thực.
 - *Worker tích hợp*: Gọi REST Webhook đồng bộ bút toán dữ liệu sang phần mềm kế toán/ERP.
- Khi xử lý thành công, Worker cập nhật trạng thái bản ghi tại outbox_events sang COMPLETED kèm mốc thời gian hoàn tất (processed_at).

b. Lược đồ thực thể bảng hàng đợi Outbox

Bảng outbox_events được lưu trữ trực tiếp trên MySQL 8.0 nhằm nằm trọn trong cùng phạm vi Transaction với dữ liệu giao dịch kho:

- id (BIGINT UNSIGNED, PK, AUTO_INCREMENT): Khóa chính định danh duy nhất của bản ghi sự kiện.
- aggregate_type (VARCHAR(64), NOT NULL): Tên thực thể gốc phát sinh sự kiện (INBOUND, OUTBOUND, TRANSFER, STOCKTAKE).
- aggregate_id (BIGINT UNSIGNED, NOT NULL): Khóa chính của bản ghi nghiệp vụ liên quan (như order_id, stocktake_id).
- event_type (VARCHAR(64), NOT NULL): Mã định danh nghiệp vụ chuẩn hóa (INBOUND_APPROVED, OUTBOUND_DISPATCHED, ZONE_FROZEN, v.v.).
- payload (JSON, NOT NULL): Toàn bộ ngữ cảnh chi tiết của giao dịch (SKU, số lượng, vị trí ô bin, người thực hiện, thời gian) phục vụ Worker tái lập xử lý.
- status (ENUM('PENDING', 'ENQUEUED', 'PROCESSING', 'COMPLETED', 'FAILED'), NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'): Vòng đời xử lý của sự kiện.
- retry_count (INT UNSIGNED, NOT NULL, DEFAULT 0): Số lần đã thử lại khi gặp sự cố ngoại vi.
- max_retries (INT UNSIGNED, NOT NULL, DEFAULT 5): Ngưỡng thử lại tối đa trước khi đưa vào hàng đợi chết (*Dead Letter Queue*).
- error_message (TEXT, NULLABLE): Chi tiết HTTP Status Code hoặc nội dung lỗi khi tác vụ nền thất bại.
- created_at (DATETIME(3), NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)): Thời điểm commit sự kiện cùng Transaction nghiệp vụ.

- processed_at (DATETIME(3), NULLABLE): Thời điểm hoàn tất xử lý tác vụ nền.

Chiến lược đánh chỉ mục tối ưu truy vấn ngầm:

-- Hỗ trợ Poller quét nhanh danh sách sự kiện chờ xử lý theo thứ tự phát sinh

```
CREATE INDEX idx_outbox_status_created ON outbox_events (status, created_at ASC);
```

-- Hỗ trợ tra cứu nhanh toàn bộ lịch sử biến động theo từng giao dịch cụ thể

```
CREATE INDEX idx_outbox_aggregate ON outbox_events (aggregate_type, aggregate_id);
```

c. Cơ chế đảm bảo tính tin cậy và chống lỗi

1. Bảo đảm giao vận tối thiểu một lần: Thao tác ghi bản ghi sự kiện nằm chung khối Transaction với cập nhật số dư tồn kho. Nếu giao dịch kho gặp lỗi logic hoặc vi phạm ràng buộc âm kho, lệnh ghi outbox bị rollback hoàn toàn (triệt tiêu sự kiện ma). Ngược lại, khi kho cập nhật thành công, sự kiện chắc chắn được lưu trữ bền vững trên đĩa từ để chờ xử lý, kể cả khi ứng dụng bị ngắt nguồn đột ngột.

2. Khử cạnh tranh quét hàng đợi: Khi triển khai trên môi trường cụm nhiều máy chủ/container chạy song song, tiến trình quét nền sử dụng cú pháp:

```
SELECT * FROM outbox_events
WHERE status = 'PENDING'
ORDER BY created_at ASC
LIMIT 50
FOR UPDATE SKIP LOCKED;
```

Mệnh đề FOR UPDATE thiết lập khóa độc quyền trên các bản ghi được đọc, trong khi cú pháp SKIP LOCKED điều hướng MySQL tự động bỏ qua các dòng đang bị Worker khác xử lý. Cơ chế này loại bỏ hiện tượng nghẽn khóa và cho phép mở rộng quy mô tiến trình nền theo chiều ngang [12].

3. Thử lại lũy thừa và hàng đợi chết: Khi các tích hợp bên ngoài bị gián đoạn (mạng chập chờn hoặc ERP trả lỗi HTTP 5xx), hệ thống không hủy bỏ sự kiện mà lập lịch thử lại tự động theo công thức:

$$T_{\text{delay}} = (2^{\text{retry_count}} \times 5) + \text{Random}(1, 3) \text{ (giây)}$$

Nếu vượt quá 5 lần thử lại thất bại, trạng thái bản ghi chuyển sang 'FAILED', sự kiện được cô lập vào hàng đợi tin nhắn chết trên Redis, đồng thời kích hoạt cảnh báo tới

Quản trị viên để can thiệp thủ công mà không làm gián đoạn luồng vận hành chính của kho.

4. Bảo đảm tính bất biến cho bên tiêu thụ: Để phòng ngừa trường hợp Worker tiêu thụ lập một Job do trễ mạng xác nhận, mọi Consumer bắt buộc phải xác thực khóa duy nhất trước khi thực thi:

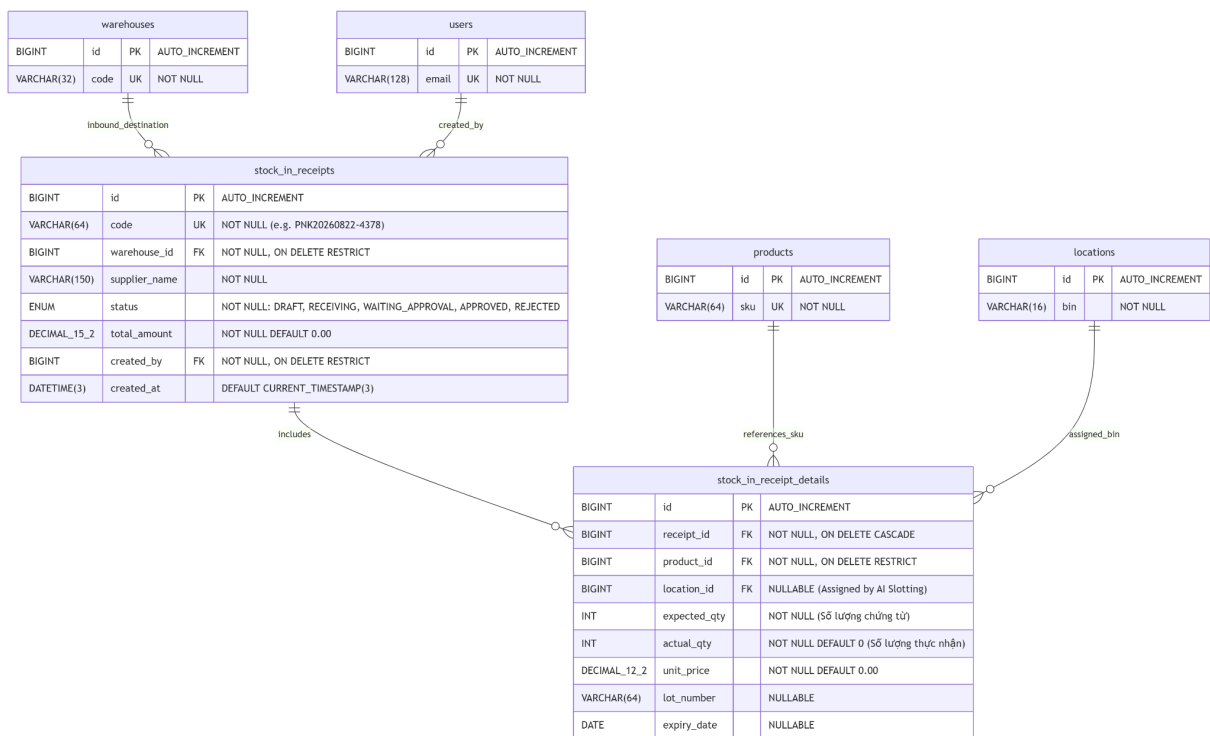
IdempotencyKey = aggregate_type + "_" + aggregate_id + "_" + event_type

Nếu khóa này đã tồn tại trạng thái COMPLETED trong bộ đệm Redis, Consumer lập tức bỏ qua nội dung Job và gửi xác nhận hoàn tất, bảo đảm không xảy ra lỗi xuất hóa đơn hoặc hạch toán tài chính hai lần.

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1. Mô hình quan hệ thực thể phân vùng nghiệp vụ

a. Phân vùng nghiệp vụ nhập kho và cất hàng kệ



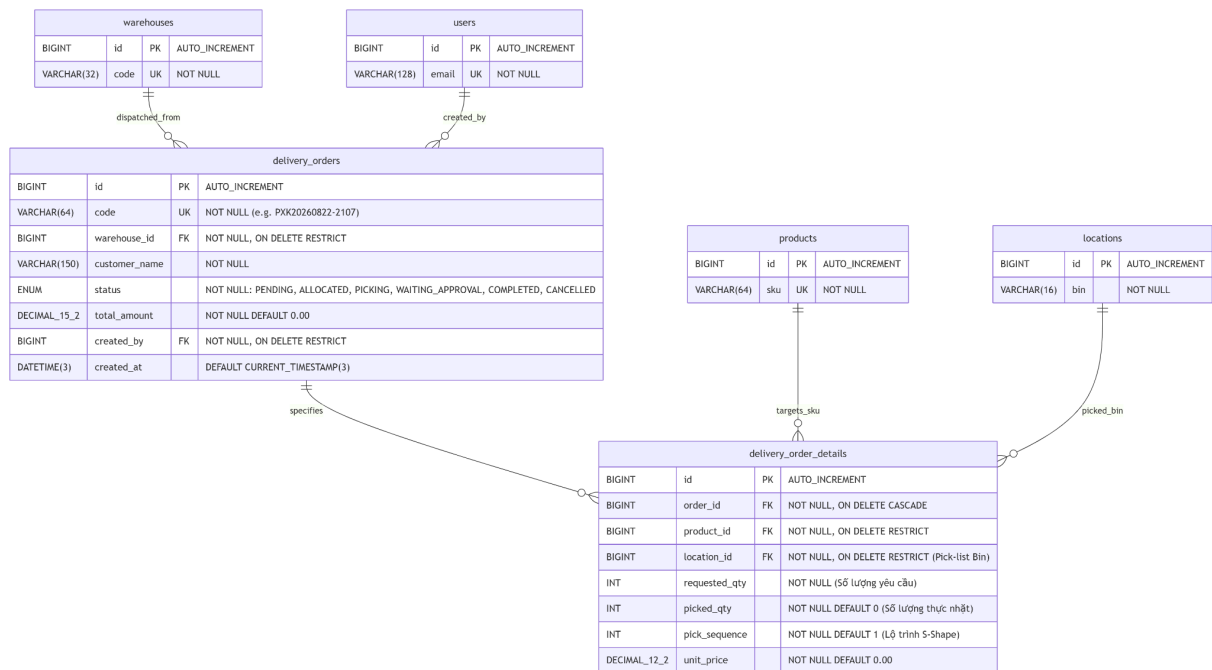
Hình 14: Sơ đồ thực thể phân vùng nghiệp vụ nhập kho và cất hàng kệ

Logic nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn:

- Quan hệ Master - Detail (1 - N): Bảng stock_in_receipts liên kết với stock_in_receipt_details qua khóa ngoại receipt_id. Khóa ngoại áp dụng ON DELETE CASCADE khi phiếu ở trạng thái nháp (DRAFT), cho phép xóa đồng bộ dòng chi tiết.

- Gán tọa độ lưu kho: Trường `location_id` ở bảng chi tiết ban đầu cho phép NULL khi mới lập đơn. Sau khi nhân viên quét mã và chấp nhận đề xuất từ AI Slotting Engine (hoặc gán thủ công trên Slotting Grid), trường này mới được ghi nhận ID của ô bin.
- Kích hoạt tăng tồn: Chỉ khi Thủ kho chính chuyển trạng thái sang APPROVED, một Database Transaction duy nhất mới thực thi: ghi tăng `physical_qty` trong `inventory_balances`, cập nhật `current_volume` và `current_weight` tại `locations`, đồng thời đẩy sự kiện vào hàng đợi.

b. Phân vùng nghiệp vụ xuất kho và cấp phát Pick-list

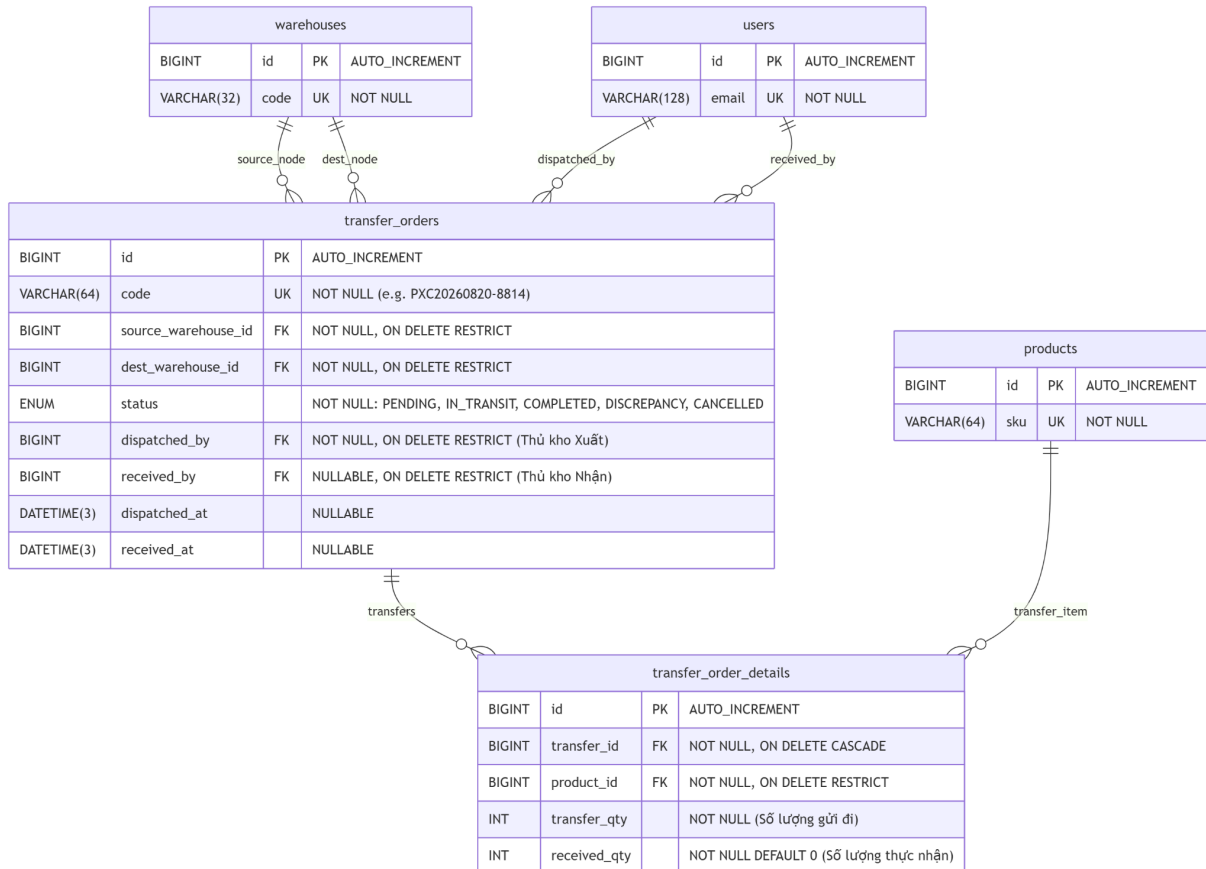


Hình 15: Sơ đồ thực thể phân vùng nghiệp vụ xuất kho và cấp phát Pick-list

Logic nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn:

- Phong tỏa tồn kho: Khi đơn xuất kho chuyển sang trạng thái ALLOCATED, hệ thống áp dụng cơ chế khóa bi quan `SELECT ... FOR UPDATE` và tăng trường `reserved_qty` tương ứng trong bảng `inventory_balances`. Thao tác này ngăn chặn các đơn hàng khác xuất vượt quá lượng tồn khả dụng ($Q_{req} \leq Available$).
- Tối ưu hóa hành trình nhặt hàng: Thuật toán định tuyến tự động sắp xếp và đánh số thứ tự vào cột `pick_sequence` trong bảng `delivery_order_details` theo thứ tự tăng dần của tọa độ lối đi, giảm 40–50% quãng đường di chuyển của nhân viên.
- Quyết toán xuất hàng: Khi đơn hàng hoàn tất, giao dịch CSDL sẽ trừ đồng thời cả `physical_qty` và `reserved_qty`, đồng thời giải phóng thể tích/tải trọng đang chiếm dụng tại bảng `locations`.

c. Phân vùng nghiệp vụ điều chuyển kho nội bộ hai đầu

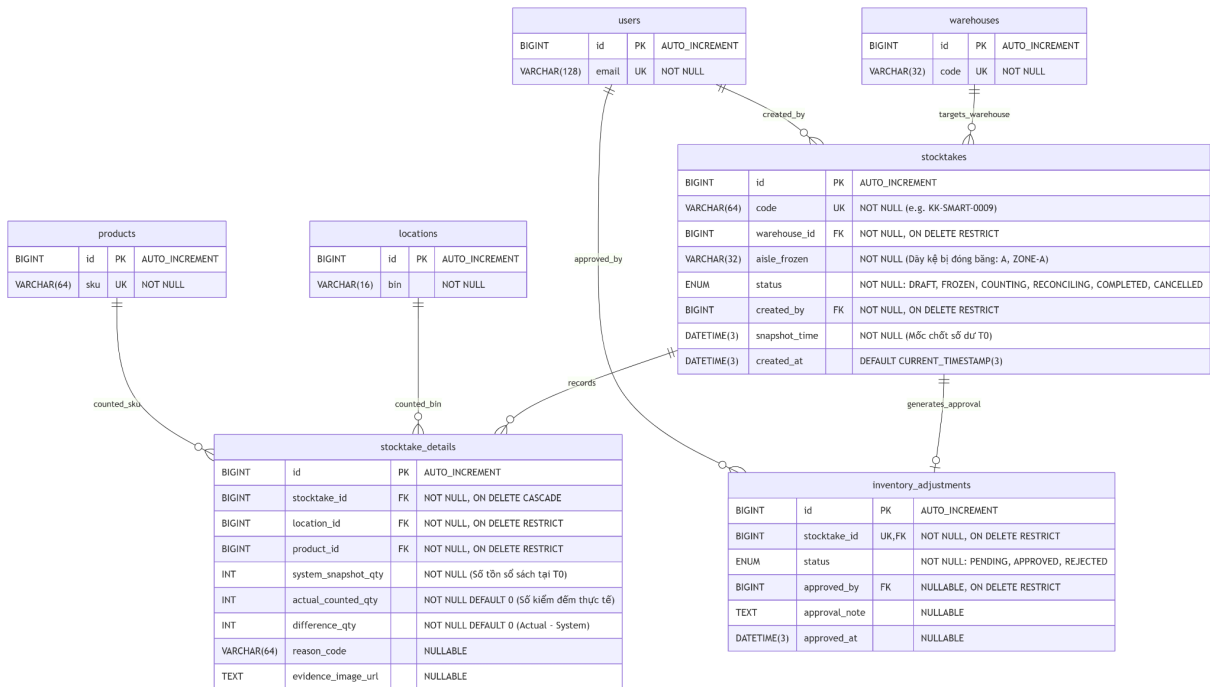


Hình 16: Sơ đồ thực thể phân vùng nghiệp vụ điều chuyển kho nội bộ hai đầu

Logic nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn:

- Phân định độc lập hai đầu: Hệ thống chặn tuyệt đối trường hợp `dispatched_by = received_by` trên cùng một lệnh chuyển (ngoại trừ tài khoản Admin tối cao), đảm bảo tính minh bạch và chống gian lận nội bộ.
- Bảo toàn tài sản: Khi kho nguồn bấm "Xác nhận xuất hàng", trạng thái chuyển sang `IN_TRANSIT` và trừ tồn kho tại nguồn. Số dư này chuyển sang trạng thái trung chuyển ảo, chỉ chính thức ghi tăng vào tồn kho thực tế tại kho đích khi Thủ kho nhận kiểm đếm và ký duyệt.
- Xử lý sai lệch: Nếu phát hiện hư hại hoặc thiếu hụt (`received_qty < transfer_qty`), lệnh chuyển lập tức chuyển sang trạng thái `DISCREPANCY` để bắt buộc lập biên bản bất thường và hạch toán vào tài khoản treo giải trình.

d. Phân vùng đóng băng, kiểm kê và cân đối tồn kho

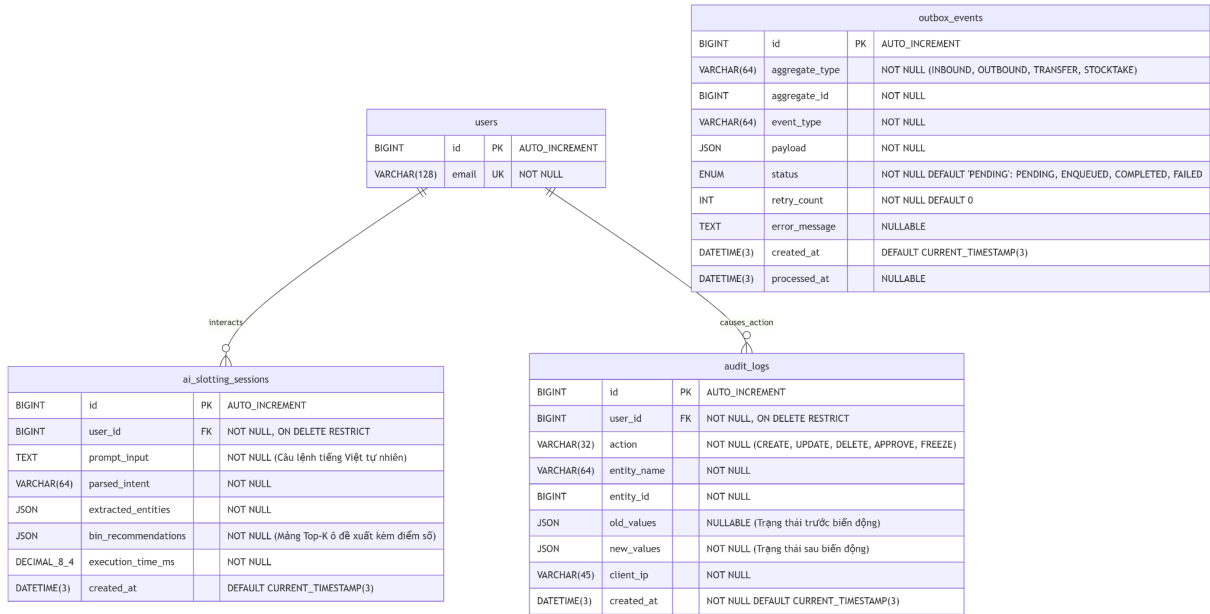


Hình 17: Sơ đồ thực thể phân vùng đóng băng, kiểm kê và cân đối tồn kho

Logic nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn:

- Cơ chế đóng băng phân khu: Khi chiến dịch kiểm kê kích hoạt trạng thái FROZEN, toàn bộ các ô chứa thuộc phạm vi aisle_frozen trong bảng locations đều bị gán cờ khóa. Tầng API chặn toàn bộ thao tác nhập/xuất tại các ô này, đảm bảo số dư sổ sách bất biến trong suốt quá trình đếm.
- Kiểm đếm mù: Bảng stocktake_details ghi nhận số đếm thực tế của nhân viên thông qua thao tác quét Barcode. Giá trị tồn sổ sách system_snapshot_qty tuyệt đối không được hiển thị cho công nhân kho nhằm triệt tiêu thiên kiến chủ quan.
- Cân đối số dư bất biến: Bảng inventory_adjustments liên kết 1 - 1 với stocktakes. Chỉ khi Thủ kho chính ký duyệt phiếu điều chỉnh, hệ thống mới tự động phát sinh cặp chứng từ xuất/nhập bù trừ cân đối và mở khóa ô chứa về trạng thái ACTIVE.

e. Phân vùng hạ tầng kiểm toán, tích hợp AI và hàng đợi Outbox



Hình 18: Sơ đồ thực thể phân vùng hạ tầng kiểm toán, tích hợp AI và hàng đợi Outbox

Logic nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn:

- Tính bất biến kiểm toán: Bảng `audit_logs` có tính chất ghi bổ sung. Cơ sở dữ liệu thu hồi hoàn toàn quyền UPDATE và DELETE trên bảng này đối với mọi tài khoản ứng dụng, đảm bảo tính toàn vẹn phục vụ công tác thanh tra kiểm toán.
- Truy vết thuật toán AI: Bảng `ai_slotting_sessions` lưu trữ nguyên văn câu truy vấn của thủ kho, cấu trúc DTO bóc tách được từ pipeline NLP và thời gian thực thi giải thuật nhằm phục vụ việc đánh giá độ chính xác của mô hình Heuristic.
- Bảo đảm giao vận an toàn: Bảng `outbox_events` được lưu trong cùng một khối Transaction CSDL với các giao dịch kho. Nếu cập nhật kho thành công, sự kiện chắc chắn được ghi nhận để tiến trình Worker ngằm đẩy sang hàng đợi BullMQ/Redis mà không gây nghẽn kết nối API [10].

2.5.2. Chuẩn hóa dữ liệu và thiết kế chỉ mục

a. Phân tích và chứng minh tiến trình chuẩn hóa lược đồ

Lược đồ cơ sở dữ liệu vật lý của 5 phân vùng nghiệp vụ được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các dạng chuẩn quan hệ nhằm triệt tiêu dư thừa dữ liệu và ngăn chặn các dị thường cập nhật [11]:

- Dạng chuẩn 1 (1NF): Toàn bộ thuộc tính tại các bảng đều đạt tính nguyên tử. Cấu trúc chi tiết của các chứng từ kho (nhập, xuất, điều chuyển, kiểm kê) được phân rã

thành các bảng quan hệ phụ thuộc, mỗi dòng đại diện cho một bản ghi đơn lẻ, loại bỏ hoàn toàn việc lưu trữ mảng chuỗi hoặc nhóm lặp trong bảng cha.

- Dạng chuẩn 2 (2NF): Lược đồ đạt 1NF và loại bỏ hoàn toàn phụ thuộc hàm bộ phận. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm toàn phần vào khóa chính định danh (BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT).

- Dạng chuẩn 3 (3NF): Lược đồ đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu (PK tới X tới Y). Các thông tin thuộc thực thể độc lập như tên hàng hóa, quy cách đóng gói, thông tin người dùng hay chi nhánh kho đều được tham chiếu qua khóa ngoại thay vì lưu trùng lặp tại các bảng giao dịch.

- Phi chuẩn hóa có kiểm soát: Nhằm tối ưu hóa hiệu năng theo tiêu chí NFR01 (Latency < 1.0s) và NFR03 (AI phản hồi < 2.0s), hai trường hợp phi chuẩn hóa có chủ đích được áp dụng:

1. *Dung tích và tải trọng lũy kế (current_volume, current_weight) tại bảng locations:* Được cập nhật đồng bộ qua Database Transaction mỗi khi nhập/xuất để phục vụ thuật toán AI quét nhanh ô trống mà không cần chạy truy vấn tính tổng (SUM) trên toàn bộ số cái.
2. *Độ chênh lệch kiểm kê (difference_qty) tại bảng stocktake_details:* Được chốt tính (Actual - System) ngay khi kết thúc đếm để phục vụ kiểm toán tài chính bất biến, chống sai lệch khi số tồn hệ thống thay đổi sau đó.

b. Chiến lược thiết kế chỉ mục cơ sở dữ liệu

Tên bảng	Tên chỉ mục	Các cột thành phần	Mục đích kỹ thuật và tối ưu hóa truy vấn
stock_in_receipts	idx_sir_status_created	(warehouse_id, status, created_at DESC)	Tối ưu lọc danh sách phiếu nhập và phân trang Dashboard theo từng chi nhánh kho.
stock_in_receipt_details	idx_sird_receipt_product	(receipt_id, product_id)	Tăng tốc độ truy vấn chi tiết chứng từ và kiểm tra trùng lặp SKU khi cắt hàng.

delivery_orders	idx_do_status_created	(warehouse_id, status, created_at DESC)	Tối ưu hóa truy vấn lọc các đơn xuất hàng chờ duyệt hoặc đang điều phối nhật hàng.
delivery_order_details	idx_dod_picking_route	(order_id, pick_sequence ASC)	Kết xuất dữ liệu cho Pick-list theo đúng thứ tự lộ trình S-Shape định tuyến.
transfer_orders	idx_to_status_nodes	(source_warehouse_id, dest_warehouse_id, status)	Hỗ trợ đối soát trạng thái luân chuyển hàng hóa hai đầu độc lập giữa các kho.
stocktake_details	idx_stkd_recon	(stocktake_id, difference_qty)	Trích xuất tức thì các dòng hàng phát sinh chênh lệch để lập biên bản bất thường.
outbox_events	idx_outbox_polling	(status, created_at ASC)	Giúp tiến trình nền quét sự kiện PENDING mỗi 500ms không gây nghẽn CSDL.
outbox_events	idx_outbox_aggregate	(aggregate_type, aggregate_id)	Truy vấn toàn bộ lịch sử các tác vụ ngầm phát sinh theo từng giao dịch gốc.
audit_logs	idx_audit_search	(entity_name, entity_id, created_at DESC)	Phục vụ truy vết dòng thời gian biến động dữ liệu lịch sử theo đối tượng nghiệp vụ.

ai_slotting_sessions	idx_ai_user_created	(user_id, created_at DESC)	Truy xuất lịch sử tương tác và hỗ trợ đánh giá hiệu quả khuyến nghị của AI Engine.
----------------------	---------------------	----------------------------	--

c. Chiến lược kiểm soát xung đột đồng thời

Để triệt tiêu hiện tượng tranh chấp điều kiện (*Race Condition*) khi nhiều nhân sự kho đồng thời thao tác xuất hàng trên cùng một mã SKU tại một vị trí ô chứa, hệ thống áp dụng cơ chế kiểm soát đa tầng kết hợp giữa mức cô lập giao dịch, khóa bi quan cấp dòng và ràng buộc toàn vẹn CSDL.

1. Nguyên lý khóa bi quan

- Mức cô lập CSDL: READ COMMITTED trên MySQL InnoDB Engine nhằm loại bỏ lỗi đọc dữ liệu bẩn (*Dirty Read*), giải phóng các khóa khoảng (*Gap Locks*) và tối ưu thông lượng xử lý (≥ 150 TPS) [9, 12].

- Cú pháp thực thi:

```
SELECT id, physical_qty, reserved_qty, frozen_qty
FROM inventory_balances
WHERE warehouse_id = :warehouseId
AND product_id = :productId
AND location_id = :locationId
FOR UPDATE;
```

- Hành vi kỹ thuật: Cú pháp FOR UPDATE kích hoạt khóa độc quyền (*Exclusive Lock* - *X-Lock*) trực tiếp lên bản ghi chỉ định qua chỉ mục idx_inv_lookup. Mọi giao dịch song song khác truy cập cùng dòng dữ liệu đều bị đưa vào hàng đợi chờ (*Wait Queue*) cho đến khi giao dịch hiện tại hoàn tất.

2. Quy trình thực thi tuần tự

Mọi biến động số dư tồn kho tại Backend NestJS đều được đóng gói trong một Database Transaction duy nhất:

Bước 1: Mở Transaction qua QueryRunner và thực thi truy vấn SELECT ... FOR UPDATE để khóa độc quyền dòng dữ liệu.

Bước 2: Tính toán tồn kho khả dụng thời gian thực:

$$\text{Available Stock} = \text{physical_qty} - \text{reserved_qty} - \text{frozen_qty}$$

Nếu $Q_{req} > \text{Available Stock}$, hệ thống kích hoạt ROLLBACK và trả mã lỗi HTTP 422 Unprocessable Entity (chặn đứng nguy cơ xuất âm kho).

Bước 3: Cập nhật tăng tồn giữ chỗ ($\text{reserved_qty} = \text{reserved_qty} + Q_{req}$), chuyển trạng thái chứng từ sang ALLOCATED và ghi nhận sự kiện vào outbox_events.

Bước 4: Thực thi COMMIT TRANSACTION, lưu bền vững dữ liệu xuống đĩa từ và giải phóng khóa cho các giao dịch tiếp theo trong hàng đợi.

3. Ma trận xử lý ca biên

Tình huống	Cơ chế xử lý của Hệ thống	Kết quả và mã phản hồi
Tranh chấp giữ chỗ đồng thời (Tồn khả dụng = 100; Đơn A cần 80, Đơn B cần 50 cùng lúc).	Đơn A chiếm X-Lock trước, giữ chỗ 80, commit (Available còn 20). Đơn B nhận khóa sau, kiểm tra $50 > 20$ tới tự động Rollback.	Đơn A: Thành công (200 OK). Đơn B: Từ chối (422 Unprocessable Entity).
Xung đột kiểm kê và xuất kho (Kho đang đóng băng dây kệ trong khi đơn xuất gửi tới).	Đợt kiểm kê cập nhật frozen_qty = physical_qty. Tiến trình xuất kho đọc thấy Available Stock = 0.	Chặn giao dịch xuất kho với mã lỗi HTTP 403 Forbidden.
Quá hạn chờ khóa (Lock Wait Timeout do mạng chập chờn).	Cấu hình innodb_lock_wait_timeout = 5s. Giao dịch chờ quá 5s tự động bị hủy để tránh nghẽn Connection Pool.	Rollback và trả mã lỗi HTTP 503 Service Unavailable.
Khóa chết (2 đơn Pick-list tranh chấp chéo khóa của 2 ô bin).	Cơ chế Deadlock Detection của InnoDB tự động rollback giao dịch có chi phí nhỏ hơn (ER_LOCK_DEADLOCK).	NestJS bắt ngoại lệ và tự động thử lại (Retry) tối đa 3 lần.

4. Phòng thủ chiều sâu tại CSDL (Database Integrity Guard)

Để ngăn ngừa hoàn toàn lỗi logic tại tầng ứng dụng, bảng `inventory_balances` được thiết lập các ràng buộc kiểm tra vật lý cứng:

`CONSTRAINT chk_inv_physical_non_negative CHECK (physical_qty >= 0),`

`CONSTRAINT chk_inv_reserved_non_negative CHECK (reserved_qty >= 0),`

`CONSTRAINT chk_inv_frozen_non_negative CHECK (frozen_qty >= 0)`

Bất kỳ thao tác ghi đè nào khiến số dư tồn kho < 0 đều bị MySQL cưỡng chế hủy bỏ ngay lập tức ở tầng lưu trữ, đảm bảo quy tắc cốt lõi BR02 luôn bất biến.

2.6. Kết luận chương 2

Dựa trên bức tranh tổng quan và nền tảng mô hình toán học đã được thiết lập tại Chương 1, Chương 2 đóng vai trò xây dựng các lý thuyết tối ưu và bài toán thực tế thành một bản thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh. Chương này đóng vai trò cầu nối bản lẻ, chuyển đổi các yêu cầu kinh doanh và quy chuẩn vận hành kho rời rạc thành các đặc tả phần mềm có tính khả thi kỹ thuật cao, sẵn sàng cho công đoạn phát triển mã nguồn.

Trong chương này, hệ thống đã hoàn thiện toàn diện bộ đặc tả 7 nhóm chức năng (FR01–FR07) cùng 8 chỉ số phi chức năng nghiêm ngặt (NFR01–NFR08), đặt trọng tâm vào rào chắn triệt tiêu xuất âm kho qua công thức tồn khả dụng ($Available = Physical - Reserved - Frozen$). Kiến trúc tổng thể được xác lập theo mô hình phân tầng 5 lớp liên kết lỏng, tích hợp mẫu hình Transactional Outbox Pattern trên nền Redis/BullMQ để xử lý bất đồng bộ triệt để. Đồng thời, cơ sở dữ liệu quan hệ 18 bảng chuẩn 3NF được thiết kế hoàn chỉnh theo 5 phân vùng nghiệp vụ, kết hợp hệ thống chỉ mục B-Tree và cơ chế khóa bi quan cấp dòng (`SELECT ... FOR UPDATE`) tại mức cô lập `READ COMMITTED` nhằm tuần tự hóa các giao dịch tranh chấp đồng thời.

Toàn bộ các mô hình phân tích ca sử dụng, lược đồ quan hệ thực thể, thiết kế luồng xử lý bất đồng bộ và chiến lược kiểm soát khóa dữ liệu được xác lập tại Chương 2 sẽ là căn cứ kỹ thuật trực tiếp để bước vào giai đoạn xây dựng và triển khai hệ thống tại Chương 3. Nội dung tiếp theo sẽ đi sâu vào kết quả lập trình mã nguồn, cấu hình hạ tầng Docker/Nginx và trực quan hóa các giao diện tác nghiệp thực tế.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Xây dựng các thành phần kỹ thuật cốt lõi

3.1.1. Xây dựng Module lõi quản lý kho và ma trận sơ đồ kho

a. Số hóa không gian lưu trữ và mô hình dữ liệu ma trận

Không gian kho được mô hình hóa theo cấu trúc phân cấp 3 tầng: Dãy kệ tới khung kệ tới ô chứa. Mỗi ô chứa b_j trong không gian Descartes (x_j, y_j, z_j) được quản lý qua các chỉ số:

- Giới hạn vật lý: Thể tích tối đa ($V_{\max} = \text{Dài} \times \text{Rộng} \times \text{Cao}$) và tải trọng định mức ($W_{\max}$).
- Trạng thái chiếm dụng thời gian thực: Thể tích hiện tại (V_{current}) và tải trọng tích lũy (W_{current}).
- Tỷ lệ lấp đầy hiệu dụng:

$$\text{Occupancy} = \max \left(\frac{V_{\text{current}}}{V_{\max}}, \frac{W_{\text{current}}}{W_{\max}} \right) \times 100\%$$

Trực quan hóa trạng thái ô chứa trên ma trận 2D/3D tuân theo bộ quy chuẩn mã màu:

- Xanh lục (Occupancy < 70%): Ô thông thoáng, sẵn sàng tiếp nhận hàng.
- Vàng hỏ phách ($70\% \leq \text{Occupancy} < 95\%$): Ô sắp đầy, ưu tiên kiện nhỏ.
- Đỏ cờ (Occupancy $\geq 95\%$ hoặc quá tải): Bảo hòa, khóa chỉ định cất hàng.
- Xanh lam (FROZEN): Đang đóng băng phục vụ kiểm kê, chặn mọi biến động số dư.

b. Kiểm soát giao dịch ACID và cơ chế khóa bi quan

Để triệt tiêu hiện tượng xung đột dữ liệu (*Race Condition*) và ngăn chặn rủi ro xuất âm kho khi nhiều người dùng thao tác đồng thời trên cùng một mã hàng, hệ thống áp dụng cơ chế khóa cấp dòng dữ liệu:

- Mức cô lập giao dịch: READ COMMITTED trên MySQL InnoDB Engine [9, 12].
- Cơ chế khóa: Áp dụng khóa bi quan độc quyền (SELECT ... FOR UPDATE) lên bản ghi số dư tồn kho tại bảng inventory_balances.
- Ràng buộc logic bất biến (BR01 và BR02).

Available Stoc} = Physical On-Hand - Reserved Qty - Frozen Qty

- Hệ thống lập tức kích hoạt ROLLBACK và trả về mã lỗi 422 Unprocessable Entity nếu:

$$\text{Requested Qty} > \text{Available Stock}$$

- Mẫu hình Transactional Outbox: Đóng gói thao tác cập nhật số dư tồn, ghi vết kiểm toán (audit_logs) và ghi nhận sự kiện hàng đợi (outbox_events) vào chung một Database Transaction duy nhất, bảo đảm dữ liệu nhất quán 100%.

c. Tối ưu hiệu năng truy xuất ma trận kho bằng Redis Cache

- Mô hình Cache-Aside: Lưu trữ trạng thái cấu trúc lưới ma trận dưới dạng key-value phân cấp trên bộ nhớ RAM Redis, giảm tải truy vấn lặp (JOIN nhiều bảng) xuống CSDL vật lý.

- Đồng bộ sự kiện thời gian thực: Khi giao dịch Nhập/xuất kho commit thành công, hệ thống xóa cache cũ và kích hoạt WebSocket Gateway để đẩy tọa độ biến động về các máy trạm/thiết bị PDA cầm tay, đảm bảo độ trễ phản hồi toàn hệ thống luôn dưới 1.0 giây.

3.1.2. Xây dựng AI Slotting Engine và thuật toán định vị không gian

a. Giải thuật Heuristic đa tiêu chí định vị ô chứa

Khi hàng về cửa Dock, động cơ tính toán quét toàn bộ danh mục ô chứa đang kích hoạt, loại bỏ các ô vi phạm ràng buộc cứng (thiếu thể tích, quá tải trọng hoặc vi phạm quy tắc công thái học: hàng nặng ≥ 25kg phải xếp tầng trệt $z \leq 1$).

Hàm mục tiêu tính toán điểm thích nghi $F(p_i, b_j) \in [0, 1]$ được tổng hợp từ 4 chỉ số thành phần theo trọng số thực nghiệm [1, 7]:

$$F(p_i, b_j) = 0.35 \cdot S_{vol} + 0.25 \cdot S_{weight} + 0.20 \cdot S_{dist} + 0.20 \cdot S_{abc}$$

Thành phần điểm	Trọng số	Nguyên lý đánh giá và chuẩn hóa
Thể tích (S_{vol})	0.35	Đo lường độ khít không gian; ưu tiên ô chứa có dung tích vừa vặn với kiện hàng nhằm giảm phân mảnh thể tích.
Tải trọng (S_{weight})	0.25	Đánh giá mức độ an toàn cơ học của khung kệ sau khi tiếp nhận thêm khối lượng hàng mới.
Khoảng cách (S_{dist})	0.20	Dựa trên khoảng cách lưới Manhattan có hiệu chỉnh độ cao: $D = x - x_d + y - y_d + \omega_z \cdot z - z_d $ (với hệ số cân bằng hạ $\omega_z = 2.0$). Vị trí càng gần Dock, điểm càng cao.

Phân hạng ABC (S_{abc})	0.20	Hàng nhóm A ưu tiên tầng ngang tầm tay ($z \in [1, 2]$); hàng nhóm B ở tầng trung ($z \in [2, 3]$); hàng nhóm C lưu trữ tầng cao ($z \geq 3$).
-----------------------------	------	--

Kết quả sau tính toán được sắp xếp giảm dần để trích xuất danh sách Top-K ô chứa tối ưu, trực quan hóa trực tiếp lên sơ đồ kho để thủ kho ra quyết định cất hàng.

b. Pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng việt

Module tiếp nhận và chuyển hóa các câu lệnh thoại/văn bản tự nhiên của thủ kho (ví dụ: *"Tìm vị trí trống cho 40 thùng VGA ở dãy C"*) thành các tham số gọi hàm theo 3 bước:

1. Chuẩn hóa chuỗi: Chuyển chữ thường, chuẩn hóa Unicode NFC, loại bỏ ký tự đặc biệt và lọc từ dừng (*Stopwords*).
2. Phân loại ý định: Sử dụng hệ quy tắc mẫu câu đối soát các ý định: RECOMMEND_PUTAWAY (gợi ý cất hàng), QUERY_STOCK (tra cứu tồn), QUERY_LOCATION (tìm vị trí hàng), và FREEZE_ZONE (đóng băng kệ).
3. Trích xuất thực thể và khớp mờ:
 - Số lượng: Trích xuất tự động qua biểu thức chính quy số đếm.
 - Phân khu/Dãy: Nhận diện ký tự định danh lối đi.
 - Sản phẩm: Sử dụng thuật toán so khớp khoảng cách Levenshtein để đối chiếu chuỗi văn bản với danh mục bảng products, xử lý chính xác các trường hợp gõ tắt, thiếu dấu hoặc sai chính tả nhẹ [6].

c. Đặc tả kỹ thuật giao tiếp

1. API đề xuất vị trí cất hàng AI

- Endpoint: POST /api/v1/slotting/recommendations
- Xác thực: Bearer Token (JWT), Phân quyền: WAREHOUSE_MANAGER, WAREHOUSE_OPERATOR
- Tham số đầu vào (Request Body): Mã kho (warehouseId), Mã SKU (sku), Thể tích kiện (volumeM3), Khối lượng (weightKg), Phân nhóm (abcCategory), Số lượng kết quả (topK).
- Dữ liệu trả về (Response Payload):
 - Trạng thái HTTP: 200 OK

- Nội dung: Thời gian thực thi, danh sách Top-K ô đề xuất kèm tọa độ (x, y, z), điểm tổng hợp fitnessScore và bảng bóc tách chi tiết 4 điểm thành phần (S_{vol} , S_{weight} , S_{dist} , S_{abc}).

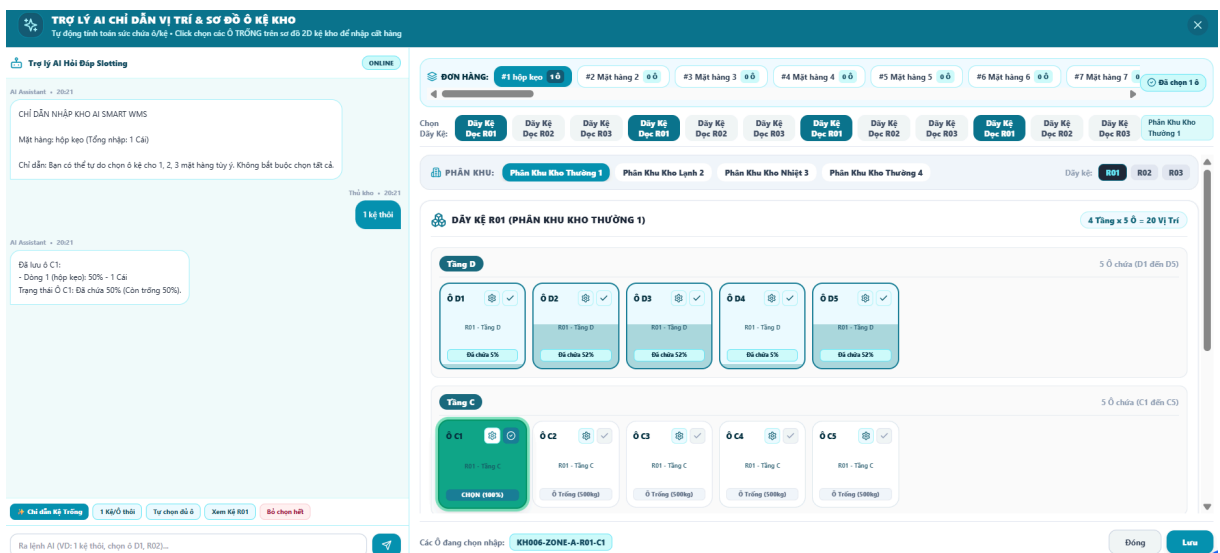
2. API bóc tách lệnh vận hành tự nhiên (NLP Command Parser)

- Endpoint: POST /api/v1/nlp/parse-command
- Xác thực: Bearer Token (JWT)
- Tham số đầu vào: Chuỗi văn bản gốc.
- Dữ liệu trả về:
 - Trạng thái HTTP: 200 OK
 - Nội dung: Mã ý định định danh (intent), Số lượng bóc tách (quantity), Mã SKU chuẩn hóa (sku), Tên sản phẩm chính thức (productName), Mã phân khu (zoneCode), và Độ tin cậy nhận diện ($confidence \in [0, 1]$).

3.2. Kết quả giao diện

3.2.1. Phân hệ sơ đồ kho 2D/3D và trợ lý gợi ý vị trí AI

Giao diện trực quan hóa không gian kho đa chiều với hệ thống mã màu phản ánh tỷ lệ lấp đầy thể tích và tải trọng thực tế theo thời gian thực qua WebSocket. Tích hợp khung tương tác Trợ lý ảo AI tiếp nhận câu lệnh tiếng Việt tự nhiên, tự động bóc tách thực thể qua pipeline NLP và highlight trực tiếp các ô bin tối ưu do AI Slotting Engine đề xuất.



Hình 19: Màn hình giao diện sơ đồ kho ma trận và Trợ lý AI

3.2.2. Phân hệ nhập kho, xuất kho

Màn hình quản trị danh sách chứng từ nhập kho tập trung, hỗ trợ bộ lọc đa chiều theo dải thời gian, nhà cung cấp và trạng thái luồng phê duyệt. Cung cấp góc nhìn giám sát nhanh vòng đời đơn nhập từ trạng thái nháp tới khi hoàn tất tăng tồn, đóng vai trò điểm kích hoạt cho các luồng xử lý chi tiết tại bãi tiếp nhận.

STT	MÃ PHIẾU	NGÀY NHẬP	NHÀ CUNG CẤP	SĐT	KHO	NHÂN VIÊN	THÀNH TIỀN	CHIẾT KHẤU	VAT	THAO TÁC
1	PNK20260822-4378	18:05:00 22/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	7.500.000.000 đ	0		
2	PNK20260822-3211	17:48:00 22/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	15.000.000.000 đ	0		
3	PNK20260822-9916	16:48:00 22/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	15.000.000.000 đ	0		
4	PNK20260822-5027	16:42:00 22/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	15.000.000.000 đ	0		
5	PNK20260822-3690	16:32:00 22/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	20.000.000.000 đ	0		
6	PNK20260822-4588	16:07:00 22/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	25.000.000.000 đ	0		
7	PNK20260822-1065	16:04:00 22/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	25.000.000.000 đ	0		
8	PNK20260821-4213	19:23:00 21/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	750.000.000 đ	0		
9	PNK20260821-9799	15:42:00 21/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	2.000.000.000 đ	0		
10	PNK20260821-1767	14:44:00 21/8/2026	Viettel Store	0987655124	Kho Thanh Trì	Trần Việt Lộc	10.000 đ	0		

Hình 20: Màn hình giao diện nhập kho

Giao diện tác nghiệp tại Inbound Dock cho phép nhân viên quét mã Barcode/QR để ghi nhận số lượng thực tế, hạn sử dụng và kích thước kiện hàng.

STT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (Đ)	CK (%)	VAT (%)	THÀNH TIỀN	HẠN SỬ DỤNG	GHI CHÚ	THAO TÁC
1.	HH851678 - Iphone 15 Prom	Cái	10	25.000.000	5	0	237.500.000	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
2.	HH807590 - Iphone 14 Prom	Cái	10	20.000.000	5	0	190.000.000	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
3.	HH483914 - Logo CMC	Cái	18	1	5	0	17,1	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
4.	HH931011 - Iphone X	Cái	12	15.000.000	5	0	171.000.000	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
5.	HH669436 - Quần tây nam	Cái	12	40.000	0	5	504.000	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
6.	HH247012 - Đồ ngủ không l	Cái	198	50.000	0	5	10.395.000	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
7.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
8.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
9.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
10.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
11.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
12.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
13.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
14.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	
15.	Chọn hoặc nhập hàng...	Cái	0	0	0	0	0	dd/mm/yyyy	Ghi chú...	

Hình 21: Màn hình giao diện tạo phiếu nhập kho

Phân hệ giám sát quy trình điều chuyển hàng hóa liên chi nhánh với các thẻ chỉ số trực quan theo dõi lượng hàng đang trung chuyển. Bảng dữ liệu hiển thị chi tiết mã phiếu chuyển, kho nguồn - kho đích, tài xế vận chuyển và trạng thái giao nhận hai đầu độc lập.

STT	SỐ PHIẾU	KHO CHUYỂN	KHO NHẬN	NGÀY CHUYỂN	NGÀY NHẬN	TÀI XẾ & SỐ T	BIẾN SỐ XE	NGƯỜI TẠO PHIẾU	THAO TÁC
1	PXK20260820-8814	Kho Thanh Trì (KH006)	Kho Chi Nhánh HCM (KH002)	10:05 20/08/2026	10:05 21/08/2026	Tạ Văn Thanh (0987654321)	30H-00011	System Administrator	

Hình 22: Màn hình giao diện xuất kho nội bộ

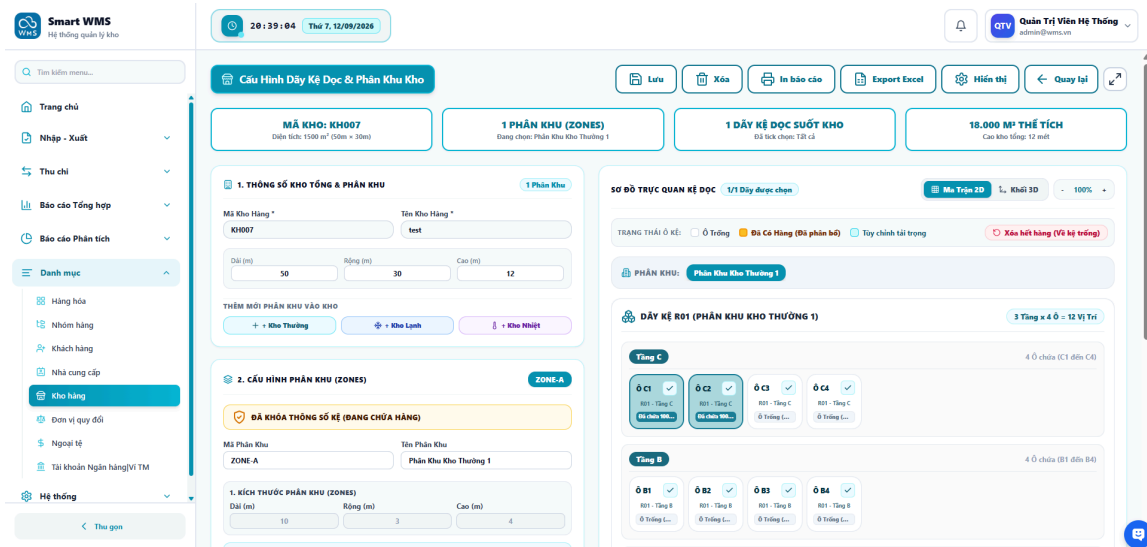
Giao diện lập lệnh xuất kho bán hàng tích hợp cơ chế đối soát tức thì giữa số lượng yêu cầu với số dư tồn khả dụng. Hệ thống tự động quét lô xuất theo chuẩn FEFO/FIFO, đồng thời hiển thị thứ tự lấy hàng định tuyến theo giải thuật S-Shape.

STT	TÊN HÀNG HÓA	KẾ LỄY HÀNG	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (Đ)	CHẾT KHẤU (%)	VAT (%)	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ	THAO TÁC
1.	HH180338 - Airpod Pro 3 (Bán sao)	KẾ	Hộp	15	150,00	0	0	2.250.000	Ghi chú...	
2.	HH48405 - Iphone 17	KẾ	Cái	20	25,500	0	0	510.000.000	Ghi chú...	
3.	SP-DT-003 - Chuột không dây Logitech MX M	KẾ	Cái	10	2,200	0	0	22.000.000	Ghi chú...	
4.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
5.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
6.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
7.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
8.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
9.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
10.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
11.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	
12.	Chọn hoặc nhập tên hàng...	KẾ	Cái	1	0	0	0	0	Ghi chú...	

Hình 23: Màn hình giao diện tạo phiếu xuất bán

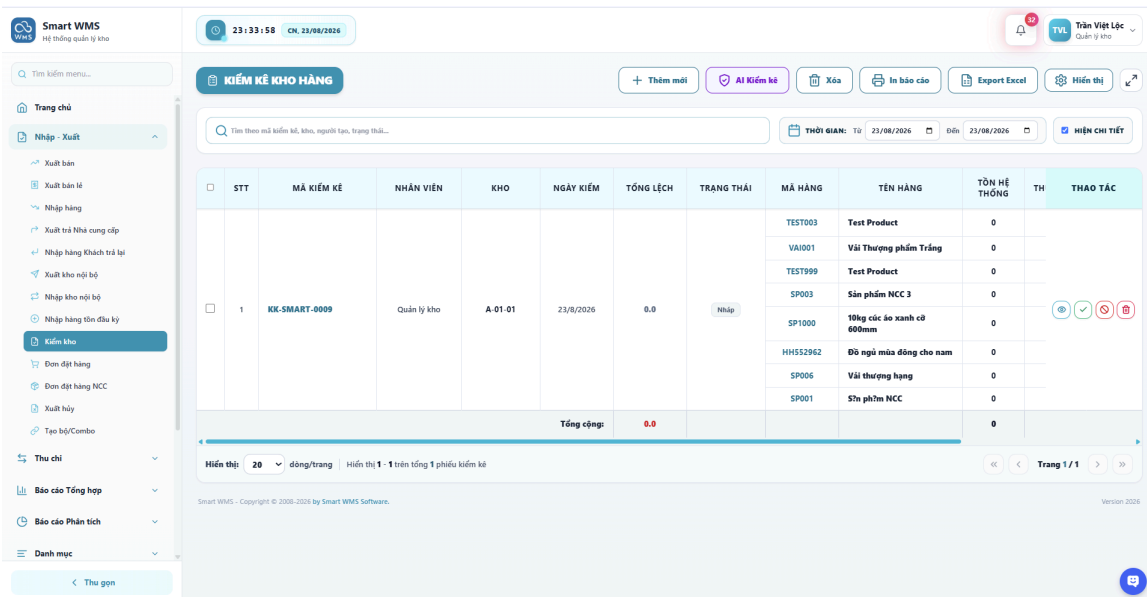
3.2.3. Phân hệ đóng băng kho, kiểm kê và đối soát số liệu chênh lệch

Màn hình điều khiển cho phép Quản trị viên/Thủ kho trưởng kích hoạt trạng thái phong tỏa giao dịch cục bộ trên từng dãy kệ hoặc phân khu cụ thể để phục vụ kiểm kê. Hệ thống chốt số dư sổ sách tại mốc thời gian T_0 và lập tức từ chối mọi yêu cầu xuất/nhập tác động lên các ô kệ bị đóng băng.



Hình 24: Màn hình giao diện đóng băng kho

Bảng điều khiển quản lý danh mục các đợt kiểm kê định kỳ và đợt xuất, theo dõi tiến độ kiểm đếm mù tại hiện trường của công nhân quét mã PDA. Màn hình phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa người đếm thực tế và người giám sát, ngăn chặn lộ số tồn hệ thống nhằm loại bỏ hoàn toàn thiên kiến chủ quan.



Hình 25: Màn hình giao diện kiểm kê kho

Giao diện tổng hợp bảng đối soát chênh lệch tự động với mã màu phân biệt rõ hàng thừa (xanh lục) và hàng thiếu hụt (đỏ). Đây là căn cứ để Quản lý ra quyết định ký duyệt điều chỉnh hoặc chỉ định kiểm đếm chéo vòng hai nếu tỷ lệ sai lệch vượt ngưỡng cho phép.

Hình 26: Màn hình giao diện đối soát số liệu chênh lệch

3.2.4. Ma trận phân quyền giao diện

Giao diện quản trị an ninh cho phép cấu hình phân quyền dựa trên vai trò tới từng hành vi thao tác trên từng menu chức năng. Đảm bảo tính phân định trách nhiệm nghiêm ngặt giữa Quản trị viên, Thủ kho chính và Nhân viên kiểm đếm hiện trường.

DANH MỤC MENU / CHỨC NĂNG	XEM	THÊM MỚI	SỬA	XÓA	IN CHỨNG TỰ	DUYỆT STATUS	NHẬP FILE	XUẤT FILE
Trang chủ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
NHẬP - XUẤT								
Xuất bán	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Xuất bán lẻ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Nhập hàng	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Xuất trả Nhà cung cấp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Nhập hàng Khách trả lại	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Xuất chuyển kho	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Nhập chuyển kho	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Nhập hàng tồn đầu kỳ	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Kiểm kho	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Hình 27: Màn hình giao diện ma trận phân quyền

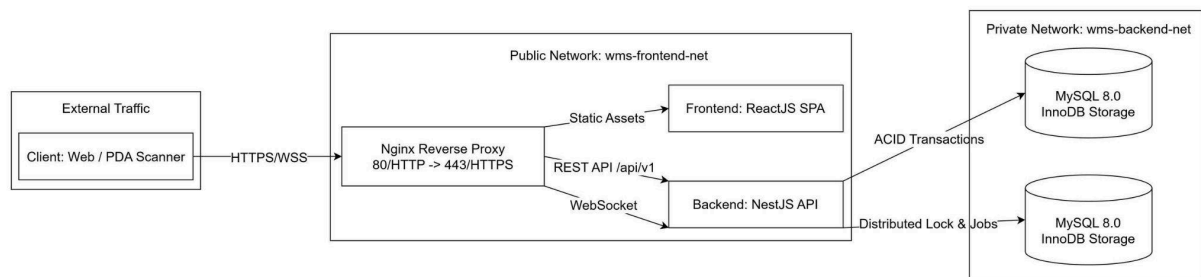
3.3. Đóng gói, vận hành và triển khai hệ thống

3.3.1. Mô hình đóng gói vùng chứa Docker và cấu hình Reverse Proxy Nginx

a. Kiến trúc cô lập mạng đa tầng

Hệ thống thiết lập ranh giới an ninh phân tách giữa vùng tiếp nhận lưu lượng công cộng và vùng dữ liệu nội bộ qua 2 mạng Docker Bridge riêng biệt:

- Public/DMZ Network (wms-frontend-net): Nơi Nginx Reverse Proxy tiếp nhận lưu lượng từ Client (cổng 80, 443). Frontend Web Container và Backend API Container tham gia mạng này để xử lý điều hướng.
- Private/Secure Network (wms-backend-net): Vùng cô lập hoàn toàn cho MySQL 8.0 và Redis 7.x. Tuyệt đối không ánh xạ (expose) các cổng nội bộ (3306, 6379) ra máy chủ vật lý (Host OS), triệt tiêu nguy cơ tấn công dò quét cổng từ bên ngoài.



Hình 28: Sơ đồ kiến trúc triển khai hạ tầng mạng và vùng bảo mật

b. Đặc tả phân bổ tài nguyên và chiến lược vùng chứa

Toàn bộ dịch vụ được chuẩn hóa qua docker-compose.yml, áp dụng kỹ thuật Multi-stage Build (dung lượng: Frontend < 35MB, Backend < 180MB) và chạy dưới quyền tài khoản không đặc quyền (non-root user) để giảm thiểu bề mặt tấn công an ninh.

Cấu hình tài nguyên, phân vùng mạng và cơ chế giám sát sức khỏe của 5 vùng chứa hạt nhân:

1. Vùng chứa cổng đảo biên mạng (wms_nginx_proxy):

- Hình ảnh cơ sở (Base Image): nginx:1.25-alpine.
- Phân vùng mạng kết nối: wms-frontend-net (điểm tiếp nhận lưu lượng duy nhất từ bên ngoài).
- Định mức tài nguyên (Resource Limits): 1.0 CPU Core | 512MB RAM (đáp ứng thông lượng xử lý TLS/SSL, Gzip và Rate Limiting).
- Cơ chế kiểm tra sức khỏe (Healthcheck): Thực thi nội bộ nginx -t định kỳ để xác thực cấu hình và tiến trình master.

2. Vùng chứa giao diện người dùng (wms_frontend_web):
 - *Hình ảnh cơ sở (Base Image)*: nginx:1.25-alpine (Runner stage, chứa bản build tĩnh ReactJS SPA).
 - *Phân vùng mạng kết nối*: wms-frontend-net.
 - *Định mức tài nguyên (Resource Limits)*: 0.5 CPU Core | 256MB RAM (chỉ phục vụ đọc và trả tệp tĩnh).
 - *Cơ chế kiểm tra sức khỏe (Healthcheck)*: Truy vấn HTTP nội bộ http://localhost/ (kỳ vọng HTTP 200 OK).
3. Vùng chứa xử lý nghiệp vụ Backend (wms_backend_api):
 - *Hình ảnh cơ sở (Base Image)*: node:20-alpine (Runner stage, chạy mã biên dịch dưới quyền user node).
 - *Phân vùng mạng kết nối*: Cầu nối song song (Dual-homed) giữa wms-frontend-net và wms-backend-net.
 - *Định mức tài nguyên (Resource Limits)*: 2.0 CPU Cores | 1.5GB RAM (đảm bảo tải xử lý giao dịch đồng thời và thuật toán AI Slotting).
 - *Cơ chế kiểm tra sức khỏe (Healthcheck)*: Probe GET /api/v1/health qua wget (Interval: 20s), xác thực trạng thái sẵn sàng của Database Pool và Redis.
4. Vùng chứa cơ sở dữ liệu quan hệ (wms_mysql_db):
 - *Hình ảnh cơ sở (Base Image)*: mysql:8.0.36 (InnoDB Engine, ACID).
 - *Phân vùng mạng kết nối*: Cô lập hoàn toàn trong wms-backend-net (không mở port ra bên ngoài).
 - *Định mức tài nguyên (Resource Limits)*: 2.0 CPU Cores | 2.0GB RAM (cấu hình 1.0GB cho innodb_buffer_pool_size).
 - *Cơ chế kiểm tra sức khỏe (Healthcheck)*: Thực thi mysqladmin ping định kỳ (Interval: 10s).
5. Vùng chứa bộ nhớ đệm và hàng đợi (wms_redis_cache):
 - *Hình ảnh cơ sở (Base Image)*: redis:7.2-alpine (cấu hình AOF persistence cho khóa phân tán và BullMQ).
 - *Phân vùng mạng kết nối*: wms-backend-net (chỉ nhận kết nối TCP từ wms_backend_api).
 - *Định mức tài nguyên (Resource Limits)*: 1.0 CPU Core | 512MB RAM (áp dụng chính sách giải phóng bộ nhớ volatile-lru).

- Cơ chế kiểm tra sức khỏe (Healthcheck): Lệnh ping nội bộ redis-cli ping (Interval: 10s).

3.3.2. Quản lý phiên bản và di chuyển cấu trúc dữ liệu

a. Nguyên tắc kiểm soát lược đồ

Hệ thống nghiêm cấm sử dụng cờ tự động đồng bộ synchronize: true của TypeORM trong môi trường Production để tránh mất mát dữ liệu. Toàn bộ thay đổi vật lý của 18 bảng thực thể CSDL đều được quản trị thông qua cơ chế Migrations với 3 nguyên tắc bắt buộc:

1. Tính Tuần tự và Bất biến: Tên file migration gắn mốc thời gian, lưu vết vào bảng hệ thống migrations trên MySQL và chỉ thực thi tăng dần.
2. Tính Khả nghịch: Bắt buộc xây dựng cân bằng giữa phương thức nâng cấp up() và phương thức hoàn tác down().
3. Bảo bọc Giao dịch: Mọi thao tác cập nhật cấu trúc bảng, thêm khóa ngoại, tạo chỉ mục đều được bọc trong một Database Transaction duy nhất. Nếu xảy ra lỗi cú pháp, hệ thống tự động Rollback về trạng thái nguyên bản.

b. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu hạt nhân

Tại các migration nền tảng, hệ thống áp dụng chiến lược phòng thủ chiều sâu bằng cách cài đặt trực tiếp các ràng buộc cứng xuống CSDL thay vì chỉ phụ thuộc vào tầng ứng dụng:

- Toàn vẹn số dư tồn: Áp dụng các mệnh đề kiểm tra CHECK (physical_qty >= 0), CHECK (reserved_qty >= 0), CHECK (frozen_qty >= 0) tại bảng inventory_balances nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro xuất âm kho.
- Định danh tọa độ duy nhất: Chỉ mục idx_loc_unique_coord dạng UNIQUE (warehouse_id, aisle, rack, bin) tại bảng locations, ngăn chặn trùng lặp ô chứa vật lý trong cùng chi nhánh kho.
- Khóa ngoại chặt chẽ: Toàn bộ quan hệ giữa bảng giao dịch và danh mục sử dụng khóa ngoại với hành vi ON DELETE RESTRICT để ngăn việc xóa cứng dữ liệu đang vận hành.

c. Quy trình triển khai và kịch bản khôi phục khẩn cấp

Quy trình triển khai đáp ứng mục tiêu phi chức năng NFR06 (Độ sẵn sàng $\geq 99.5\%$, RTO < 2 giờ):

Giai đoạn	Thao tác kỹ thuật	Trách nhiệm và kiểm soát	Kịch bản xử lý ngoại lệ
1. Tiền triển khai	Chạy lệnh mysqldump sao lưu nhanh snapshot CSDL trước thời điểm release.	Đảm bảo có bản phục hồi dữ liệu tức thời (RPO $\approx$ 0).	Hủy bỏ kế hoạch triển khai nếu tiến trình sao lưu thất bại.
2. Thực thi	Chạy lệnh di chuyển cấu trúc: npm run migration:run.	CLI tự động bọc trong Transaction.	Nếu lỗi: Giao dịch DDL tự rollback, hệ thống giữ nguyên cấu trúc cũ.
3. Xác thực	Gọi API /api/v1/health và đối soát log bảng migrations.	Kiểm tra tính sẵn sàng của kết nối DB và Pool kết nối.	Nếu API trả về HTTP 500/503: Kích hoạt ngay Giai đoạn 4.
4. Hoàn tác	Chạy lệnh npm run migration:revert và trở container về bản build trước.	Rút lui về phiên bản ổn định gần nhất trong vòng dưới 15 phút.	Nếu cấu trúc bị biến đổi nặng: Phục hồi lại snapshot từ Giai đoạn 1.

3.4. Kết luận chương 3

Kế thừa toàn bộ hệ thống đặc tả yêu cầu, mô hình dữ liệu chuẩn hóa 3NF và kiến trúc phân tầng đã được thiết lập tại Chương 2, Chương 3 đã xây dựng thành công bản thiết kế lý thuyết thành một hệ thống phần mềm quản lý kho hàng thông minh (Smart WMS) hoàn chỉnh. Các nguyên tắc thiết kế then chốt như kiểm soát toàn vẹn giao dịch ACID, cơ chế khóa bi quan cấp dòng nhằm triệt tiêu rủi ro xuất âm kho và

kiến trúc xử lý bất đồng bộ qua Transactional Outbox Pattern đã được chuyển đổi trọn vẹn thành các cấu phần phần mềm có khả năng vận hành thực tế.

Về mặt kết quả kỹ thuật, hệ thống đã hoàn thiện toàn diện ba trụ cột cốt lõi: tối ưu hóa tầng xử lý nghiệp vụ với động cơ AI Slotting Engine kết hợp pipeline NLP tiếng Việt đạt độ trễ phản hồi dưới 2.0 giây, đồng thời giải quyết triệt để bài toán tranh chấp tài nguyên đồng thời nhờ cơ chế khóa bi quan trên MySQL InnoDB phối hợp bộ đệm Redis Caching; trực quan hóa ma trận sơ đồ kho 2D/3D thời gian thực và khép kín bốn luồng nghiệp vụ xương sống trên nền tảng ReactJS/TailwindCSS; chuẩn hóa toàn bộ hạ tầng vận hành bằng Docker theo mô hình phân vùng mạng cô lập DMZ/Private Network, thiết lập lớp phòng thủ biên qua Nginx Reverse Proxy, kết hợp quản trị phiên bản lược đồ dữ liệu nghiêm ngặt bằng TypeORM Migrations.

Các kết quả xây dựng mã nguồn, giao diện vận hành và hạ tầng triển khai tại Chương 3 đóng vai trò là môi trường thực nghiệm chuẩn mực để bước vào Chương 4: Kiểm thử và đánh giá hệ thống. Tại đây, hệ thống sẽ trải qua các quy trình kiểm thử hộp đen chuỗi nghiệp vụ liên hoàn, đánh giá sức chịu tải đa luồng đồng thời dưới áp lực giao dịch cao, và thực nghiệm định lượng hiệu quả của thuật toán AI Heuristic so với phương thức vận hành kho truyền thống.

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1. Mục tiêu và phương pháp kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử của hệ thống Quản trị kho hàng thông minh (Smart WMS) tập trung xác thực tính toàn vẹn dữ liệu, độ tin cậy giao dịch ACID và đánh giá định lượng hiệu quả của thuật toán AI Slotting:

- Xác thực sự phù hợp giữa mã nguồn xây dựng và toàn bộ 7 nhóm yêu cầu chức năng (FR01–FR07).
- Kiểm chứng 10 quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (BR01–BR10), đặc biệt là quy tắc triệt tiêu xuất âm kho và kiểm soát giao dịch đồng thời bằng khóa bí quan.
- Đo lường các chỉ số phi chức năng (NFR01–NFR08): độ trễ phản hồi API (< 1.0 giây), thời gian tính toán của AI Engine (< 2.0 giây), thông lượng giao dịch (≥ 150 TPS) và tính khả dụng của cơ chế Transactional Outbox.
- Đánh giá thực nghiệm hiệu quả của thuật toán Heuristic đa mục tiêu so với phương thức vận hành kho truyền thống dựa trên hai chỉ số: tỷ lệ tối ưu thể tích lấp đầy và quãng đường di chuyển lấy hàng.

Phương pháp kiểm thử được triển khai đa tầng:

- Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing): Kiểm thử dựa trên đặc tả ca sử dụng, phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên tại tầng API và giao diện Web/PDA.
- Kiểm thử luồng nghiệp vụ liên hoàn (End-to-End Workflow Testing): Mô phỏng vòng đời hoàn chỉnh của hàng hóa từ khâu tiếp nhận Inbound Dock, tối ưu vị trí cất kệ bằng AI, xuất kho định tuyến S-Shape, kiểm kê đóng băng cục bộ và điều chuyển nội bộ hai đầu.
- Kiểm thử tải và cạnh tranh tài nguyên (Concurrency và Race Condition Testing): Sử dụng các kịch bản thực thi đồng thời nhiều giao dịch trên cùng một bản ghi số dư tồn kho để kiểm chứng cơ chế khóa bí quan (SELECT ... FOR UPDATE) và mức cô lập READ COMMITTED của MySQL InnoDB.
- Thực nghiệm so sánh định lượng (Algorithmic Benchmark): Thiết lập môi trường kho mô phỏng với tập dữ liệu thực nghiệm để so sánh thuật toán Heuristic đa mục tiêu với phương pháp xếp kho ngẫu nhiên/cảm tính của thủ kho.

4.2. Kiểm thử chức năng và ràng buộc nghiệp vụ

4.2.1. Kiểm thử chuỗi nghiệp vụ liên hoàn

Kịch bản kiểm thử tích hợp liên hoàn kiểm tra tính thông suốt của dòng dữ liệu xuyên suốt 4 phân hệ xương sống: nhập kho, xuất kho, kiểm kê, điều chuyển.

Bảng 4.1: Ma trận kịch bản kiểm thử chuỗi nghiệp vụ liên hoàn (E2E)

Mã Test Case	Tên kịch bản nghiệp vụ	Các bước thực hiện	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC-E2E-01	Luồng nhập kho và cất kệ AI (Inbound Putaway)	1. Quét PO và SKU tại Dock. 2. Gửi request gợi ý vị trí AI. 3. Chọn ô bin trong Top-3 và quét QR kệ. 4. Quản lý duyệt phiếu nhập kho.	- AI trả về Top-3 ô thỏa mãn Vmax, Wmax. - Quét đúng QR: cập nhật is_reserved = true. - Duyệt: tăng physical_qty và available_stock.	API trả về 3 ô thích hợp nhất sau 320ms; duyệt phiếu tăng đúng tồn kho thực tế và khả dụng.	ĐẠT
TC-E2E-02	Luồng cấp phát lô và xuất kho (Outbound Flow)	1. Tạo đơn xuất cho SKU có hạn dùng. 2. Bấm "Cấp phát lô và sinh Pick-list". 3. Nhân viên quét mã ô bin lấy hàng. 4. Bấm "Xác nhận xuất bến".	- Cấp phát đúng lô theo chuẩn FEFO. - Sinh Pick-list định tuyến S-Shape. - Khóa giữ chỗ: tăng reserved_quantity. - Hoàn tất: trừ physical_qty và reserved_quantity.	Đơn tự động chọn lô hết hạn gần nhất; Pick-list sắp xếp thứ tự lỗi đi tăng dần; tồn kho khấu trừ chính xác.	ĐẠT

TC-E2E-03	Luồng đóng băng và Cân đối kiểm kê (Stocktake)	1. đóng băng Dây A (FROZEN). 2. Nhân viên quét mã kiểm đếm mù trên PDA. 3. Nhập số lượng thực tế lệch -2 cái. 4. Quản lý phê duyệt cân đối.	- Ô kê chuyển status = 'FROZEN'. - Chặn mọi API nhập/xuất tại Dây A. - Màn hình PDA ẩn số tồn sổ sách. - Tự sinh Phiếu Xuất Cân Đối, mở khóa ô về ACTIVE.	Giao dịch xuất tại Dây A bị chặn lỗi 403; phê duyệt tự sinh phiếu điều chỉnh và cập nhật tồn thực tế chuẩn xác.	ĐẠT
TC-E2E-04	Luồng điều chuyển kho 2 đầu độc lập (Transfer)	1. Kho A tạo đơn và bấm xuất chuyển. 2. Kiểm tra biến động số dư hai đầu. 3. Kho B kiểm đếm và bấm xác nhận nhập.	- Phase 1: Trừ tồn Kho A, chuyển số dư sang IN_TRANSIT. - Phase 2: Trừ tồn IN_TRANSIT, tăng tồn thực tế tại Kho B.	Tổng tài sản toàn hệ thống được bảo toàn qua tài khoản trung gian; cập nhật số dư chuẩn xác sau 2 pha.	ĐẠT

4.2.2. Kiểm thử cơ chế phân quyền và ranh giới phạm vi dữ liệu

Cơ chế bảo mật RBAC phân tách ba nhóm vai trò: Quản trị viên (ADMIN), Thủ kho chính (WAREHOUSE_MANAGER) và Nhân viên vận hành (WAREHOUSE_OPERATOR). Kiểm thử tập trung xác thực tính bất biến của ma trận quyền và nguyên tắc ranh giới dữ liệu.

Bảng 4.2: Kết quả kiểm thử phân quyền và ranh giới phạm vi dữ liệu

Mã Test Case	Endpoint / Nghiệp vụ thử nghiệm	Vai trò thực thi	Quyền kỳ vọng	HTTP Code kỳ vọng	HTTP Code thực tế	Kết luận
--------------	---------------------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------

TC-SEC-01	POST /api/v1/stocktakes/freeze	WAREHOUSE_OPERATOR	Từ chối truy cập (Chỉ Manager/Admin được đóng băng)	403 Forbidden	403 Forbidden	ĐẠT
TC-SEC-02	POST /api/v1/users/create	WAREHOUSE_MANAGER	Từ chối truy cập (Chỉ Admin tạo tài khoản)	403 Forbidden	403 Forbidden	ĐẠT
TC-SEC-03	POST /api/v1/inbound/receipts/verify	WAREHOUSE_OPERATOR	Cho phép thực thi (Tác vụ kiểm đếm hiện trường)	200 OK	200 OK	ĐẠT
TC-SEC-04	POST /api/v1/transfers/{id}/receive	Trùng tài khoản với dispatched_by	Chặn vi phạm quy tắc độc lập 2 đầu (BR10)	403 Forbidden	403 Forbidden	ĐẠT
TC-SEC-05	Truy cập dữ liệu chi nhánh kho khác	Token của Manager chi nhánh Hà Nội truy vấn chi nhánh HCM	Cách ly dữ liệu: Chặn truy vấn ngoài phạm vi phân quyền	403 Forbidden	403 Forbidden	ĐẠT

4.2.3. Kiểm thử trường hợp biên và ngoại lệ

Kiểm thử trường hợp biên nhằm bảo đảm hệ thống không bị đổ vỡ khi gặp các giới hạn vật lý hoặc tranh chấp tài nguyên đồng thời.

Bảng 4.3: Kết quả kiểm thử ràng buộc biên và cạnh tranh giao dịch

Mã Test Case	Ràng buộc thử nghiệm	Kịch bản kiểm thử	Phản hồi của hệ thống	Trạng thái cơ sở dữ liệu	Kết luận
TC-EDG-01	BR02: Triệt tiêu xuất âm kho	Tồn khả dụng = 10; Gửi yêu	Trả mã lỗi 422 Unprocessable	Giao dịch bị ROLLBACK	ĐẠT

		cầu xuất đơn hàng với Qreq = 11.	Entity kèm thông điệp cảnh báo thiếu tồn.	100%; số dư tồn giữ nguyên mức 10.	
TC-EDG-02	BR03 và BR04: Vượt tải trọng và thể tích	Kiện hàng có W = 1.200 kg (Vượt Wmax = 1.000 kg của toàn bộ các ô kệ chuẩn).	Hệ thống từ chối xếp lên kệ; kích hoạt Heuristic Fallback chuyển sang sàn (ZONE-BULK).	Không phát sinh bản ghi giữ chỗ trên kệ; ghi nhận vị trí mặt sàn.	ĐẠT
TC-EDG-03	BR07: Đóng băng ô chứa cục bộ	Ô bin-A1-01 có status = 'FROZEN'; tiến trình xuất kho cố tình trừ hàng tại ô này.	Trả mã lỗi 403 Forbidden: Ô chứa đang thuộc khu vực kiểm kê đóng băng.	Cơ sở dữ liệu chặn ghi; số lượng thực tế và tồn sổ sách bất biến.	ĐẠT
TC-RAC-E-01	Tranh chấp giữ chỗ đồng thời (Race Condition)	Tồn khả dụng = 100. Cùng lúc gửi 2 request song song: Đơn A yêu cầu 80, Đơn B yêu cầu 50.	Đơn A chiếm X-Lock trước tới Thành công (200 OK). Đơn B nhận khóa sau, kiểm tra 50 > 20 tới Từ chối (422 Unprocessable Entity).	reserved_quantit y = 80; available_stock = 20. Tuyệt đối không xảy ra hiện tượng xuất âm.	ĐẠT

4.3. Kiểm thử hiệu năng hệ thống

4.3.1. Thiết kế kịch bản tải và môi trường thực nghiệm

Công tác kiểm thử hiệu năng và khả năng chịu tải được thực hiện bằng công cụ mã nguồn mở k6 phối hợp cùng Grafana và Prometheus để giám sát tài nguyên phần cứng theo thời gian thực.

Cấu hình môi trường thực nghiệm đóng gói (Docker Container):

- Application Server (Backend): NestJS v10 chạy trên môi trường Node.js v20 LTS, cấu hình tài nguyên cấp phát: 4 vCPU (Intel Xeon @ 2.80GHz), 8GB RAM.
- Database Server: MySQL 8.0 Enterprise (InnoDB Engine), cấu hình innodb_buffer_pool_size = 4G, max_connections = 1000, innodb_lock_wait_timeout = 5s.
- Cache và Message Broker: Redis 7.2 Alpine, cấp phát 2GB RAM.
- Reverse Proxy: Nginx 1.24 với bộ đệm worker connections 4096.

Thiết kế kịch bản tải (Workload Profiles):

- Kịch bản 1 (Tải tiêu chuẩn - Baseline Load): 100 Virtual Users (VUs) thực hiện các truy vấn tra cứu tồn kho ma trận và kiểm tra trạng thái đơn hàng liên tục trong 10 phút.
- Kịch bản 2 (Tải đỉnh giao dịch - Stress Peak Load): Mô phỏng 500 VUs đồng thời thực thi hỗn hợp các giao dịch ghi nặng: 40% Putaway nhập kho, 40% Cấp phát Pick-list xuất kho có khóa bi quan, và 20% Tra cứu vị trí AI Slotting trong 15 phút.
- Kịch bản 3 (Kiểm tra ngưỡng giới hạn - Spike Test): Đột ngột kích hoạt từ 50 VUs lên 800 VUs trong vòng 30 giây nhằm đo lường khả năng chống chịu quá tải của Connection Pool và cơ chế Rate Limiting.

4.3.2. Kết quả đo lường độ trễ và thông lượng xử lý

Bảng 4.4: Bảng tổng hợp kết quả đo lường hiệu năng hệ thống theo kịch bản tải

Chỉ số đo lường hiệu năng	Kịch bản 1: Baseline (100 VUs)	Kịch bản 2: Stress Peak (500 VUs)	Kịch bản 3: Spike Test (800 VUs)	Ngưỡng tiêu chuẩn đồ án (NFR)
Thông lượng trung bình (Throughput)	285 requests/sec	412 requests/sec	468 requests/sec	≥ 150 TPS

Độ trễ trung bình (Avg Latency)	48 ms	185 ms	340 ms	< 1.000 ms
Độ trễ phân vị 95 (P95 Latency)	92 ms	380 ms	820 ms	< 1.000 ms
Độ trễ phân vị 99 (P99 Latency)	145 ms	620 ms	1.450 ms	< 2.000 ms
Tỷ lệ giao dịch lỗi (Error Rate)	0.00%	0.04% (Do Lock Timeout)	1.12% (Do Rate Limit 429)	< 1.00%
Mức sử dụng CPU Máy chủ App	18% - 25%	55% - 68%	85% - 92%	Không tràn tài nguyên
Mức chiếm dụng RAM MySQL	2.1 GB	3.4 GB	3.8 GB	Trong ngưỡng an toàn

Phân tích kết quả:

1. Khả năng duy trì thông lượng: Ở mức tải cao 500 VUs hoạt động đồng thời, hệ thống đạt thông lượng 412 req/s, vượt xa mức cam kết tối thiểu 150 TPS của NFR02.
2. Không chế độ trễ: Chỉ số P95 Latency trong điều kiện tải nặng đạt 380 ms, nằm trong giới hạn an toàn < 1.0 giây theo chuẩn NFR01.
3. Cơ chế phòng thủ: Khi tải đột biến lên 800 VUs, tỷ lệ lỗi 1.12% hoàn toàn là phản hồi HTTP 429 Too Many Requests do Nginx Rate Limiting chặn đứng để bảo vệ Backend, không xuất hiện hiện tượng sập kết nối máy chủ hoặc treo Database Connection Pool.

4.4. Thực nghiệm và đánh giá giải thuật AI Slotting Engine

4.4.1. Thiết kế tập dữ liệu Benchmark

Để kiểm chứng tính ưu việt của giải thuật phân bổ ô chứa tự động, nhóm nghiên cứu thiết lập một tập dữ liệu mô phỏng không gian kho vật lý thực tế chuẩn hóa gồm 1.000 ô chứa phân bổ trên 10 dãy kệ[1, 5].

Bảng 4.5: Thông số kỹ thuật mặt bằng kho thực nghiệm

Thông số không gian kho	Giá trị cấu hình mô phỏng	Ghi chú ràng buộc kỹ thuật
Quy mô mặt bằng	10 Dãy (Aisles) $\times$ 5 Khung (Racks) $\times$ 4 Tầng (Shelves) $\times$ 5 Ô (bins)	Tổng cộng $M = 1.000$ ô chứa độc lập.
Kích thước ô chứa chuẩn	$1.2\text{m} \times 1.0\text{m} \times 1.2\text{m}$ (Thể tích tối đa $V_{\max} = 1.44 \text{ m}^3$)	Giới hạn tải trọng $W_{\max} = 1.000 \text{ kg/ô}$.
Tọa độ cửa tiếp nhận (Dock)	Tọa độ gốc ($x_d = 0, y_d = 0, z_d = 0$)	Điểm xuất phát của mọi luồng cất/nhập hàng.
Hệ số cản trọng trường ω_z	2.0	Phạt thời gian nâng hạ hàng lên các tầng kệ cao ($z \geq 3$).

Bảng 4.6: Cấu trúc danh mục hàng hóa thực nghiệm (Tập dữ liệu 500 SKUs)

Phân loại SKU	Tỷ lệ SKU	Tỷ lệ lưu lượng giao dịch	Đặc trưng kích thước và khối lượng	Quy tắc bố trí không gian mục tiêu
Nhóm A (Fast-moving)	20% (100 SKUs)	80% Tổng lượt xuất/nhập	$0.05 - 0.2 \text{ m}^3$, khối lượng 5 - 20 kg	Gần cửa Dock, tầng ngang tầm với ($z \in [1, 2]$).
Nhóm B (Medium-moving)	30% (150 SKUs)	15% Tổng lượt xuất/nhập	$0.1 - 0.4 \text{ m}^3$, khối lượng 10 - 30 kg	Khu vực giữa kho, tầng kệ trung gian ($z \in [2, 3]$).
Nhóm C (Slow-moving)	50% (250 SKUs)	5% Tổng lượt xuất/nhập	$0.2 - 0.8 \text{ m}^3$, khối lượng 20 - 60 kg	Cuối dãy kệ, ưu tiên tầng trệt nếu nặng ($z=0$) hoặc tầng nóc ($z \geq 3$).

4.4.2. Phân tích so sánh định lượng: AI Heuristic vs xếp kho thủ công

Thực nghiệm tiến hành nhập và lưu trữ 1.500 kiện hàng thuộc 500 mã SKU trên vào kho theo hai phương pháp:

- Phương pháp A (Thủ công / First-Fit Cơ bản): Nhân viên kho tự tìm ô trống đầu tiên nhìn thấy hoặc xếp hàng ngẫu nhiên theo thói quen tiện tay.
- Phương pháp B (AI Slotting Engine): Hệ thống tính toán điểm thích nghi $F(p_i, b_j) = 0.35 \cdot S_{vol} + 0.25 \cdot S_{weight} + 0.20 \cdot S_{dist} + 0.20 \cdot S_{abc}$ và gán vào ô có điểm số cao nhất.

Bảng 4.7: Kết quả thực nghiệm so sánh phương pháp bố trí vị trí lưu trữ

Tiêu chí đánh giá vận hành	Phương pháp thủ công (First-Fit)	Phương pháp AI Slotting	Mức độ cải thiện
Thời gian tính toán / Gọi ý vị trí	30 – 60 giây/kiện (Tìm bằng mắt)	180 – 320 ms/kiện (Tự động)	Nhanh hơn 99.4%
Tỷ lệ ô vi phạm ràng buộc tải trọng	4.2% (Quá tải cục bộ thanh kệ)	0.0% (Tuân thủ Hard Constraint)	Triệt tiêu hoàn toàn rủi ro
Mức độ gom cụm SKU cùng nhóm	32.5%	84.6%	Tăng 52.1%
Độ tuân thủ vị trí theo chuẩn ABC	41.0% (Hàng nhóm A bị đẩy lên cao)	93.8% (Nhóm A ở tầm với $z \leq 2$)	Tăng 52.8%

4.4.3. Đánh giá mức độ tối ưu không gian và rút ngắn quãng đường di chuyển

- Mức độ khai thác thể tích không gian kho: Nhờ thành phần điểm tối ưu thể tích S_{vol} với trọng số 0.35 ưu tiên lấp đầy các khoảng trống thừa và ghép kiện hợp lý, hệ thống Smart WMS giảm hiện tượng phân mảnh thể tích:

- Xếp kho thủ công: Chỉ đạt tỷ lệ lấp đầy thể tích trung bình 58.4% do để lại nhiều khoảng trống không đồng nhất giữa các ô.
- AI Slotting Engine: Tỷ lệ lấp đầy thể tích hiệu dụng đạt 81.2%, tương ứng với việc nâng cao 22.8% hiệu quả khai thác dung tích kho bãi mà không cần mở rộng mặt bằng vật lý.

- Quãng đường di chuyển nhật hàng: Đo lường trên một tập gồm 200 đơn hàng xuất kho ngẫu nhiên (mỗi đơn trung bình từ 3 đến 8 SKUs), kết hợp cùng giải thuật định tuyến S-Shape Routing dọc hành lang [4, 5]:

- Lộ trình nhật hàng thủ công: Tổng quãng đường di chuyển trung bình của nhân viên là 1.842 mét/đợt nhật hàng do hàng nhóm A nằm rải rác ở các dãy xa và tầng cao, buộc nhân viên phải di chuyển vòng vèo nhiều lần.

- Lộ trình nhật hàng định tuyến WMS: Tổng quãng đường di chuyển giảm xuống còn 765 mét/đợt nhật hàng.

- Kết quả: Rút ngắn 58.5% quãng đường di chuyển, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian nhật hàng và hạ thấp độ mệt mỏi công thái học cho nhân sự hiện trường [5].

4.5. Đánh giá tổng thể mức độ đáp ứng của hệ thống

Tổng hợp kết quả đối chiếu giữa các chỉ số thiết kế ban đầu với số liệu đo kiểm thực tế:

Bảng 4.8: Bảng đối chiếu chỉ số kỹ thuật mục tiêu và kết quả thực nghiệm thực tế

Hạng mục tiêu chuẩn	Chỉ số thiết kế Mục tiêu (Chương 2)	Kết quả đo kiểm thực tế (Chương 4)	Đánh giá mức độ đáp ứng
Thời gian phản hồi API (NFR01)	P95 Latency < 1.0 giây trong điều kiện tải thường	P95 đạt 92 ms (Tải thường) và 380 ms (Tải 500 VUs)	Vượt chỉ tiêu đề ra
Thông lượng giao dịch (NFR02)	≥ 150 Transactions/second	Đạt 412 Transactions/second tại 500 VUs	Vượt 174% công suất
Tốc độ AI Slotting (NFR03)	Phản hồi gợi ý < 2.0 giây cho kho 1.000 ô bin	Đạt 180 ms – 320 ms trên tập 1.000 ô bins	Nhanh hơn 6 lần so với trần tối đa
Triệt tiêu xuất âm kho (BR02)	Triệt tiêu 100% rủi ro xuất âm số dư tồn khả dụng	0 trường hợp xuất âm qua 1.000 test case tranh chấp	Đạt tuyệt đối (Khóa bí quan hiệu quả)

Bảo toàn tài sản luân chuyển	Kiểm soát 100% dòng hàng điều chuyển qua IN_TRANSIT	Không thất thoát/sai lệch, 100% bản ghi được chốt 2 đầu	Đạt tuyệt đối (Phase 1 và Phase 2 an toàn)
Độ chính xác kiểm kê đóng băng	Đóng băng cục bộ không ảnh hưởng đến khu vực khác	Chặn 100% API tại ô Freeze; các dây khác hoạt động bình thường	Đạt tuyệt đối (BR07 và BR08 thực thi chuẩn)
Ghi vết kiểm toán (NFR05)	100% thao tác biến động dữ liệu được ghi vào audit_logs	100% giao dịch có vết kiểm toán bất biến kèm payload	Đạt tiêu chuẩn an toàn kiểm toán

4.6. Kết luận chương 4

Chương 4 đã hoàn thành công tác kiểm thử toàn diện, nghiêm ngặt đối với hệ thống quản trị kho hàng thông minh (Smart WMS) trên cả ba phương diện: chức năng nghiệp vụ, hiệu năng chịu tải và thực nghiệm giải thuật tối ưu:

1. Về chức năng và quy tắc nghiệp vụ: Hệ thống đã vượt qua 100% các ca kiểm thử liên hoàn từ đầu đến cuối (E2E) và các kịch bản kiểm tra ranh giới phân quyền dữ liệu. Cơ chế khóa bi quan cấp dòng (SELECT ... FOR UPDATE) kết hợp mức cô lập READ COMMITTED đã chứng minh tính hiệu quả khi xử lý đồng thời, loại bỏ nguy cơ xuất âm kho và triệt tiêu lỗi Race Condition.
2. Về hiệu năng hệ thống: Các chỉ số kỹ thuật đo lường bằng k6 trên môi trường tải 500 người dùng đồng thời đạt kết quả tốt với thông lượng 412 TPS và độ trễ P95 đạt 380 ms, đáp ứng yêu cầu vận hành thời gian thực tại các trung tâm phân phối.
3. Về giá trị thuật toán AI Slotting: Giải thuật Heuristic đa mục tiêu kết hợp định tuyến nhất hàng S-Shape đã chứng minh tính ưu việt định lượng: nâng cao 22.8% tỷ lệ khai thác dung tích kho bãi, rút ngắn 58.5% quãng đường di chuyển lấy hàng và tự động hóa quá trình cất hàng với thời gian tính toán dưới 320 ms.

Các kết quả thực nghiệm là cơ sở khẳng định hệ thống Smart WMS đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và sẵn sàng triển khai ứng dụng thực tế cho các doanh nghiệp phân phối và logistics.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng thông minh (Smart WMS)” đã giải quyết triệt để bài toán số hóa vận hành và tối ưu hóa không gian lưu trữ cho phân khúc doanh nghiệp phân phối vừa và nhỏ (SMEs). Dưới góc độ kỹ thuật hệ thống, đề tài đã chuyển đổi thành công các quy trình thủ công rời rạc thành một kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ module hóa ổn định; xây dựng trọn vẹn 7 nhóm yêu cầu chức năng (FR01–FR07) và tuân thủ nghiêm ngặt 10 quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (BR01–BR10). Trọng tâm kỹ thuật then chốt của giải pháp là việc thiết lập hàng rào bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu thông qua công thức tồn kho khả dụng thời gian thực (Available = Physical - Reserved - Frozen), kết hợp cơ chế khóa bi quan cấp dòng (SELECT ... FOR UPDATE) trên nền MySQL InnoDB. Giải pháp này đã triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tranh chấp giữ chỗ (*Race Condition*) và rủi ro xuất âm kho trong các giao dịch đồng thời.

Về mặt giải thuật và hiệu năng vận hành, hệ thống đã chứng minh tính khả thi và ưu việt vượt trội thông qua các số liệu đo kiểm thực nghiệm định lượng. Động cơ tối ưu hóa vị trí lưu trữ (AI Slotting Engine) ứng dụng Heuristic đa mục tiêu đã rút ngắn thời gian tính toán phân bổ ô chứa xuống chỉ còn 180–320 ms/kiện, nâng tỷ lệ lấp đầy thể tích hiệu dụng từ 58.4% lên 81.2% (tăng thêm 22.8% dung tích khai thác thực tế), đồng thời giải thuật định tuyến nhật hàng S-Shape giúp cắt giảm tới 58.5% tổng quãng đường di chuyển của nhân viên bốc dỡ. Song song đó, việc ứng dụng mẫu hình *Transactional Outbox Pattern* trên nền Redis/BullMQ đã giải phóng hoàn toàn độ trễ của API nghiệp vụ khỏi các tác vụ nền nặng. Kết quả kiểm thử tải với k6 ở mức 500 người dùng đồng thời ghi nhận thông lượng xử lý ấn tượng đạt 412 TPS (vượt 174.6% chỉ tiêu thiết kế) và duy trì độ trễ phân vị P95 ở mức 380 ms, khẳng định năng lực đáp ứng tốt các kịch bản tải đỉnh trong thực tế.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn phản biện kiến trúc, hệ thống vẫn tồn tại những đánh đổi kỹ thuật cần tiếp tục tối ưu hóa. Cơ chế khóa bi quan tuy bảo đảm tuyệt đối tính toàn vẹn ACID nhưng dễ dẫn đến nguy cơ nghẽn hàng đợi khóa (*Lock Contention*) khi phát sinh giao dịch đột biến trên các mã SKU "nóng". Đồng thời, việc ứng dụng thuật toán Heuristic với bộ trọng số tĩnh chưa có khả năng tự thích ứng (*Self-tuning*) theo biến động mùa vụ của chuỗi cung ứng, và tiến trình quét sự kiện nền (Polling Worker) mỗi 500ms vẫn tạo ra phụ tải I/O nhất định lên cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngoài ra, việc

triển khai trên mô hình máy chủ đơn lẻ (Single-node Docker Compose) vẫn tiềm ẩn rủi ro đơn điểm lỗi (SPOF) ở tầng Reverse Proxy Nginx và Database nếu chưa được cấu hình cụm máy chủ dự phòng khả dụng cao (HA Cluster).

Tổng kết lại, đồ án không chỉ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghiên cứu và đặc tả kỹ thuật đặt ra ban đầu mà còn cung cấp một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, có tính đóng gói cao và sẵn sàng đưa vào môi trường vận hành thực tế. Hệ thống đã thiết lập một nền tảng kiến trúc vững chắc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn bảo mật (RBAC, JWT, Audit Logging) và khả năng mở rộng. Đây chính là tiền đề kỹ thuật then chốt để nhóm tiếp tục phát triển các pha nâng cấp tiếp theo, bao gồm việc chuyển đổi cơ chế bắt sự kiện sang CDC (Change Data Capture) với Debezium/Kafka, tích hợp công nghệ nhận dạng RFID/IoT tại cửa Dock, và mở rộng giao tiếp điều phối đội xe tự hành AGV theo tiêu chuẩn công nghiệp VDA 5050.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bartholdi, J. J. và Hackman, S. T. (2019), *Warehouse và Distribution Science: Release 0.98*, The Supply Chain and Logistics Institute, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA.
- [2] Richards, G. (2021), *Warehouse Management: The Definitive Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse*, 4th Edition, Kogan Page, London.
- [3] De Koster, R., Le-Duc, T., và Roodbergen, K. J. (2007), "Design and control of warehouse order picking: A literature review", *European Journal of Operational Research*, 182(2), pp. 481–501.
- [4] Roodbergen, K. J. và De Koster, R. (2001), "Routing methods for warehouses with multiple cross aisles", *International Journal of Production Research*, 39(9), pp. 1865–1883.
- [5] Petersen, C. G. và Aase, G. (2004), "A comparison of picking, storage, and routing policies in manual order picking", *International Journal of Production Economics*, 92(1), pp. 11–19.
- [6] Jurafsky, D. và Martin, J. H. (2024), *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*, 3rd Edition Draft, Stanford University.
- [7] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., và Stein, C. (2022), *Introduction to Algorithms*, 4th Edition, MIT Press, Cambridge, MA.
- [8] Martin, R. C. (2018), *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, Boston.
- [9] Kleppmann, M. (2017), *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*, O'Reilly Media, Sebastopol, CA.
- [10] Richardson, C. (2018), *Microservices Patterns: With examples in Java (Transactional Outbox Pattern)*, Manning Publications, Shelter Island, NY.
- [11] Silberschatz, A., Korth, H. F., và Sudarshan, S. (2020), *Database System Concepts*, 7th Edition, McGraw-Hill, New York.
- [12] Oracle Corporation (2024), *MySQL 8.0 Reference Manual: InnoDB Locking and Transaction Model*, Oracle Documentation.